Panasonic

Ver. 2025.0603

# 仕　様　説　明　書

【 電子部品実装システム 】

## モジュラーマウンター

**機種名　：　VM101**

**品　番　：　NM-EJM3E**

パナソニック コネクト株式会社

## この仕様説明書についてのご注意

以下の点にご注意ください。

1. 本書の一部あるいは全部を、無断で複写、転載しないでください。
2. 本書の内容については、機器及びソフトウェアの改良のため、予告なしに仕様などを変更することがありますのでご了承ください。
3. 本書の内容について、ご不明な点がございましたら、お手数でも当社までお問い合わせください。
4. 運用に関しましては、機器及びソフトウェアの仕様、制限などを十分にご理解いただいた上でご活用ください。誤って運用した結果については、責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。
6. 本書に記載の商品は米国政府の再輸出規制対象品が含まれる場合があります。
   日本国外へ持ち出す際は、米国政府の輸出許可が必要な場合がありますので、事前に輸出許可を取得してください。
7. 機械指令及び EMC 指令適合モデル以外の商品は、EU への持込みと販売が認められておりません。
8. 本書に掲載してある技術情報は、商品の代表的動作・応用を説明する為のもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。また、お客様のご要望及び情報に基づき当社が開発し製造する商品の特許等の工業所有権、著作・及びその他無体財産に係る権利は当社に留保されます。
9. Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
10. オペレーターの作業ミス（メモリーへの書き込み作業ミス等）による不良品生産、ロスコスト発生等に関しましては、本システムの提供メーカーとして当社は責任を負いかねますので、ご承知ください。
11. 設備の転売及び移設をされる場合は、当社もしくは販売会社、代理店に必ずご連絡ください。
12. 本書の記載内容は、2025 年 06 月 03 日現在のものです。

| ⚠ 安全に関するご注意 | |
|---|---|
| ● ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 | ● この仕様説明書に掲載の商品は、産業用機械です。<br>別冊の取扱説明書に記載のご使用条件をご確認ください。<br>設備の据付・稼働・保守、あるいは使用材料の取扱に対して、ご使用地域の法規制が適用される場合があります。<br>● 本商品の取扱については、設備の稼働・停止に拘わらず、別冊の取扱説明書及び設備の警告表示を十分確認の上、設備の操作・保守を実施してください。<br>不用意に安全機能を無効にすると、けが、感電、故障の恐れがあります。 |

# 改 訂 履 歴

この技術資料の記載内容は下記最下段の日付内容のものです。

| 改訂日付 | バージョン | 該当ページ | 改訂内容 |
|---|---|---|---|
| 2018.05.20 | Ver. 2018.0520 | — | 初版 |
| 2018.07.02 | Ver. 2018.0702 | P. 9 | ・軽量 8 ノズルヘッドと 4 ノズルヘッドの<br>装着タクトの数値訂正 |
| 2018.07.31 | Ver. 2018.0731 | P. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 24, 29, 32 ~ 34, 38, 39, 41, 42, 56 ~ 61, 64, 67 ~ 69, 71, 75, 81 ~ 85, 87, 93 ~ 95, 104, 105, 107, 108, 111 ~ 113 | ・交換台車仕様の追記<br>・誤記訂正、追記改訂 ほか |
| 2018.10.05 | Ver. 2018.1005 | P. 2, 4, 7, 40, 50, 56, 101, 116 | ・設備寸法の訂正、及び誤記訂正ほか<br>・サポートステーションでの OS の追記<br>・マルチ認識カメラ（タイプ 2）の対象部品のサイズ追記<br>・IFMU に関するパソコンの要求仕様の追記<br>・「特約事項」の追記<br>・フィーダー段取りナビ「制約条件」の修正 |
| 2018.11.16 | Ver. 2018.1116 | P. 2, 13, 22, 23, 26, 31, 73, 75, 79, 90, 91, 108, 114 | ・8mm 薄型オートロードフィーダー切替(AB⇒AC)<br>およびテープガイド S, A の追加<br>・iLNB の説明追記<br>・誤記訂正、追記改訂 ほか |
| 2019.01.15 | Ver. 2019.0115 | P. 2 ~ 5 | ・「特長」の項目内の<br>記載事項の修正とイラストの改定 |
| 2020.01.17 | Ver. 2020.0117 | ----, P. 26 | ・「おことわり」の削除<br>・オートロードフィーダーの最大搭載本数の変更 |
| 2020.04.17 | Ver. 2020.0417 | ---- | ・誤記訂正<br>・AM-LNB、品質情報ビューアー、サポートステーション<br>（対応 OS の改訂）<br>・その他 |
| 2020.06.25 | Ver. 2020.0625 | P. 50 | ・フィーダー段取りナビ「動作環境」の修正 |
| 2020.08.28 | Ver. 2020.0828 | P. 100 ~ 102 | ・フィーダメンテナンスユニット(IFMU)の改訂 |
| 2021.01.05 | Ver. 2021.0105 | P. 73, 94,106 | ・1 次エアーホースのオプション化（イラスト変更）<br>・セパレーターのオプション化 |
| 2021.02.05 | Ver. 2021.0205 | P. 12, 92 | ・「テープフィーダー自由配置機能」に対して<br>吸着位置制限に関する補足追加 |
| 2021.02.12 | Ver. 2021.0212 | P. 22 | ・吸着深さとノズル長さの運用基準についての誤記訂正 |
| 2021.10.15 | Ver. 2021.1015 | P. 64 | ・基板面材質（色）についての注記の追加 |
| 2022.04.01 | Ver. 2022.0401 | P. 32, 33, 37, 43, 44, 45, 48, 56, 60, 62, 114 | ・会社名称の変更<br>・HUB の推奨型式の変更<br>・標準変更対応 |
| 2022.04.28 | Ver. 2022.0428 | P. 72, 86 | ・スプライシング治具の削除 |
| 2022.06.10 | Ver. 2022.0610 | P. 50 | ・フィーダー段取りナビ<br>（Microsoft® Windows® 11 Pro の追記） |
| 2023.07.21 | Ver. 2023.0721 | P. 32, 33, 56 | AM-LNB, サポートステーション<br>（対応 OS の改訂） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024.11.08 | Ver. 2024.1108 | P. 33 | FA コンピューターモデルチェンジに伴う修正 |
| 2025.06.03 | Ver. 2025.0603 | P. 24, 38 ~ 41,<br>50, 63 ~ 65 | 全体見直し修正<br>・インテリジェントフィーター72 mm<br>（エンボス最大深さ 15 mm の修正）<br>・認識ユニット構成の修正<br>・上位通信（注記追加）<br>・搬送可能な基板反りの寸法について<br>（詳細説明の追加） |
| | | | |

# 目　次

1. 概要 ..... 1
2. 特長 ..... 2
3. 仕様 ..... 7
　3.1　基本仕様 ..... 7
　3.2　基本性能 ..... 9
4. 機械構成 ..... 13
　4.1　ヘッド構成 ..... 14
　4.2　装着ノズル構成 ..... 15
　4.3　供給部構成 ..... 24
　4.4　ライン構成 ..... 32
　4.5　認識ユニット構成 ..... 38
5. システムソフト ..... 42
　5.1　部品照合 ..... 42
　5.2　自動機種切り替え ..... 45
　5.3　フィーダー段取りナビ ..... 48
　5.4　上位通信 ..... 50
　5.5　部品供給ナビ ..... 52
　5.6　サポートステーション ..... 53
　5.7　APC システム ..... 56
　5.8　他社検査機インターフェースソフト ..... 59
　5.9　基板情報通信機能(標準機能) ..... 61
6. その他の標準仕様 ..... 62
　6.1　プログラミング機能 ..... 62
　6.2　シグナルタワー ..... 62
7. プリント基板設計基準 ..... 63
　7.1　プリント基板仕様概要 ..... 63
　7.2　認識マーク ..... 67
　7.3　基板待機条件 ..... 68
8. 標準本体構成 ..... 71
9. オプション ..... 72
10. 塗装色 ..... 105
11. 安全装置 ..... 105
12. 電源・エア投入部 ..... 106
　12.1 電源投入部 ..... 106
　12.2 エア投入部 ..... 107
13. 寸法図 ..... 108
14. ライセンスについて ..... 114

# 1.　概要

■ **多彩なバリエーション**
VM101/ VM102 の 2 機種、4 種類のヘッド構成、3 パターンの供給テーブル構成
（オールテープフィーダー/トレイあり/後側供給部なし）により、多種多様な生産形態に柔軟に
対応します。
また、トレイフィーダーを前側配置としたことにより、ライン作業をライン前側のみで完結させることのできる「フロントオペレーション」ラインの実現が可能となりました。

■ **コンパクトサイズ**
対象基板サイズをMサイズ(330×250 ㎜)以下、シングルレーンのみの構成とすることで、
NPM シリーズや AM100 と比較して、大幅な小型化を実現しました。

■ **高コストパフォーマンス**
ヘッドは NPM シリーズで実績のある高速ヘッド、AM100 で実績のある 14 ノズルヘッドを採用、
部品認識カメラは NPM シリーズで実績のあるマルチ認識カメラを採用し、
エントリーモデルでありながら高い生産性、高品質実装を実現します

■ **汎用性**
フィーダー、ノズルは NPM シリーズ、AM100 と共用です。

# 2.　特長

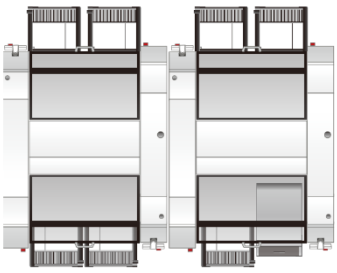
## *多彩なバリエーション*

### 生産形態に応じたライン構成

お客様の生産形態に合わせ、設備、ヘッド、供給部を組み合わせることにより、
さまざまなラインを構成することができます。

1) 少品種多量生産ならば、高速チップ実装が可能な VM101 軽量 16 ノズルヘッド V2 と、
高速異型部品実装が可能な VM102 14 ノズルヘッド(トレイフィーダー仕様)の組み合わせにより
高生産性を実現。
2) 多品種少量生産ならば、VM102 14 ノズルヘッド(テープフィーダ仕様)と
VM102 14 ノズルヘッド(トレイフィーダー仕様) の組み合わせにより、
供給連数最大化、共通配列による段取り替え時間削減の実現。
3) オペレーター作業効率向上優先ならば、後側供給部なし仕様の組み合わせにより、少スペース化を実現。

など、様々なご要望にお応えできます。

| | チップ高速ライン | 多品種少量ライン | フロントオペレーション |
|---|---|---|---|
| | ・VM101 は<br>チップ部品を高速実装<br>・VM102 は<br>チップ～異形部品を実装 | ・VM102 連結で<br>十分な供給連数を確保<br>・共通配列運用で<br>機種切り替えを効率化 | ・前側へ<br>トレイフィーダーを配置し、<br>片側操作の<br>供給部レイアウトが可能 |
| 後側 |  |  |  |
| 前側 | VM101　VM102 | VM102　VM102 | VM101　VM101　VM101 |

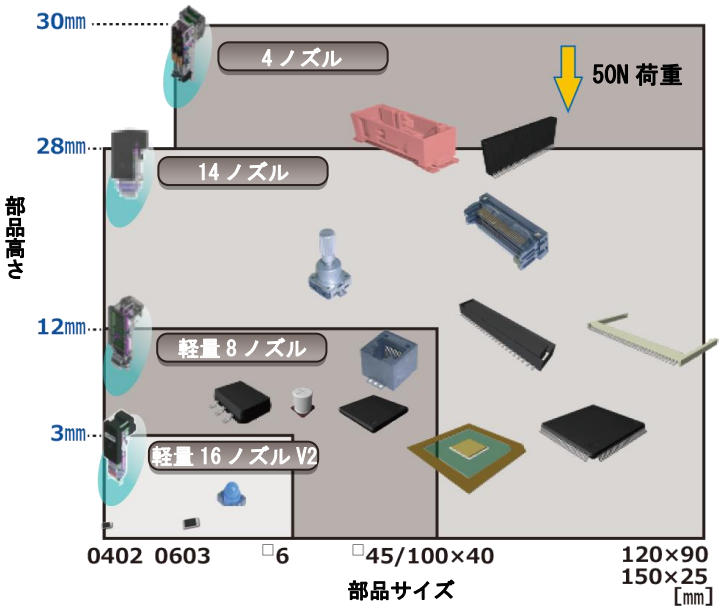
| | | | |
|---|---|---|---|
| 装着精度 | ±30μm (VM101) / ±40μm (VM102) | ± 40 μm | ± 30 μm |
| 最大部品種 | 200 品種 + トレイ部品 20 品種 | 280 品種 + トレイ部品 20 品種 | 80 品種 + トレイ部品 20 品種 |
| 最高タクト※ | 71 000 cph | 61 100 cph | 70 100 cph |
| ヘッド構成 | 16 ノズル + 14 ノズル | 14 ノズル + 14 ノズル | 16 ノズル + 8 ノズル + 4 ノズル |

※当社最適条件

## 部品対応力

4 種類のヘッド構成により、0402 部品※から、120×90㎜、150×25㎜ の大型部品まで実装可能です。
また、4 ノズルヘッドの採用により、荷重制御にも対応、
実装難易度の高い基板の生産も可能です。

※ VM102 では「0402 装着対応」を選択してください。




## 作業効率化・省人化

VM101、VM102 ともにトレイフィーダーを前側に配置、後側供給部なしを選択できるようにしました。
これにより、すべての部品供給作業をライン前側のみで行うことができ、
オペレーターの作業効率向上、省人化を実現できます。

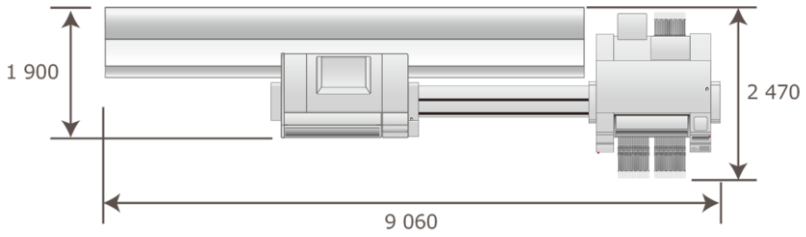


## コンパクトサイズ

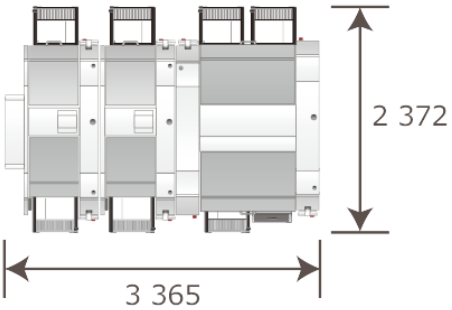
VM101、VM102 ともに対象基板サイズをMサイズ(330×250mm)以下、シングルレーンのみの構成とし、
専用架台を採用することで大幅なコンパクト化を実現しました。
当社の従来マシンである HT122+BM221 の連結ラインと、VM101+VM101+VM102 の連結ラインとの比較では、
生産性で約 11%アップ（最高タクトの比較）を実現した上で、設置面積を 65%削減しました。
実装フロアのレイアウトを大きく変えることなく、従来マシンから置き換えるのに適切なサイズを
実現しています。

(単位: mm)

**ロータリー連結ライン**
**(HT122+BM221)**




**VM シリーズ連結ライン**
**(VM101x2 台+VM102)**



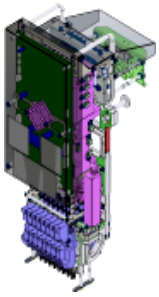

| ライン名 | ロータリー連結ライン | VM シリーズ連結ライン |
|---|---|---|
| 最高タクト※ | 84 545 cph | 93 500 cph |
| 最大部品種 | 8 mm Tape 420 品種<br>トレイ部品　80 品種 | 8 mm Tape 280 品種<br>トレイ部品　20 品種 |
| ライン寸法 | W 9 060 mm x D 2 470 mm x H 1 800 mm | W 3 365 mm x D 2 372 mm x H 1 500 mm |
| 部品サイズ | 0402 ～ □55 mm<br>or 150 x 25 mm | 0402 ～ 120 x 90 mm<br>or 150 x 25 mm |
| 装着精度 | ±50 μm | VM101：±30 μm<br>VM102：±40 μm |

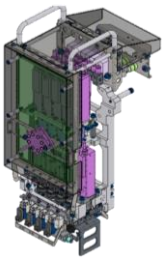
※当社最適条件

# 高コストパフォーマンス

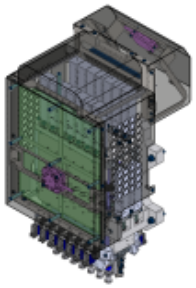
## 生産性・装着精度向上

VM101 のヘッドは、NPM シリーズと共通の軽量 16 ノズルヘッド V2、軽量 8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドの 3 バリエーションを採用、性能はエントリーモデルクラス最高レベルの、装着タクト 42,000CPH、
装着精度±0.03mm(Cpk≧1)を実現しました。
VM102 のヘッドは AM100 で実績のある 14 ノズルヘッドを採用、チップ部品の生産性と異型部品の対応力を両立させています。


軽量 16 ノズルヘッド V2

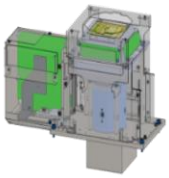

軽量 8 ノズルヘッド


4 ノズルヘッド


14 ノズルヘッド

## 高品質実装

部品認識カメラは NPM シリーズで実績のあるマルチ認識カメラを搭載しました。
お客様のご要望に応じて
2D 計測仕様(タイプ 1)、
部品厚み計測仕様(タイプ 2)、
3D 計測仕様(タイプ 3) の選択が可能です。



**NPM シリーズと同じカメラを搭載し、部品認識性能向上。さらにタイプ 2、タイプ 3 へビルドアップ対応ができ高品質装着を実現。**

**マルチカメラ（タイプ 1）　※標準搭載**

### ■ 部品厚み計測機能 (タイプ 2／タイプ 3)

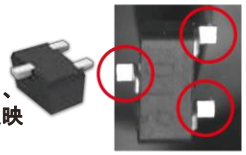
2 つの機能で高品質装着を実現します。
各装着ヘッドに対応可能です。

●部品厚み測定機能
部品の厚みを測定し、その結果を装着高さに反映しますので、装着の安定性がさらに高まります。
微小部品の立ち・斜め立ち吸着も同時にチェックすることができます。

●ノズル先端チェック機能
定期的にノズルの高さをチェックし、装着品質の向上を図ることができます。

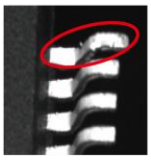
**タイプ 2**

| | |
|---|---|
| 表裏反転検出 | リード付き部品の表裏反転をチェック |
| 部品厚み測定 | 部品の厚みを測定し、結果を装着高さに反映 |
| ノズル先端チェック | 定期的にノズルの高さをチェックし、異常を検出 |
| 排出検出 | 部品排出時、ノズル先端にある付着物をチェック |



**タイプ 3**

リード浮き検出　　ボール欠陥検出


リード浮き
(QFP/SOP)


ボール欠陥
(BGA/CSP)

QFP/ SOP 等の全リードのコプラナリティー、
BGA/ CSP 等の全ボールの有無・欠け検出が可能。

### ■ 3D 計測機能 (タイプ 3)

QFP/ SOP 等の全リードのコプラナリティー、
BGA/ CSP 等の全ボールの有無・欠け検出が可能です。

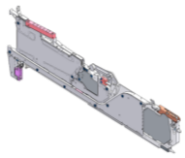
# *汎用性*

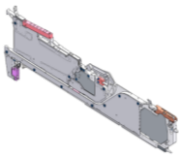
## NPM, CM シリーズとの互換性

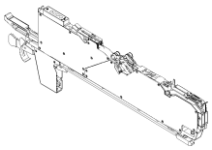
VM101 は、NPM シリーズ、CM シリーズで実績豊富なフィーダー、ノズル等を流用し、CM シリーズとの互換性を確保しています。

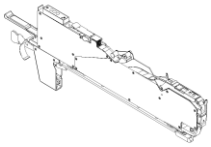
## フィーダーの汎用性

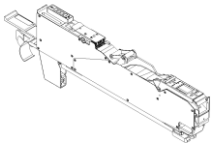
NPM、AM100、CM シリーズと互換性のあるフィーダーで紙・エンボステープの 4 mm から 104 mm までに対応しています。テープ送りはサーボモーター駆動で、送りピッチ・送り速度を部品に応じて設定する方式です。これらのパラメーター設定は本体から送信されるデータによって行われます。

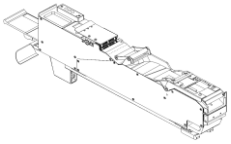

4 mm 薄型シングル
テープフィーダー※

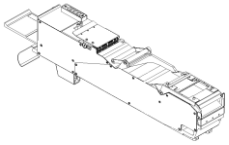

8 mm 薄型シングル
テープフィーダー※

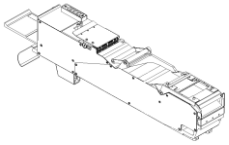

8 mm ダブル
テープフィーダー

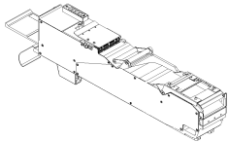

12/ 16 mm
テープフィーダー

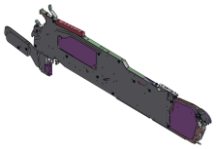

24/ 32 mm
テープフィーダー


44/ 56 mm
テープフィーダー


72 mm
テープフィーダー


88 mm
テープフィーダー


104 mm
テープフィーダー


8 mm 薄型
オートロードフィーダー※

※ 薄型フィーダー、薄型オートロードフィーダーは、CM シリーズでは使用できません。

## オートロードフィーダー(8 mm)※

テープ部品の自動セッティングを実現した薄型フィーダーです。部品(テープ)を差し込んで送りボタンを押すだけで部品セットが完了するため、段取り時間を大幅に削減できます。(1 本あたり約 30 s ⇒ 約 15 s)
生産中は、事前に次部品を差し込んでおけば、先行部品のテープ終端を検出し自動的に次部品を供給します。
テープスプライシング作業が不要となり、スプライスミスによる設備のエラー停止などを抑制します。
短くカットされたテープ部品(120 mm 以上)にも対応可能です。

※ エンボステープには対応していません。
※ 紙テープチップ部品 0402、0603、1005、1608 に対応しております。2012、3216 用は、別途お問い合わせください。

# 3.　仕様

## 3.1　基本仕様

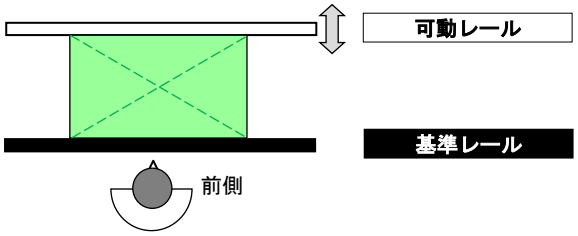
| 項　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 電源 | ・定格電圧　3 相, AC 200/ 220 V ±10 V, AC 380/ 400/ 420/ 480 V ±20 V<br>・周波数　50/ 60 Hz<br>・定格容量　1.3 kVA<br>・給電仕様　AC 290 V 以上(380 V 以上のタップ)で使用される場合は､給電側がスター(Y)結線であり､PE(プロテクトアース)端子と各相間が､AC 290 V 以下であること。<br>・稼働中のピーク電流値　18 A (定格電圧 AC 200 V)<br>※ 1 次電源 AVR(安定化電源)等の容量選定時に考慮ください。<br>※ 1 次電源ケーブル長ならびに線径による電圧降下にご注意ください。 |
| 空圧源 | ・供給エア圧　0.5 MPa ~ 0.8 MPa (稼働エア圧: 0.5 MPa ~ 0.505 MPa)<br>・供給エア量　100 L/min (A.N.R.) |
| 設備寸法 | ・固定供給部仕様　W 830 × D 1 969 × H 1 500 mm<br>・交換台車仕様　W 830 × D 2 062 × H 1 500 mm<br>・トレイフィーダー仕様　W 830 × D 2 070 × H 1 500 mm<br>※ 上記寸法には、シグナルタワー、表示灯を含みません。<br>※ 上記各仕様の後側供給部は、いずれも固定供給部仕様（カッティングユニットなし）の場合です。<br>※ 固定供給部仕様の前側は、カッティングユニットなし、<br>交換台車仕様の前側は、カッティングユニットありの場合です。 |
| 質量 | ・本体　1 500 kg<br>（固定供給部(カッティングユニットなし）2 式を含む）<br>・交換台車　90 kg<br>・固定供給部　40 kg<br>・トレイフィーダー　200 kg<br>・カッティングユニット　30 kg<br>・リールホルダー　25 kg<br>・リールボックス　10 kg<br>・標準構成質量　1 500 kg<br>(本体、前後固定供給部（カッティングユニットなし）、フィーダー等は含まず) |
| 環境条件 | ・温度　10 ℃ ~ 35 ℃<br>・湿度　25 %RH ~ 75 %RH (但し結露がないこと)<br>・高度　海抜 1 000 m 以下 |
| 操作部 | ・LCD カラータッチパネルによる対話式操作(標準装備)<br>日本語/ 英語/ 中国語のワンタッチ切り替え<br>認識画面表示(スーパーインポーズ画面※でチップ/基板認識画面を表示)<br>階層別操作(オペレーター/エンジニア)<br>※ 操作画面上に認識画面を表示します。 |
| 塗装色 | ・標準色　ホワイト: W-13 (G10)<br>※ トレイフィーダー : ホワイト W-13 (G50) |

| 項　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 制御方式 | ・マイクロコンピューター方式(VxWORKS)<br>フルクローズドループ方式(リニアサーボモーター)<br>[X 軸、Y 軸、Z 軸(16 ノズルヘッド)]<br>セミクローズドループ方式(AC サーボモーター)<br>[Z 軸(8/ 4 ノズルヘッド)、θ 軸] |
| 指令方式 | ・X, Y, Z, θ 座標指定 |
| 生産データ | ・実装点数　Max. 10 000 点/マシン、Max. 10 000 点/ライン※1<br>(実装座標、認識マーク座標、不良マーク座標、基板反り計測点を含みます。)<br>・パターン(ブロック)数　Max. 1 000 パターン/マシン、Max. 1 000 パターン/ライン<br>(基板反り計測点を含む場合は、Max. 100 パターン/マシンになります。)<br>・マーク設定数※　Max. 1 000 点/マシン、Max. 1 000 点/ライン<br>※ 代表不良マーク、グループ不良マークを除いた数 |
| その他 | ・プログラム機能　「6. その他の標準仕様」をご参照ください。<br>・データ作成　「NPM-DGS 仕様説明書」をご参照ください。 |

※1 実装点数が 10 000 点/ラインを超える場合は別途ご相談ください。
CM シリーズとの混成ラインの場合は別途ご相談ください。

## 3.2　基本性能

<table>
<tr><td rowspan="2">項　　目</td><td colspan="3">仕　　様</td></tr>
<tr><td>軽量 16<br>ノズルヘッド V2</td><td>軽量 8<br>ノズルヘッド</td><td>4 ノズルヘッド</td></tr>
<tr><td>装着タクト<br>(最適条件時)</td><td>42 000 CPH<br>(チップ: 0.086 s/chip)<br>IPC9850(1608C):<br>31 000 CPH</td><td>22 500 CPH<br>(チップ: 0.160 s/chip)</td><td>8 200 CPH<br>(チップ: 0.439 s/chip)<br>6 500 CPH<br>(QFP: 0.554 s/chip)</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 部品により異なる場合があります。</td></tr>
<tr><td>装着精度<br>(最適条件時)</td><td>0402, 0603, 1005 装着<br>±0.03 mm: Cpk≧1</td><td>0402, 0603, 1005 装着<br>±0.03 mm: Cpk≧1<br>QFP 装着<br>±0.05 mm: Cpk≧1<br>(12 × 12 mm 以下)<br>±0.03 mm: Cpk≧1<br>(12 × 12 mm 超 ~<br>45 × 45 mm 以下)</td><td>QFP 装着<br>±0.03 mm: Cpk≧1</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 部品により異なる場合があります。<br>※ 装着角度が 0°, 90°, 180°, 270°の場合です。その他の角度の場合は異なります。<br>※ 急激な周囲温度の変化により、影響を受ける場合があります。</td></tr>
<tr><td colspan="4">対象部品</td></tr>
<tr><td>部品寸法</td><td>0402 チップ<br>~ 6 × 6 mm</td><td>0402 チップ<br>~ 45 × 45 mm<br>or<br>100 × 40 mm<br>(12 × 12 mm 超部品には<br>吸着制限が発生します。)</td><td>0603 チップ<br>~ 120 × 90 mm<br>or<br>150 × 25 mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">※ 大型コネクターを装着する場合、この他に吸着位置と認識範囲の関係から、<br>部品寸法に制約が生じる場合があります。<br>また部品外形が 45 mm x 45 mm を超える部品では、分割認識になります。<br>詳細についてはお問合せください。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部品高さ</td><td>最大 3 mm※</td><td>最大 12 mm※</td><td rowspan="2">最大 30 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">※ 吸着深さ(エンボステープ上面から吸着面までの距離) 2 mm 未満の部品が対象です。<br>(テープフィーダーとノズルの機構的な制約)</td></tr>
<tr><td>質量</td><td>---</td><td>---</td><td>最大 50 g</td></tr>
<tr><td>装着荷重<br>コントロール</td><td>---</td><td>---</td><td>0.5 N ~ 50 N<br>(0.01 N 単位)</td></tr>
<tr><td>部品装着方向</td><td colspan="3">-180° ~ 180° (0.01°単位)</td></tr>
<tr><td>認識</td><td colspan="3">ヘッドカメラ<br>・基板マーク認識による基板の位置ずれ、傾き補正<br>マルチ認識カメラ: タイプ 1<br>・全対象部品の認識、補正<br>マルチ認識カメラ: タイプ 2 (タイプ 1 + 部品厚み計測機能)<br>・部品の厚み計測(チップデータ登録、装着高さコントロール)、立ち・斜め立ち吸着検出、ノズル先端チェック<br>マルチ認識カメラ: タイプ 3 (タイプ 2 + 3D 計測機能)<br>・QFP/ SOP 等の全リードのコプラナリティーと XY 方向の位置検出<br>・BGA/ CSP 等の全ボールの有無・欠け検出</td></tr>
</table>

| 項　　目 | | 仕　　様 |
|---|---|---|
| 基板入替え時間 | | 4.2 s (裏面に装着部品がある場合)<br>3.8 s (裏面に装着部品がない場合) |
| 対象基板 | | |
| | 基板寸法 | 50 × 50 mm ~<br>330 × 250 mm |
| | 装着可能範囲 | 50 × 44 mm ~<br>330 × 244 mm |
| | 基板厚み | 0.3 mm ~ 8.0 mm |
| | 基板質量 | 1.5 kg 以下 (実装後の状態、キャリア質量を含む) |
| 流れ方向 | | 左→右、左←右 (選択仕様) |
| 基準 | |  <br>※ NPM シリーズ, AM100 との連結については、別途ご相談ください。 |
| 基板搬送高さ | | 900 mm ~ 920 mm |

| 項　　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 部品供給部 | ・ テーピング<br>4 mm　Max. 80 本：薄型シングルフィーダー<br>8 mm　Max. 80 本：ダブル/ 薄型シングルフィーダー(小リール)<br>Max. 40 本：ダブル/ 薄型シングルフィーダー(大リール)<br>12/ 16 mm　Max. 40 本<br>24/ 32 mm　Max. 20 本<br>44/ 56 mm　Max. 12 本<br>72 mm　Max. 10 本：4 ノズルヘッドのみ<br>88 mm　Max. 8 本　：4 ノズルヘッドのみ<br>104 mm　Max. 6 本　：4 ノズルヘッドのみ<br>・ シングルスティックフィーダー<br>Max. 20 本　：8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドのみ<br>・ 3 連スティックフィーダー<br>Max. 10 本　：8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドのみ<br>・ トレイ　Max. 20 枚　：8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドのみ<br>・ オートロードフィーダー<br>Max. 80 本　：オートロードフィーダー用アタッチメント使用時 |

## ■ 吸着制限仕様

※ 部品供給部へのテープフィーダー配置については、
吸着可能なノズルポジションが制限されることにより、吸着制限が発生するスロットが存在します、
また、トレイフィーダーに関しても、パレットサイズ、部品サイズの組合せにより、吸着制限が発生する場合があります。
詳しくは、下表を参照ください。

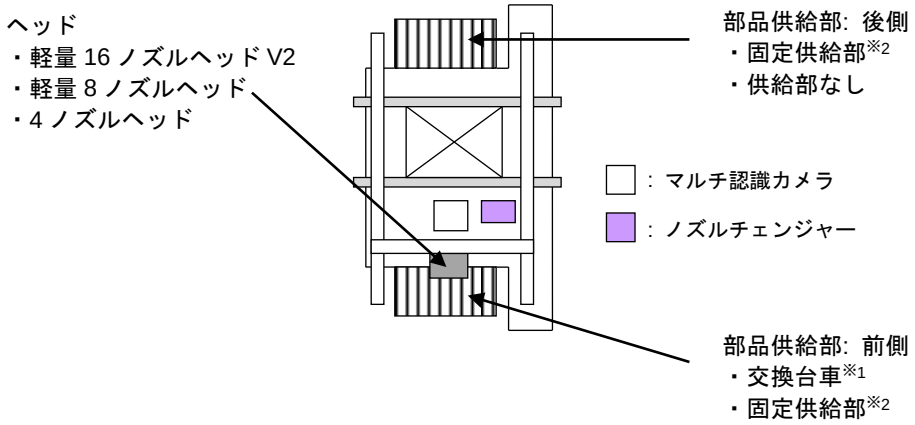
| 項　　目 | ヘッド | 吸着制限領域 | |
|---|---|---|---|
| | | ノズルポジション | フィーダースロット |
| 台車 / 固定供給<br>（前側） | 16NH | POS 8, 16 | 01 ～ 03 |
| | | POS 7, 15 | 01 ～ 02 |
| | | POS 6, 14 | 01 ～ 02 |
| | | POS 5, 13 | 01 |
| | | POS 4, 12 | 01 |
| | | POS 1, 9 | 20 |
| | 8NH | POS 4, 8 | 01 ～ 02 |
| | | POS 3, 7 | 01 |
| | | POS 1, 5 | 20 |
| | 4NH | POS 4 | 01 ～ 02 |
| | | POS 2 | 01 |
| | | POS 1 | 20 |
| 固定供給<br>（後側） | 16NH | POS 8, 16 | 18 ～ 20 |
| | | POS 7, 15 | 19 ～ 20 |
| | | POS 6, 14 | 19 ～ 20 |
| | | POS 5, 13 | 20 |
| | | POS 4, 12 | 20 |
| | | POS 1, 9 | 01 |
| | 8NH | POS 4, 8 | 17 ～ 20 |
| | | POS 3, 7 | 19 ～ 20 |
| | | POS 1, 5 | 01 |
| | 4NH | POS 4 | 17 ～ 20 |
| | | POS 2 | 20 |
| | | POS 1 | 01 |
| トレイ<br>（前側） | 8NH | POS 4, 8 | 吸着位置：幅 289.5 mm 超え領域 |
| | | POS 3, 7 | 吸着位置：幅 310.5 mm 超え領域 |
| | 4NH | POS 4 | 吸着位置：幅 282.0 mm 超え領域 |
| | | POS 2 | 吸着位置：幅 305.5 mm 超え領域 |

# 4.　機械構成

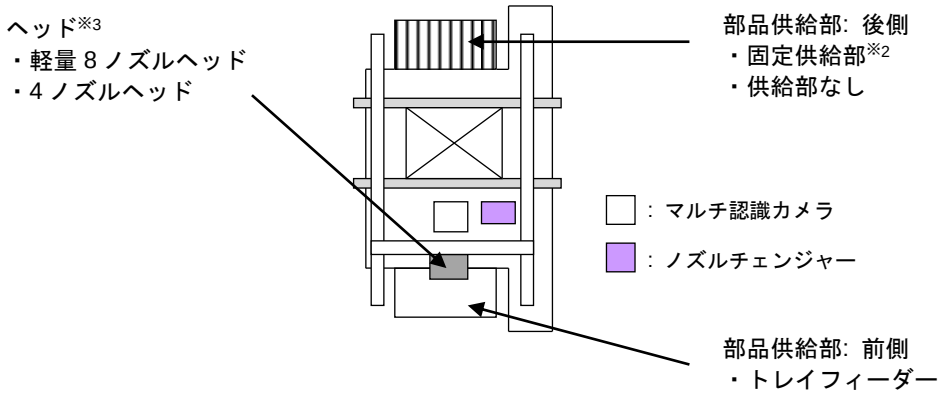


## ■ 装着仕様

・テープフィーダー仕様 (前側にトレイフィーダーを取り付けることはできません)




・トレイフィーダー仕様 (前側に交換台車、または固定供給部を取り付けることはできません)




※1 交換台車を選択した場合、カッティングユニットが必要です。
※2 固定供給部を選択した場合、カッティングユニットあり／なしを選択できます。
　　カッティングユニットありを選択した場合は、リールホルダーが必要です。
　　カッティングユニットなし仕様は、主として試作や少量生産用途での使用を想定したものです。
　　量産用途には、カッティングユニットあり仕様、または、交換台車仕様の選択を推奨します。
※3 トレイフィーダー仕様を選択した場合、軽量 16 ノズルヘッド V2 は選択できません。

## ■ データ作成

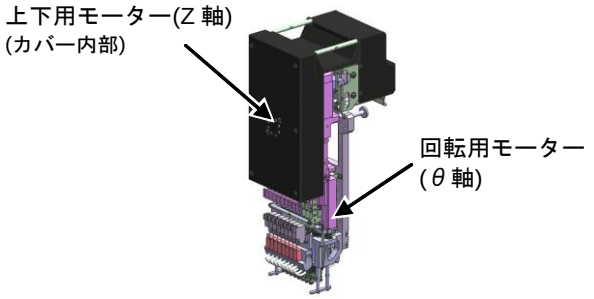
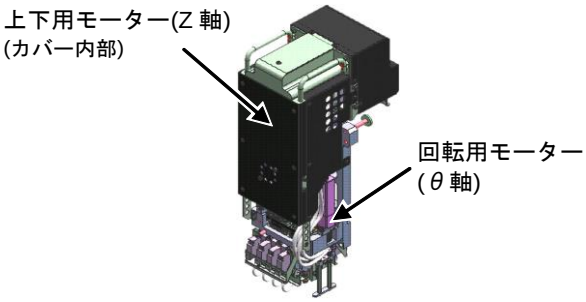
データ作成は、全てデータ作成システム NPM-DGS で行います。(NPM-DGS は別商品です。)
NPM-DGS 用のハードウェアは、お客様にてご準備願います。

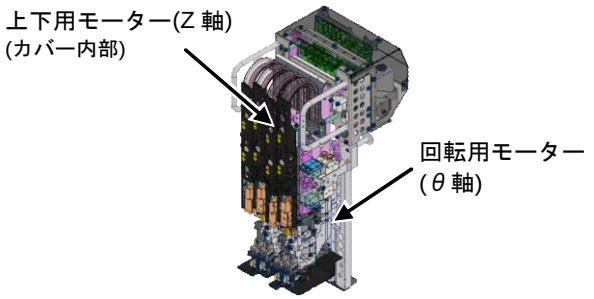
**** Remarks ****

- 特殊仕様の場合、CE マーク仕様に適合できないことがあります。
- 交換台車の設置範囲での床面傾きは、台車の左右方向 6 mm 以下、前後方向 11 mm 以下であることが必要です。床面の傾きがこれ以上になると、交換台車の出し入れができません。

## 4.1　ヘッド構成

### ■ 装着ヘッド

| 軽量 16 ノズルヘッド V2 | 軽量 8 ノズルヘッド |
|---|---|
|  |  |
| 付属品：ノズルチェンジャー (16 ノズルヘッド用) | 付属品：・ノズルチェンジャー(8 ノズルヘッド用) |

| 4 ノズルヘッド |
|---|
|  |
| 付属品：・ノズルチェンジャー(4 ノズルヘッド用) |

**** Remarks ****

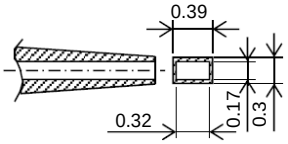
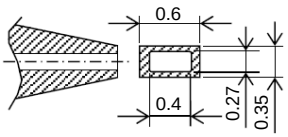
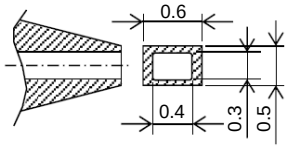
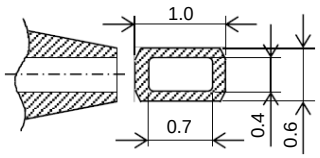
- 上記付属品は、予備ヘッドには付属しません。
  予備ヘッドを選択される場合は、各ヘッドに応じたオプションも併せて選択してください。
  詳細は「9. オプション」をご参照ください。

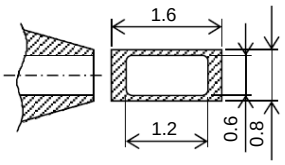
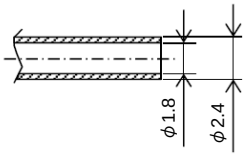
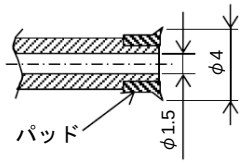
## 4.2　装着ノズル構成

お客様の生産形態に応じた最適な組み合わせを選択できるよう、ノズルは全てオプションとなっています。

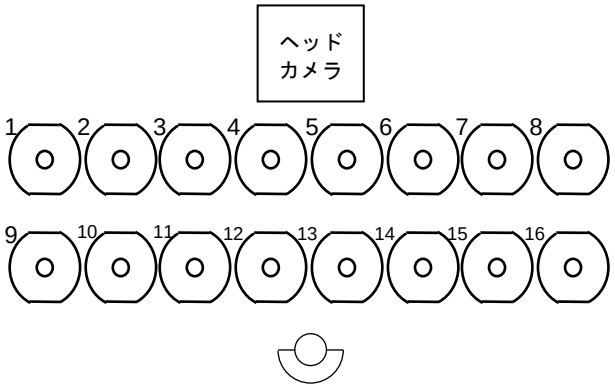
- 穴形状は最大寸法のみを示しています。実際の形状とは異なります。
- ノズル No.に“C”を含むノズルは、先端材質がセラミックになっています。
- ノズル No.に“N”を含むノズルは、ノズルフランジ部分に 2D コードが施されている NPM シリーズと共通のノズルです。
  2D コード付ノズルは、ノズル No.の照合を行い、ノズルのセットミスを検出することが可能です。
- ノズル No.に“N”を含まないノズルは、CM シリーズ(CM602, CM402, CM401, CM400, DT401, CM232, CM212, CM101)と共通のノズルです。
- 認識方式は部品によって決定します。

### ■ 軽量 16 ノズルヘッド V2 用ノズル

| No. | 先端形状<br>(単位: mm) | 対象部品<br>(代表例) |
|---|---|---|
| 256CS<br>256CSN |  | 0402R/C |
| 225CS<br>225CSN |  | 0603R/C |
| 226CS<br>226CSN |  | 0603R/C<br>1005R/C |
| 230CS<br>230CSN |  | 1005R/C<br>1608R/C |

| No. | 先端形状<br>(単位: mm) | 対象部品<br>(代表例) |
|---|---|---|
| 235CS<br>235CSN |  | 1608R/C<br>2012R/C<br>3216R/C<br>SS-Mini Tr/Di<br>S-Mini Tr/Di |
| 240CS<br>240CSN |  | 3216R/C<br>4532R/C<br>TAN-X |
| 140S<br>140SN |  | Al 電解<br>SOP |

## ■ 軽量 16 ノズルヘッド V2 のノズルレイアウト



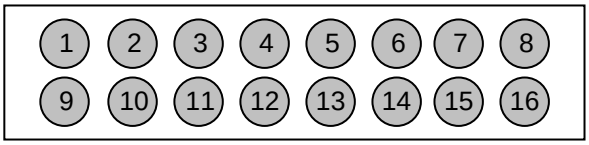

軽量 16 ノズルヘッド V2 のノズルレイアウトと最大取り付け数
(図は上から見た状態)

※ 軽量 16 ノズルヘッド V2 用ノズルは、前ページの 7 種が標準ですが、CM シリーズの 12 ノズルヘッド用ノズルも使用可能です。
※ 軽量 8 ノズルヘッド用ノズルは使用できません。
※ AM100/ VM102 用ノズルは使用できません。

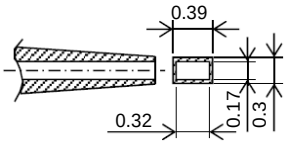
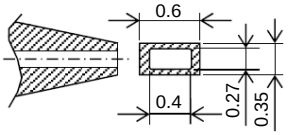
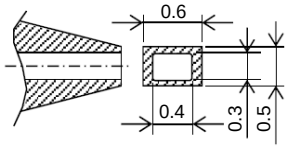
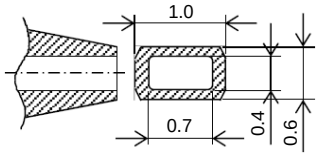
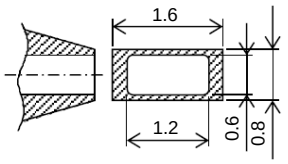
## ■ 吸着可能部品寸法とノズル配置

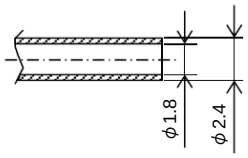
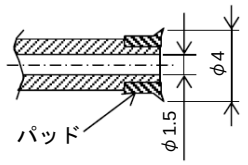
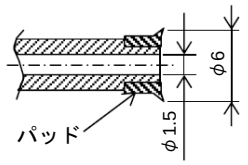
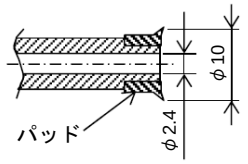
軽量 16 ノズルヘッド V2 での吸着可能部品寸法は以下のようになります。(●: 吸着可能、〇: 吸着不可)

6 × 6 mm 以下の部品



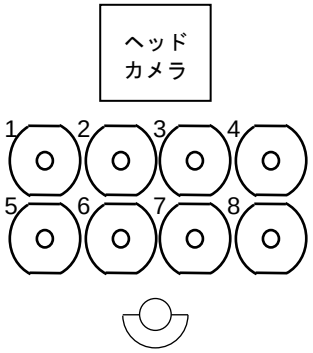
## ■ 軽量 8 ノズルヘッド用ノズル

| No. | 先端形状<br>(単位 mm) | 対象部品<br>(代表例) |
|---|---|---|
| 256C<br>256CN |  | 0402R/C |
| 225C<br>225CN |  | 0603R/C |
| 226C<br>226CN |  | 0603R/C<br>1005R/C |
| 230C<br>230CN |  | 1005R/C<br>1608R/C |
| 235C<br>235CN |  | 1608R/C<br>2012R/C<br>3216R/C<br>SS-MiniTr/Di<br>S-Mini Tr/Di |

| No. | 先端形状<br>(単位: mm) | 対象部品<br>(代表例) |
|---|---|---|
| 240C<br>240CN |  | 3216R/C<br>4532R/C<br>TAN-X/B/C/D<br>Al 電解-A/B/C |
| 140<br>140N |  | TAN-D<br>Al 電解-D<br>SOP, SOJ<br>PLCC, CSP |
| 185<br>185N |  | SOP, QFP<br>PLCC, BGA<br>〜<br>18 × 18 mm |
| 199<br>199N |  | SOP, QFP<br>PLCC, BGA<br>〜<br>32 × 32 mm |

## ■ 軽量 8 ノズルヘッドのノズルレイアウト

□12 mm 以下の部品に対応する小ノズル(上表に記載しているすべてのノズル)は、全てのポジションに取り付けることができます。



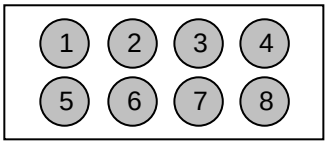

軽量 8 ノズルヘッドのノズルレイアウトと最大取り付け数
(図は上から見た状態)

※ 軽量 8 ノズルヘッド用ノズルは、上記 9 種が標準ですが、CM シリーズの 8 ノズルヘッド用ノズルも使用可能です。
(450 ノズル、460 ノズルは使用できません)
※ 軽量 16 ノズルヘッド V2 用ノズルは使用できません。
※ AM100, VM102 用ノズルは使用できません。

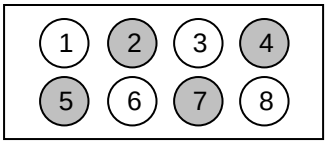
## ■ 吸着可能部品寸法とノズル配置

軽量 8 ノズルヘッドでの吸着可能部品寸法は以下のようになります。(●: 吸着可能、〇: 吸着不可)
透過認識時の吸着可能部品寸法は、12 × 12 mm 以下となります。

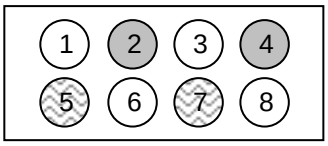
12 × 12 mm 以下の部品
(A × A ≦12 × 12)




12 × 12 mm 超 ~ 18 × 18 mm
(12 × 12 ＜ A × A ≦ 18 × 18)

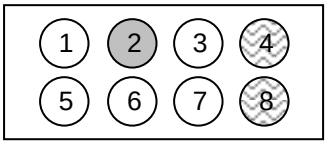



18 × 18 mm 超 ~ 24 × 24 mm
(18 × 18 ＜ A × A ≦ 24 × 24)



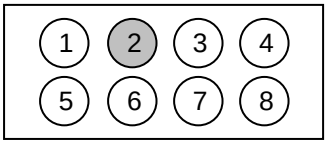

⑤, ⑦は 12 × 12 mm 以下の部品を吸着可能

24 × 24 mm 超 ~ 28 × 28 mm
(24 × 24 ＜ A × A ≦ 28 × 28)



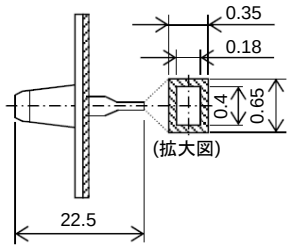
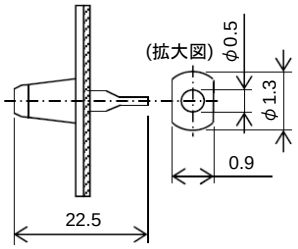
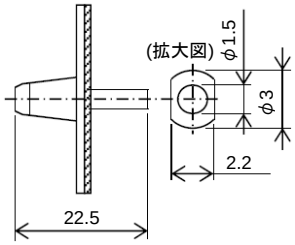
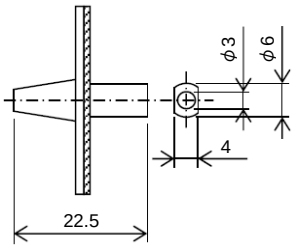

④, ⑧は 12 × 12 mm 以下の部品を吸着可能

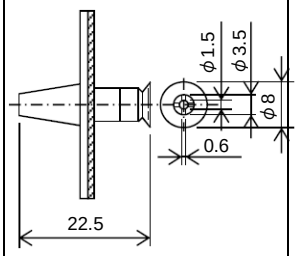
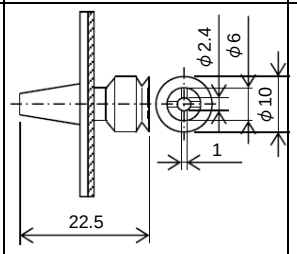
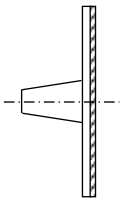
28 × 28 mm 超 ~ 45 × 45 or 100 × 40 mm
(28 × 28 ＜ A × A ≦ 45 × 45)



## ■ 4 ノズルヘッド用ノズル

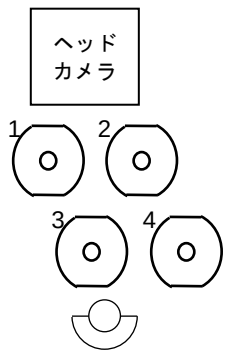
異形チップ等真空吸着面の形状が特殊な場合等には、特殊ノズルによる対応が可能です。
詳細はお問い合わせください。

| No. | 形　状<br>(単位: mm) | 対象部品<br>(代表例) | 最大<br>部品質量 |
|---|---|---|---|
| 1582<br>1582N |  | 0603R/C | 0.007 g |
| 1001<br>1001N |  | 1005R/C<br>1608R/C<br>2012R/C<br>SS-Mini Tr/Di<br>S-Mini Tr/Di<br>Mini Tr/Di | 0.021 g |
| 1002<br>1002N |  | 3216R/C<br>4532R/C<br>TAN-X/B/C/D<br>Al 電解-A/B/C | 0.192 g |
| 1003<br>1003N |  | Al 電解-D/E/F<br>SOP, SOJ<br>PLCC<br>BGA, CSP | 0.768 g |

| No. | 形　状<br>(単位: mm) | 対象部品<br>(代表例) | 最大<br>部品質量 |
|---|---|---|---|
| 1004<br>1004N |  | SOP, SOJ<br>QFP, PLCC<br>BGA | 23.4 g |
| 1005<br>1005N |  | SOJ<br>QFP, PLCC<br>BGA | 36.6 g |
| 1006<br>1006N |  | 吸着部品の組み合わせにより、吸着しないヘッドに取り付けるノズル(反射板)です。<br>吸着するヘッドでの認識安定性を高めます。<br>※詳細は、吸着可能部品寸法とノズル配置を参照ください。 | |

※ 生産性の観点から、0603 チップは軽量 16 ノズルヘッド V2、軽量 8 ノズルヘッドで装着することをお勧めします。

## ■ 4 ノズルヘッドのノズルレイアウト

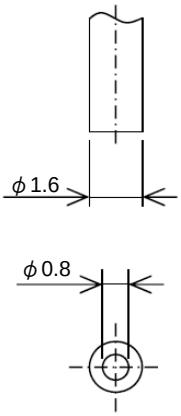
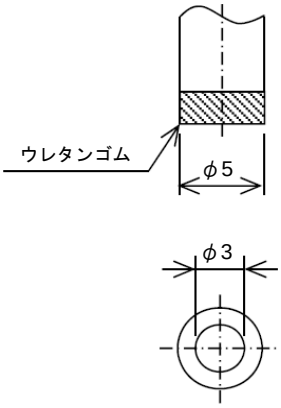
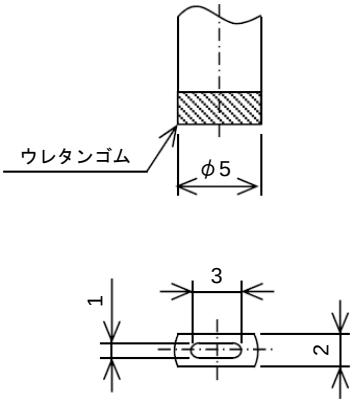


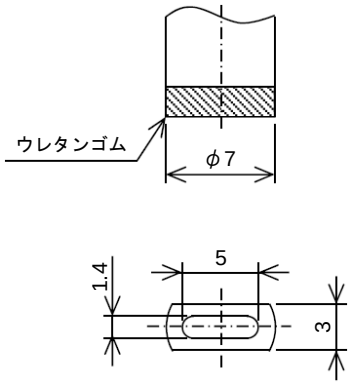
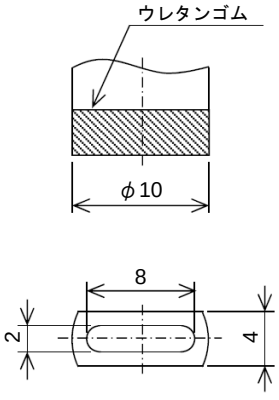
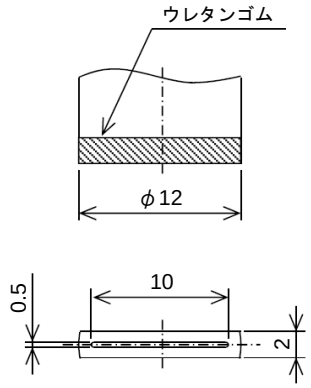

4 ノズルヘッドのノズルレイアウトと最大取り付け数
(図は上から見た状態)

※ AM100, VM102 用ノズルは使用できません。

## ■ 4ノズルヘッド用ノズル(異型部品用)

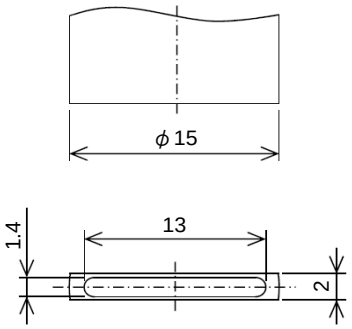
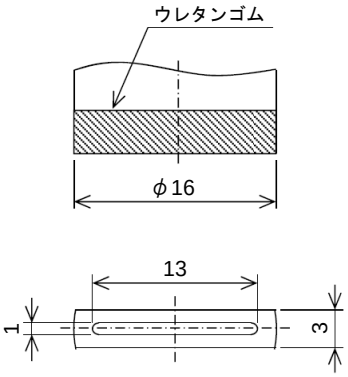
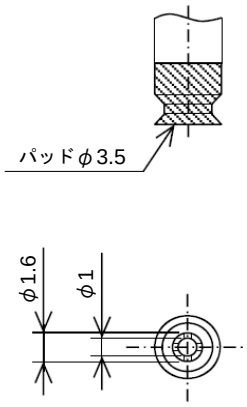
※ ご注文は品番にてお願いします。

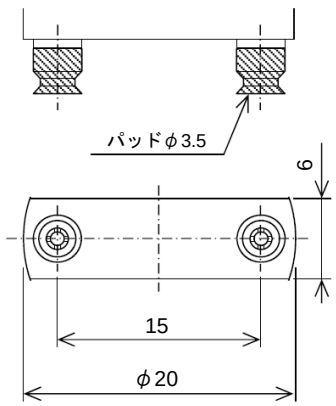
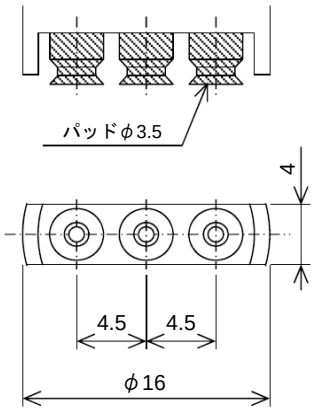
| ノズル No. | 1551 / 1551N | 1479 / 1479N | 2405 / 2405N |
|---|---|---|---|
| 品　番 | KXFX05J7A00<br>N610127747AA(2D コード付) | KXFX05ASA00<br>N610117226AA(2D コード付) | KXFX05BVA00<br>N610117223AA(2D コード付) |
| 形　状<br>(単位: mm) |  |  |  |
| 最大部品質量 | 0.12 g | 3.5 g | 1.5 g |
| 最大部品高さ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 備　考 | ノズル長さ: 22.5 mm | ウレタンゴム付き<br>ノズル長さ: 27.5 mm | ウレタンゴム付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm |

| ノズル No. | 1404 / 1404N | 1421 / 1421N | 2467 / 2467N |
|---|---|---|---|
| 品　番 | KXFX0558A00<br>N610117224AA(2D コード付) | KXFX056AA00<br>N610117225AA(2D コード付) | KXFX05F9A00<br>N610128174AA(2D コード付) |
| 形　状<br>(単位: mm) |  |  |  |
| 最大部品質量 | 3.0 g | 8.0 g | 2.5 g |
| 最大部品高さ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 備　考 | ウレタンゴム付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm | ウレタンゴム付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm | ウレタンゴム付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm |

## ■ 4 ノズルヘッド用ノズル(異型部品用)

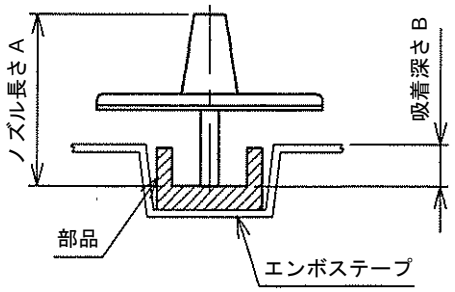
※ ご注文は品番にてお願いします。

| ノズル No. | 1115 / 1115N | 2418 / 2418N | 1424 / 1424N |
|---|---|---|---|
| 品　番 | KXFX04PJA00<br>N610117221AA(2D コード付) | KXFX05CMA00<br>N610117211AA(2D コード付) | KXFX056PA00<br>N610127619AA(2D コード付) |
| 形　状<br>(単位: mm) |  |  |  |
| 最大部品質量 | 2.0 g | 6.5 g | 4.8 g |
| 最大部品高さ | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| 備　考 | ノズル長さ: 22.5 mm | ウレタンゴム付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm | ウレタンパッド付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm |

| ノズル No. | 1427 / 1427N | 2421 / 2421N |
|---|---|---|
| 品　番 | KXFX0570A00<br>N610127623AA(2D コード付) | KXFX05CTA00<br>N610117212AA(2D コード付) |
| 形　状<br>(単位: mm) |  |  |
| 最大部品質量 | 9.7 g | 14.5 g |
| 最大部品高さ | 30 mm | 30 mm |
| 備　考 | ウレタンパッド付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm | ウレタンパッド付き<br>ノズル長さ: 22.5 mm |

■ **電子部品の吸着深さとノズル長さの運用基準**

装着する電子部品の吸着深さ(エンボステープ上面から電子部品の吸着面までの距離)により、必要なノズル長さが変わります。




| 吸着深さ<br>B 寸法 | 0 mm ~<br>3 mm 未満 | 3 mm ~<br>8 mm 未満 | 8 mm ~<br>13 mm 未満 |
|---|---|---|---|
| ノズル長さ<br>A 寸法 | 22.5 mm | 27.5 mm | 32.5 mm |

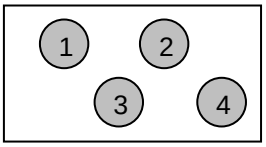
※ 上記の表は、4 ノズルヘッドの場合に限る。

■　**吸着可能部品寸法とノズル配置**

① 4ノズルヘッドでの吸着可能部品寸法は以下のようになります。(●: 吸着可能、〇: 吸着不可)

●4 個吸着可能部品

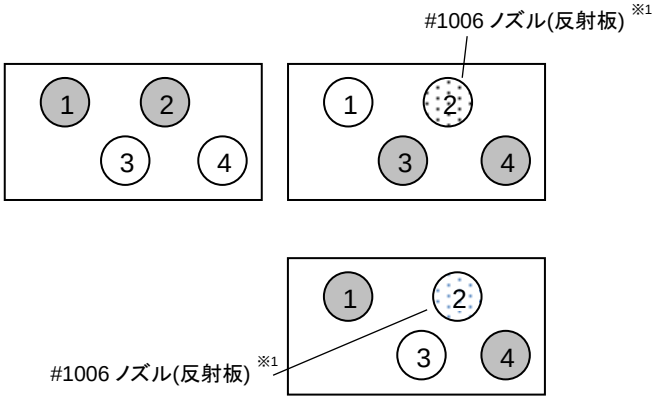
対角線長 28.3 mm(□20.0 mm)以下※2
かつ L と W が 20.0 mm 以下
かつ厚み 30 mm 以下の部品（認識 1 回スキャン）




●2 個吸着可能部品

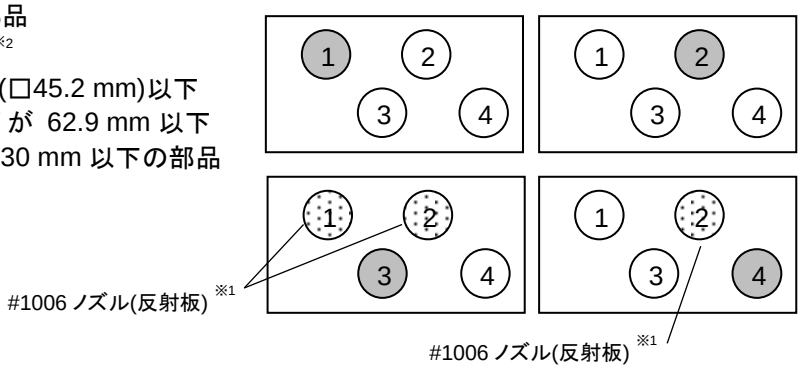
（1）NP1+2 or NP3+4※2
対角 46.6 mm(□32.9 mm)以下
かつ L と W が 37.0 mm 以下
かつ厚み 30 mm 以下の部品
対角 55.2 mm(□39.0 mm)以下
かつ L と W が 39.0 mm 以下
かつ厚み 14.5 mm 以下の部品

（2）NP1+4※2
対角 64.0 mm(□45.2 mm)以下
かつ L と W が 62.9 mm 以下
かつ厚み 30 mm 以下の部品

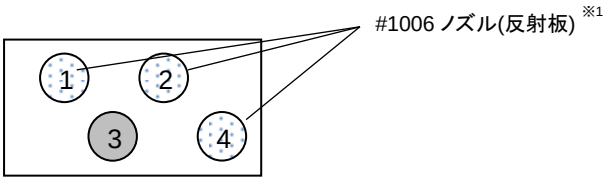



●1 個吸着可能部品

（1）NP1,2,3,4※2
対角 64.0 mm(□45.2 mm)以下
かつ L と W が 62.9 mm 以下
かつ厚み 30 mm 以下の部品




（2）NP3
対角 152.1 mm 以下
かつ L 150 mm 以下
かつ W が 90 mm 以下
かつ厚み 30 mm 以下の部品




吸着位置が部品の中心からオフセットする場合は、部品寸法に制約が発生します。
詳細は、お問い合わせください。

※1　透過認識時において、NP4 の部品サイズが□30.0 mm を越える時は、NP2 に#1006 ノズル(反射板)を取り付けてください。
NP3 の部品サイズが、□30.0 mm を越える時は NP1,2 に、□66 mm を越える時は NP1,2,4 に、
#1006 ノズル(反射板)を取り付けてください。
※2　透過認識部品（BGA 含む）を除く。
透過認識時は、L または W が、18 mm 以下の部品となります。それを超えるサイズは、NP1, NP2 吸着はできません。

## 4.3　供給部構成

### ■ インテリジェントテープフィーダー

テープフィーダーは、継目検出センサー(部品のトレーサビリティー管理等を目的にスプライシング位置の検出を行うセンサー)の有無により 2 タイプに分けられ、それぞれにテープの幅によって下表の種類があります。

送りピッチは生産データに応じて自動的に設定されます。

| フィーダー種類 | | タイプ | 取り付けピッチ | ボスの最大深さ | リール径※1 | 最大取り付けリール数 | 送りピッチ (1 ピッチ = 4 mm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 mm 薄型シングル※2 (継目検出センサーなし) | | エンボス | 10.5 mm | 0.5 mm | 小 | 80 | ○ 1 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 mm 薄型シングル※2 | | 紙エンボス | 10.5 mm | 3 mm | 小 | 80 | ○ 1 mm | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 mm ダブル※3 | | 紙エンボス | 21 mm | 3 mm | 小 | 80 | ○ 1 mm | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 mm ダブル(0402 用)※3 | | 紙エンボス | 21 mm | 3 mm | 小 | 80 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/ 16 mm※6 | 12 mm | エンボス | 21 mm | 15 mm | 小 | 40 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 mm | | | | 大 | 40※4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/ 32 mm | | エンボス | 42 mm | 26 mm※5 | 大 | 20 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| 44/ 56 mm | | エンボス | 63 mm | 26 mm※5 | 大 | 12 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 72 mm | | エンボス | 84 mm | 21 mm | 大 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 88 mm (継目検出センサー付) | | エンボス | 105 mm | 21 mm | 大 | 8 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 104 mm (継目検出センサー付) | | エンボス | 126 mm | 21 mm | 大 | 6 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

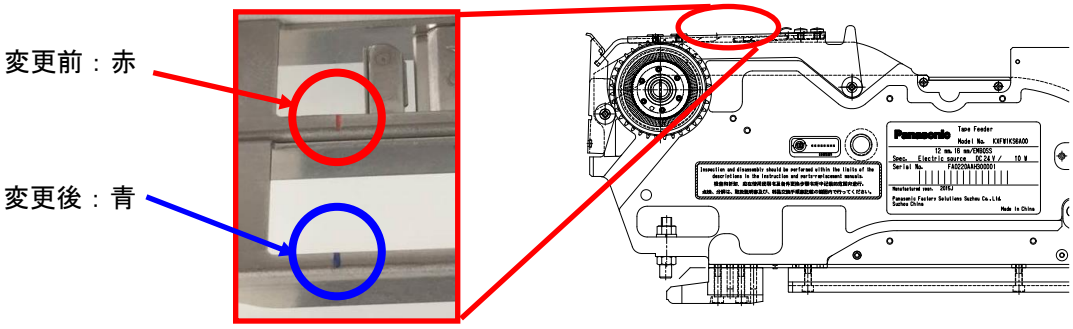
※1　小リール: φ178 mm、大リール: φ178 mm ~ φ382 mm
※2　薄型フィーダー取り付け時は、スロット毎に「薄型フィーダー用アタッチメント」が必要です。
　　小リールと大リールを同一スロット位置のリール収納部にセットすることはできません。
※3　8 mm ダブルテープフィーダーには、小リールを 2 本セットできます。
　　小リールと大リールを同一スロット位置のリール収納部にセットすることはできません。
※4　リールの幅によっては、最大取り付け数が減少する場合があります。
※5　部品のエンボス深さが 21 mm を超える場合、交換台車もしくは本体固定供給部の改造が必要です。(個別仕様)
　　改造後の対応エンボス深さ: MAX. 26 mm
※6　VM101 対応として、12/ 16 mm フィーダーは、標準変更されています。
　　このため、お客様の購入時期により 12/ 16 mm フィーダーについては、下記の通りテープ押えカバーの交換をお願いいたします。

**** Remarks ****

- 8 mm エンボステープの場合、ボスの深さは最大 3 mm まで対応可能です。
  フィーダーに付属する「紙/エンボス共用ブロック」を使用する場合は、対応ボス深さが 1.2 mm 以下に制限されます。
- 12 mm/ 16 mm エンボステープの場合、ボスの深さは最大 15 mm まで対応可能です。
  テープ幅が狭い場合は、テープ脱落防止のためフィーダー溝幅の調整が必要になることがあります。
  この場合、対応ボス深さが 13 mm 以下に制限されます。詳細はお問い合わせください。

■ **12/ 16 mm フィーダー テープ押えカバー交換のお願い**

VM101 で使用される場合、12/ 16 mm テープフィーダーのテープ押えカバーは、
以下の吸着位置を明示しているラインの色が青線のタイプになります。
お客様のお持ちの 12/ 16 mm テープフィーダーで、以下のラインの色が赤線のものについては、
無償で交換させていただきますので、VM101 をご用命の際、合わせてお申し付けください。



## ■ オートロードフィーダー※

テープ部品の自動セッティングを実現した薄型フィーダーです。部品(テープ)を差し込んで送りボタンを押すだけで部品セットが完了するため、段取り時間を大幅に削減できます。(1 本あたり約 30 s ⇒ 約 15 s)
生産中は、事前に次部品を差し込んでおけば、先行部品のテープ終端を検出し自動的に次部品を供給します。
テープスプライシング作業が不要となり、スプライスミスによる設備のエラー停止などを抑制します。
短くカットされたテープ部品(120 mm 以上)にも対応可能です。

※ エンボステープには対応していません。

| フィーダー種類 | タイプ | 取り付けピッチ | リール径 | 最大取り付けリール数 | 送りピッチ (1 ピッチ = 4 mm) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 mm 薄型オートロード F ※1※2※3 | 紙 | 10.5 mm | 小 | 80 | ● 1 mm | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 大 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1　オートロードフィーダー取り付け時は、スロット毎に「オートロードフィーダー用アタッチメント」が必要です。
※2　IFCU でのオートロードフィーダーの検査については、別途お問い合わせください。
※3　オートロードフィーダーの機能を最大限にお使いいただくためには、フィーダー１本につき、
先行部品、次部品の２リールの取り付けを推奨します。この時、オートロードフィーダーの最大搭載本数は、
小リールの場合 40 本（先行部品 40 リール、次部品 40 リール）、
大リールの場合 20 本（先行部品 20 リール、次部品 20 リール）となります。
フィーダーの最大搭載本数を増やしたい場合は、別途お問い合わせください。

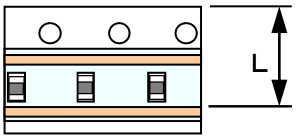
### 制約事項

なお、オートロードフィーダーは、以下に示すようなリールおよび運用については、対応ができません。

1. テープ終端が粘着テープ等により、リールに固定されている状態（テーピング仕様）
（リールとテープが容易に分離されない場合は、終端をカットすれば対応可能）

2. スプライシング処理がされたテープ
3. 最後の部品からテープ終端までが、
280 mm 以下のテーピング仕様の場合は、制約無し。
280 mm を超えて 680 mm 以下のテーピング仕様の場合は、マシン設定により対応可能。
680 mm を超えたテーピング仕様の場合は、部品切れエラーとなります。
4. カバーテープの貼付け仕様が、下記の条件を満たす場合

| テープガイド種類 | 対象部品 | L 寸法(mm) |
|---|---|---|
| テープガイド S | 0402 | 5.85mm 以上 |
| テープガイド A | 0603 | 5.85mm 以上 |
| テープガイド B | 1005 | 6.00mm 以上 |
| テープガイド C | 1608 | 6.30mm 以上 |
| | | |




L 寸法が、上表に示す条件に該当しない（L 寸法が短い）場合は、剥離ミスを生じる可能性があります。
※2012 用、3216 用は、別途お問い合わせください。

5. テープ終端形状が、斜めにカットされているテーピング部品などは、
新旧テープ入替ができない場合があります。
6. テープ長さ
使用可能なテープの長さは、120mm 以上です。
テープの長さによる、挿入口と使用可能な機能は以下のとおりです。

・テープの長さが 120mm 以上、500mm 未満の場合
テープは、専用の短テープ挿入口から挿入します。
ただし、自動搬送・入替、および部品照合機能は使用できません。

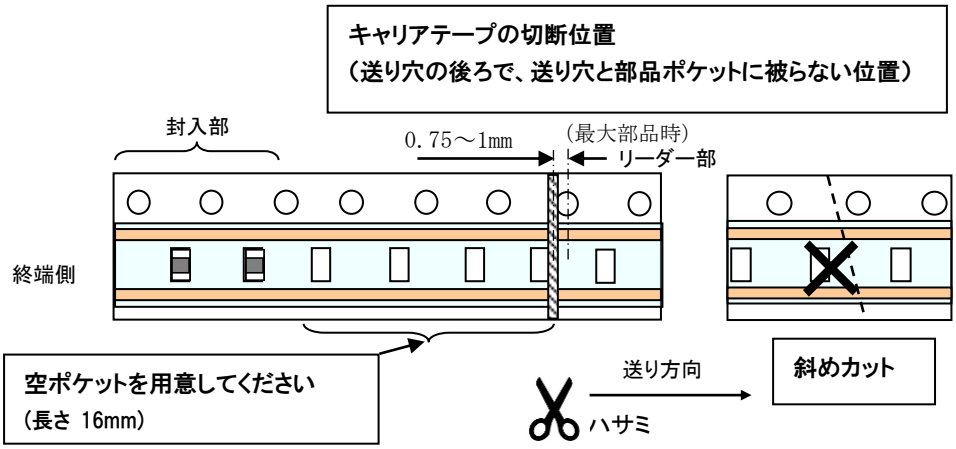
・テープの長さが 500mm 以上の場合
テープは、フィーダー後部のテープ挿入口から挿入します。
自動搬送と入替が可能になりますが、部品照合機能を使用する場合は、リールが必要です。

7. 新旧テープの自動入替条件
自動入替について、以下の運用には対応できません。
・実装条件データにて、「吸着エラー停止」が１回に設定されており、かつ
部品残数を入力されない場合、または実際の残数とは異なる数値を入力された場合は対応できません。

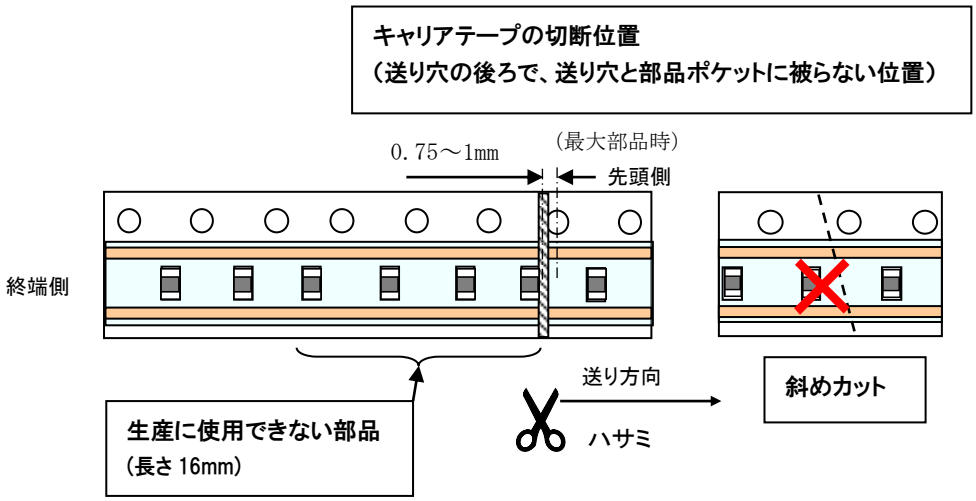
## 先端部(リーダー部)の処理について

オートロードフィーダーでは、テープのリーダー部の処理が、以下を満たす必要があります。
（リーダー部の切断位置について）
オートロードフィーダーへ挿入する前に、ハサミにより、リーダー部を下図の位置で
切断してください。（剥離ミス、テープ入替ミス防止のため、直角に切断）

＜新テープの場合＞

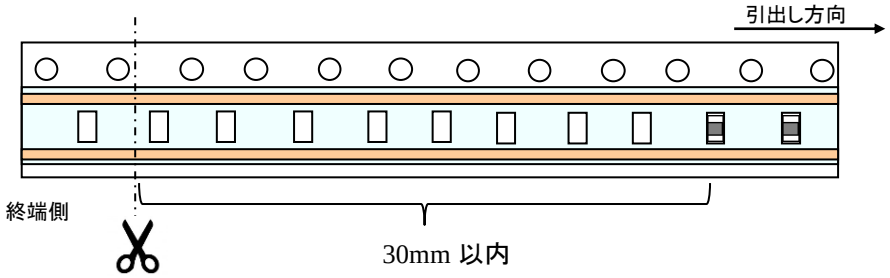



＜使用途中からの場合＞




## 終端部(トレーラー部)の処理について

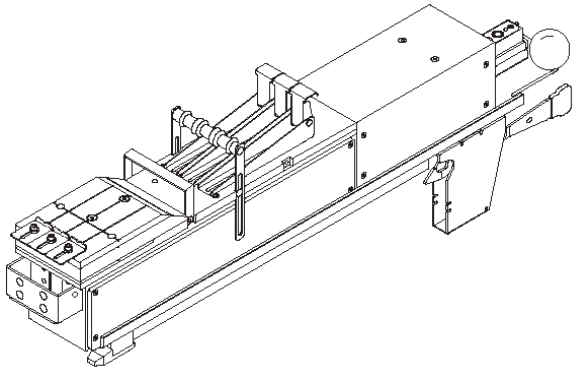
最後の部品から 30mm 以内で切断をしてください。
30mm を超えると、入替時間が長くなります。
280mm を超えて 680mm 以下の場合は、マシンによる設定が必要です。
また、680mm を超えると部品切れエラーとなります。



■ **インテリジェントスティックフィーダー**

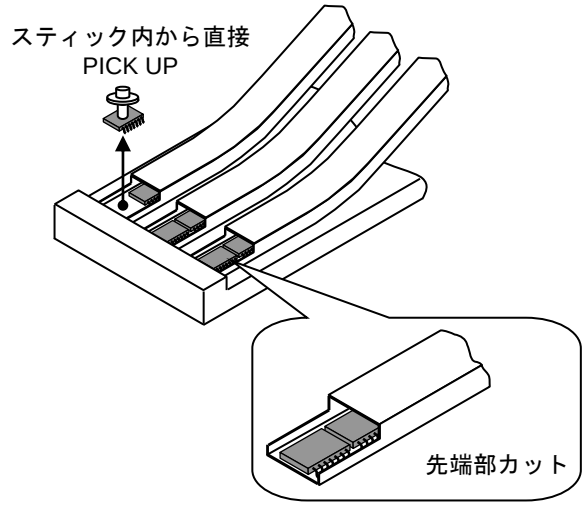
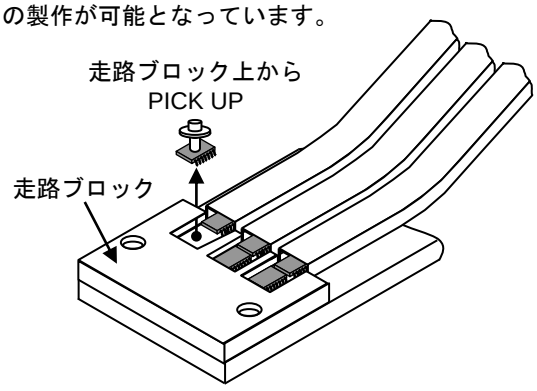
スティックフィーダーは、振動によって部品を供給するフィーダーです。
インテリジェントスティックフィーダーでは、高汎用性※1、短納期対応※2、メンテナンスフリー※3といった従来機のメリットに加え、大型部品への対応力を向上させています。
(軽量８ノズルヘッド・４ノズルヘッドのみ対応)

※1　SOP、SOJ、PLCC 以外にコネクター等の異形部品にも対応可能です。
※2　スティック先端切り欠きによる供給方式(下記参照)の場合、部品入手後、すぐに供給可能です。
※3　ホコリ等の清掃を除き、特にメンテナンスの必要がありません。



| | シングル<br>スティックフィーダー | 3 連スティック<br>フィーダー |
|---|---|---|
| 取り付けピッチ | 42 mm | 84 mm |
| 最大取り付け<br>フィーダー本数 | 20 本 | 10 本 |

**<u>部品供給方法</u>**

| スティック先端切り欠きによる供給方法 | 走路ブロックによる供給方法(オプション) |
|---|---|
| スティックを水平に置いた状態で、中の部品の姿勢が水平で安定している場合、スティック先端を切り欠いて、スティック内から部品を直接吸着させます。<br>  | スティックを水平に置いた状態で、中の部品の姿勢が水平でなく不安定の場合、部品姿勢を水平安定させるブロック(呼称: 走路ブロック)を取り付けて、走路ブロック上から部品を吸着させます。<br>走路ブロックは使用する部品寸法に合わせて別途個別に製作します。<br>尚、走路ブロック設計方法は一般公開しており、ユーザー先での製作が可能となっています。<br>  |

## 対応部品

| 標　準 | 特　殊 |
|---|---|
| SOP、SOJ、PLCC | 標準対応の部品種類・寸法範囲以外にも、部品およびスティック形状次第では、下記寸法範囲まで対応可能な場合があります。<br>ご使用になられる前に、実際に部品を流して供給状態を確認するか、もしくはご相談ください。 |

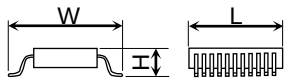
(単位: mm)

| | W | L | H |
|---|---|---|---|
| Min | 8 | 9 | 2.5 |
| Max | 31 | 31 | 6 |

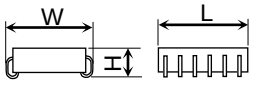
(単位: mm)

| | W | L | H |
|---|---|---|---|
| Min | - | - | - |
| Max | 31 | 60 | 25 |

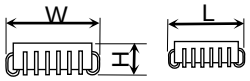
SOP



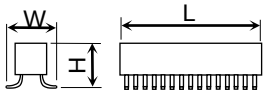

SOJ




PLCC



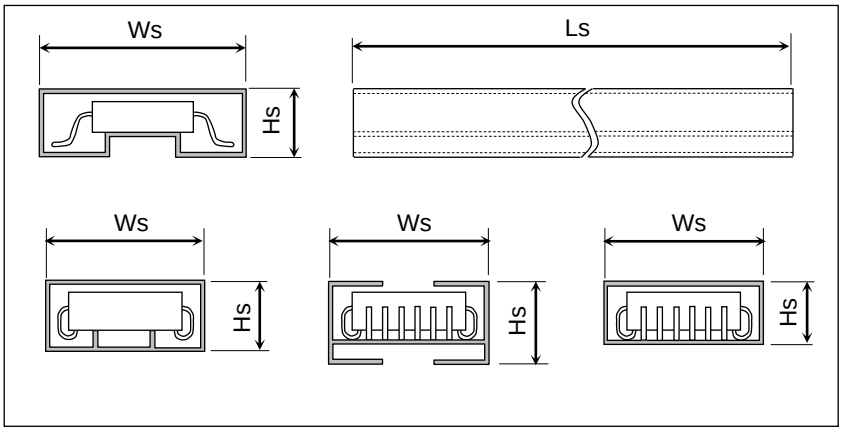

コネクター




## 対応スティック

(単位: mm)

| | Ws | Ls | Hs |
|---|---|---|---|
| Min | - | 300 | - |
| Max | 34 | 600 | 28 |




## 搭載スティック本数

| スティック先端切り欠きによる供給方法の場合 | 走路ブロックによる供給方法の場合 |
|---|---|
| 搭載可能スティック本数は表 1 に従います。 | 搭載可能スティック本数は表 1、表 2 のいずれか少ない方に従います。 |

表 1

| | スティック幅<br>Ws (mm) | 搭載可能<br>スティック<br>本数 |
|---|---|---|
| シングルスティック<br>フィーダー | Ws ≦ 34 | 1 |
| 3 連スティック<br>フィーダー | Ws ≦ 19 | 3 |
| | 19 ＜ Ws ≦ 28 | 2 |
| | 28 ＜ Ws ≦ 34 | 1 |

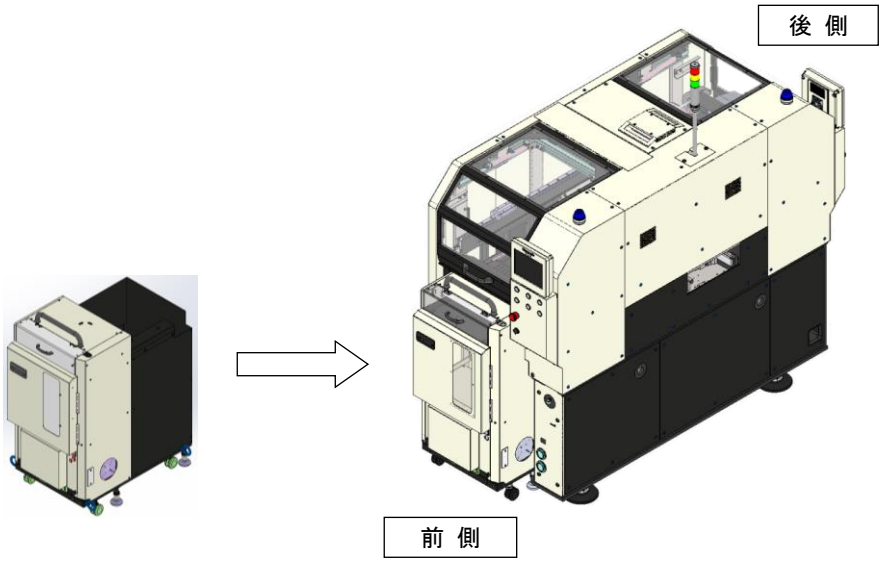
表 2

| | 部品幅<br>W (mm) | 搭載可能<br>スティック<br>本数 |
|---|---|---|
| シングルスティック<br>フィーダー | W ≦ 31 | 1 |
| 3 連スティック<br>フィーダー | W ≦ 16 | 3 |
| | 16 ＜ W ≦ 25 | 2 |
| | 25 ＜ W ≦ 31 | 1 |

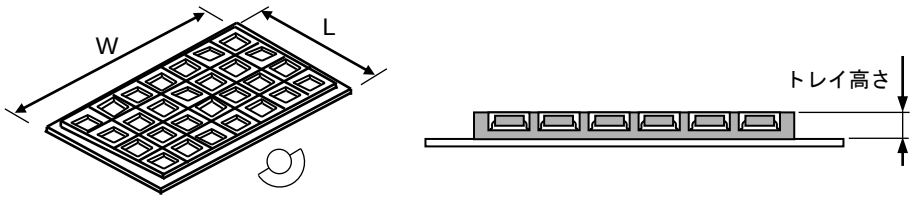
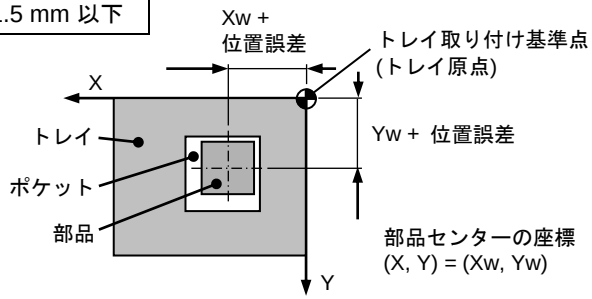
※ 3 連スティックフィーダーにスティックを複数搭載する場合、原則として同一品種に限ります。
　異品種にも対応可能ですが、スティック形状や寸法に制約が発生します。詳細はご相談ください。

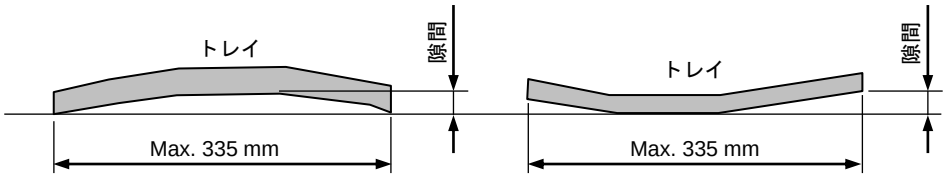
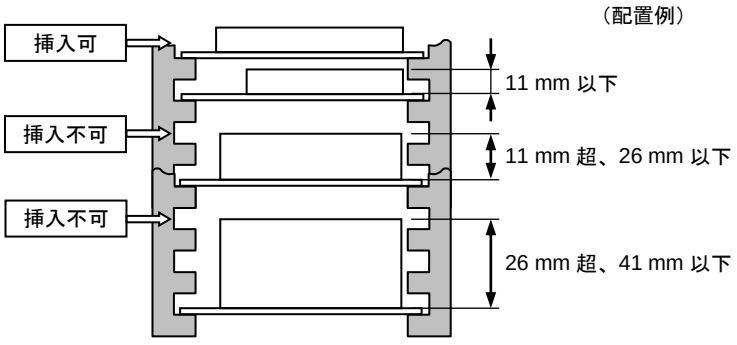
■ **トレイフィーダー**

VM101 本体がトレイフィーダー仕様の場合、前側に接続することができます。
後側には接続できません。
対象ヘッド: 軽量 8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッド



**トレイ条件**

<table>
<tr><th>項　　目</th><th colspan="2">仕　　様</th></tr>
<tr><td rowspan="3">トレイ寸法</td><td>トレイ寸法</td><td>L 85 × W 100 mm ~ L 230 × W 335 mm</td></tr>
<tr><td>トレイ高さ</td><td>2 mm ~ 56 mm (4 ノズルヘッド)<br>2 mm ~ 17 mm (軽量 8 ノズルヘッド)<br>※ 30mm を超えるトレイがある場合は、トレイ補給部は使用できません。</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>部品位置誤差</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>部品吸着面</th><th>位置誤差</th></tr>
<tr><td>10 × 10 mm 未満</td><td>±1.0 mm 以下</td></tr>
<tr><td>10 × 10 mm 以上</td><td>±1.5 mm 以下</td></tr>
</table>


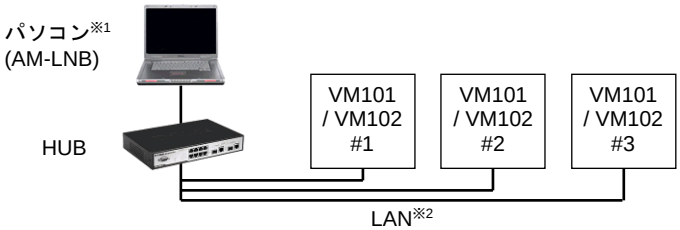
※ 部品吸着面は平坦であること。
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">許容反り(隙間)</td><td colspan="2">反り(隙間): Max. 0.5 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>種類</td><td colspan="2">・十分な強度と寸法精度を持つ射出成形品のトレイであること。<br>・上記に該当しない場合は別途ご相談ください。</td></tr>
<tr><td>質量</td><td colspan="2">・トレイ質量: 1 kg 以下<br>トレイ ＋ 部品 = Max. 1 kg/ 1 パレット(パレットの質量は除く)<br>・トレイマガジン総質量: 20 kg 以下<br>マガジン ＋ パレット ＋ トレイ ＋ 部品 = Max. 20 kg/ 1 マガジン</td></tr>
<tr><td>パレット挿入制限</td><td colspan="2">・各トレイパレット間は、隙間が 4 mm 以上開くように、占有スロットが決定され<br>配置されます。<br> 
</td></tr>
</table>

## 4.4　ライン構成

VM101/ VM102 を設置する際には、単体設置・ライン連結にかかわらず、LNB 用パソコンが必要です。
(連結台数が 4 台以上の場合は、FA パソコンが必要です。)

### ■ システム構成例

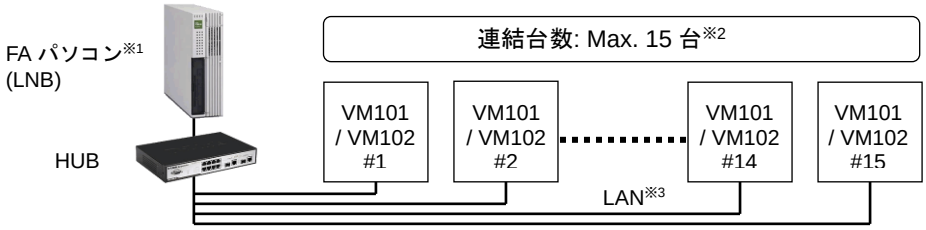
1) 連結台数 3 台以下の場合




※1 AM-LNB 用パソコンはお客様にてご準備願います。
NPM-DGS と共有できます。(対応 OS: Windows® 10 Pro または Windows® 11 Pro のみ)
下記オプションを使用される場合は、FA パソコンが必要です。(AM-LNB は使用できません)
・自動機種切り替え
・部品照合
・フィーダー段取りナビ
・上位通信
・サポートステーションボックス(部品照合タイプ)
・APC システム対応
・パターンマーク通信
・PanaCIM-EE 対応(PanaCIM エクスプレス(材料照合)は AM-LNB でも使用できます)

※2 LAN ケーブルはお客様にてご準備願います。
(パソコン、HUB の設置場所により、必要なケーブル長さが異なるため)
基本仕様: エンハンスドカテゴリー5 以上の UTP ケーブル

2) 連結台数 4 台以上の場合




※1 FA パソコンは、連結台数が 3 台以下の場合でも使用できます。
※2 連結台数が 15 台を超える場合は、別途ご相談ください。
※3 LAN ケーブルはお客様にてご準備願います。
(FA パソコン、HUB の設置場所により、必要なケーブル長さが異なるため)
基本仕様: エンハンスドカテゴリー5 以上の UTP ケーブル

HUB 基本仕様:

| | |
|---|---|
| 規格 | IEEE802.3 準拠 |
| データレート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(オートネゴシエーション) |
| 推奨型式 | DGS-1016L (D-Link 製)<br>なお法規制等の理由により、下記の国が仕向地、設置場所となる場合は、推奨型式にご注意ください。<br>インド：DGS-1016D (D-Link India 製) |

※ LAN ケーブルはお客様にてご準備願います。

・LNB(Line Network Box)
設備と NPM-DGS(データ作成システム)を繋ぐ中継システムで、FA パソコンにインストールされます。
複数台の設備をライン化して集中的に情報を管理し、生産データのダウンロードや生産管理情報の集計を行います。(本ソフトウェアは、VM101/ VM102 システムソフト DVD-ROM に含まれています。)

主機能:　①生産データの設備へのダウンロード機能
②生産データの保持・差分管理機能
③生産管理情報の保持・集計機能
④イベント情報の保持機能

・AM-LNB
Windows®パソコン上で動作可能な LNB です。(連結台数が 3 台以下の場合に使用)
(本ソフトウェアは、VM101/ VM102 システムソフト DVD-ROM に含まれています。)

・LWS(Line Work Station)
LNB にて保持された実績データを、パソコン※を用いて LNB へアクセスし、表示することができます。
※ パソコンは、お客様にてご準備願います。アクセスには、Google Chrome（最新バージョンを推奨）が必要です。
詳細については「NPM-DGS 仕様説明書」をご参照ください。

・FA パソコン:
ラインサーバーの機能を有する FA 専用パソコンで、1 ラインに 1 式必要です。(4 台以上連結する場合)
LNB がインストールされます。

FA パソコン基本仕様:

| | |
|---|---|
| モデル名 | FC-E20W シリーズ (NEC 製) |
| ストレージ | SSD500GB 2 台 RAID1 仕様 |
| OS | Miracle Linux (Version 8) |
| 外形寸法 | W 100 × D 360 × H 310 mm |
| 質量 | 11.0 kg |

※ 電源ケーブルはお客様にてご準備願います。

**AM-LNB 動作環境**
VM101/ VM102 の連結台数が 3 台以下の場合、お客様にて下記ハードウェア、ソフトウェアをご準備願います。
NPM-DGS とパソコンを共有する場合、NPM-DGS 用パソコンが下記仕様を満たしている必要があります。
※ カリフォルニア州、オレゴン州へは、IoT セキュリティ法（SB 327）により、AM-LNB の出荷はできません。
FAPC (Factory Automation PC) の導入をご検討ください。

・ハードウェアスペック

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 本体 | | IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨します) | 必須 |
| | CPU | Intel® Core™ i5-2430M 同等以上 | |
| | マザーボード | IBM 完全互換品 | |
| | シリアル I/O | IBM 完全互換品 | |
| | グラフィックボード | SXGA 以上<br>デスクトップ領域: 1 280 × 1 024 ドット以上 | |
| | メモリー | 4 GB 以上 | |
| | HDD | 空き容量 120 GB 以上 (NTFS ファイルシステム) | |
| | 光学ドライブ | DVD ドライブ<br>インストール時に使用 | |
| ネットワークカード | | 100/1000BASE-T 用ネットワークカード | |

・ソフトウェアスペック

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| OS | | Microsoft® Windows® 11 Pro<br>Microsoft® Windows® 10 Pro (64 ビット版) | 必須 |
| | 表示言語 | 日、英、中 | |
| ウイルスチェック | | ウイルスバスター™ プログラムバージョン 7.0 以降 | 推奨 |

・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Intel、Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
・ ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標または商標です。

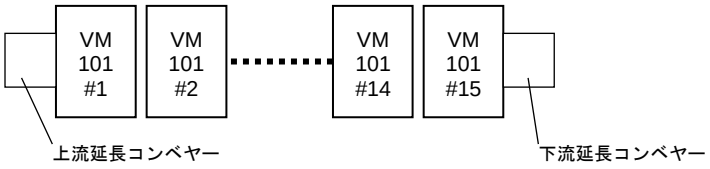
## ■ ライン構成例

VM101/ 102 のライン構成および延長コンベヤー等の配置は以下のようになります。
搬送開口部の安全確保のため、ライン先頭および最後尾の VM101 には必ずコンベヤーが必要です。

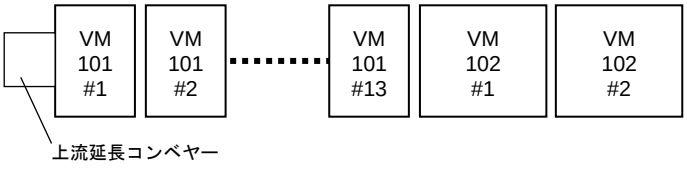
### 1. VM101 /102 のみのライン構成

VM101/102 の連結台数は最大 15 台となります。
VM101 がラインの先頭、最後尾になる場合は、それぞれ延長コンベヤーが必要です。
VM102 がラインの先頭、最後尾となる場合は、延長コンベヤーは必要ありません。

1.1 ラインの先頭、最後尾が VM101 の場合



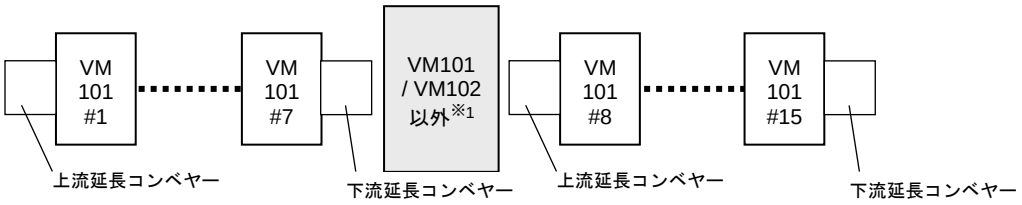

1.2 ラインの先頭、最後尾が VM102 の場合




### 2. VM101/ 102 以外の設備がある場合のライン構成※

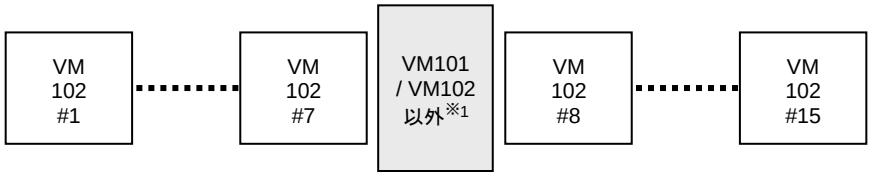
VM101/ 102 以外の設備と VM101 が隣接する箇所には、必ず延長コンベヤーを選択してください。
VM102 が隣接する箇所への延長コンベヤーの接続は不要です。

2.1 他社設備隣接部が VM101 の場合




※1 VM101/ 102 以外には、AM100, NPM シリーズを含みます。

2.2 他社設備隣接部が VM102 の場合

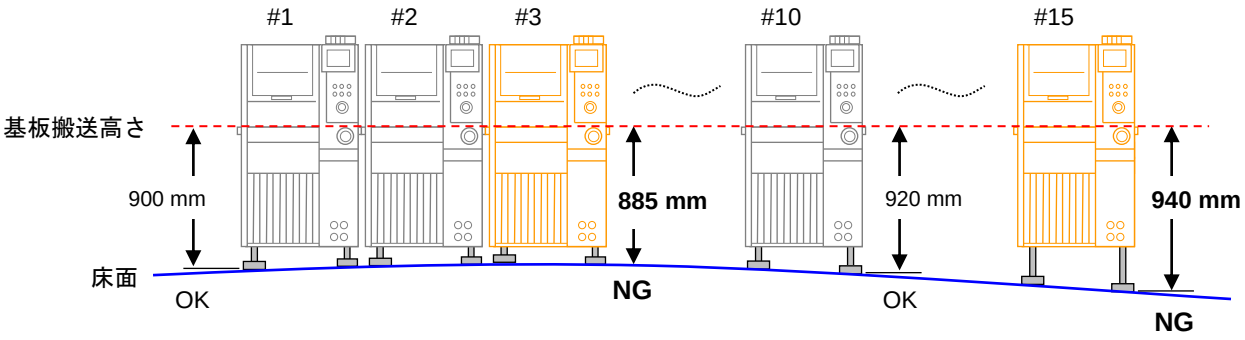



※1 VM101/ 102 以外には、AM100, NPM シリーズを含みます。

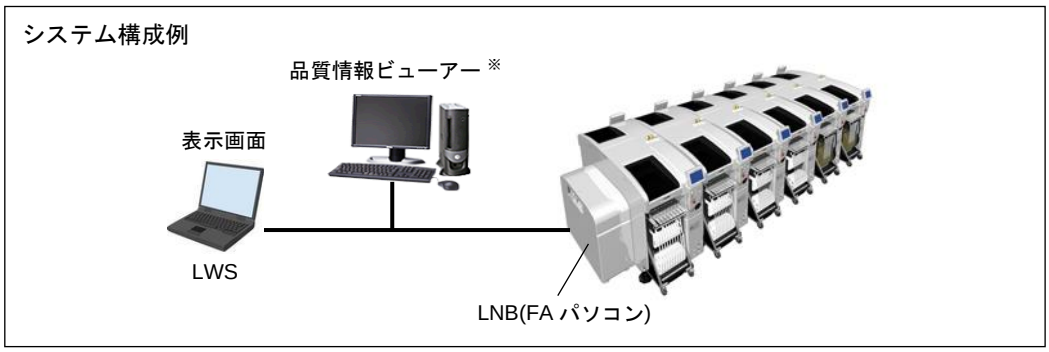
※　ライン構成は例です。お客様のライン構成、VM101/ 102 以外の設備の配置によって異なります。
　　詳細はお問合せください。

## ■ 基板搬送高さについて

VM101/ 102 の標準基板搬送高さは、900 mm ~ 920 mm です。
お客様工場の床の状態により、生産ラインの基板搬送高さが下図のように変化する場合があります。
下図#3, #15 では、交換台車を正常に接続できない可能性があります。
ライン化したすべての VM101/ 102 の基板搬送高さが、
900 mm ~ 920 mm にならない可能性がある場合は、事前にご相談願います。



・品質情報ビューアー
品質に関わる情報(使用したフィーダー位置、認識補正値、部品データ等)を基板毎、実装点毎に表示することで、変化点の把握と不良要因の解析を支援します。
また、当社検査ヘッド(NPM シリーズ)がある場合は、不良箇所と品質に関わる情報を紐つけて表示することができます。
主な機能:
1 週間分の品質情報を保持・集計
LWS への品質情報表示




※ パソコンはお客様にてご準備願います。NPM-DGS とは共有できません。
本ソフトウェアは、VM101/ 102 システムソフト DVD-ROM に含まれています。
※ 品質情報ビューアーを使用する場合は、FA パソコンが必要です。(AM-LNB は使用できません)

## 品質情報ビューアー動作環境

・ハードウェア仕様

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 本体 | | IBM PC/AT 互換機 (デスクトップパソコンを強く推奨します) | 必須 |
| | CPU | Intel® Core™2 Duo E6700 同等以上 | |
| | マザーボード | IBM 完全互換品 | |
| | シリアル I/O | IBM 完全互換品 | |
| | グラフィックボード | SXGA 以上<br>デスクトップ領域: 1 280 × 1 024 ドット以上 | |
| | メモリー | 4 GB 以上 | |
| | HDD | 空き容量 500 GB 以上 (NTFS ファイルシステム) | |
| | 光学ドライブ | DVD ドライブ<br>インストール時に使用 | |
| キーボード | | 日本語版: 106 日本語キーボード、<br>英語版: 101 英語キーボード | |
| マウス | | OS 標準サポート品 | |
| モニター | | SXGA 対応 | |
| ネットワークカード | | 100/1000BASE-T 用ネットワークカード | |
| 無停電電源装置(UPS) | | OS 標準サポート品 | 推奨 |

・ソフトウェア仕様

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| OS | | Microsoft® Windows® 11 Pro<br>Microsoft® Windows® 10 Pro (64 ビット版) | 必須 |
| | 表示言語 | 日本語、英語、中国語 | |
| | Framework | Microsoft® .Net Framework 3.5 | |
| ウイルスチェック | | ウイルスバスター™　プログラムバージョン 7.0 以降 | 推奨 |

・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Intel、Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
・ ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標または商標です。

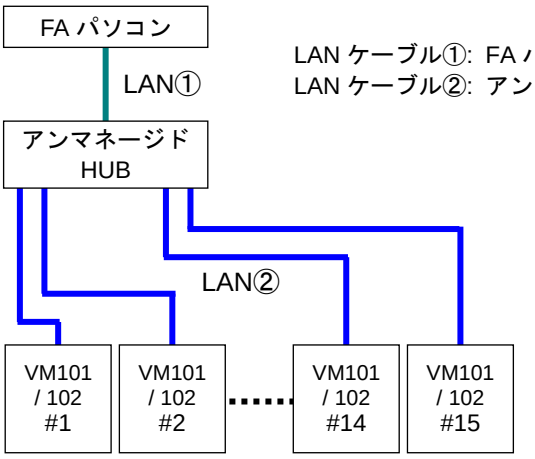
## ■ VM101/ 102 ライン接続例

FA パソコンおよび HUB をお客様にてご準備いただく場合は、併せて LAN ケーブルも必要です。
VM101/ 102 の連結台数に応じ、ご準備願います。

HUB および LAN ケーブル基本仕様

| | |
|---|---|
| 規格 | IEEE802.3 準拠 |
| データレート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(オートネゴシエーション) |
| 推奨型式 | アンマネージド HUB: DGS-1016L (D-Link 製)<br>マネージド HUB: DGS-1016L (D-Link 製)※<br>なお法規制等の理由により、下記の国が仕向地、設置場所となる場合は、<br>アンマネージド HUB、マネージド HUB の両方について<br>推奨型式にご注意ください。<br>インド：DGS-1016D (D-Link India 製) |

| | |
|---|---|
| LAN ケーブル | エンハンスドカテゴリー5 以上の UTP ケーブル |




LAN ケーブル①: FA パソコンとアンマネージド HUB 接続用
LAN ケーブル②: アンマネージド HUB と VM101/ 102 接続用

## 4.5　認識ユニット構成

### ■ ヘッドカメラ

・視野 10.24 × 10.24 mm
(基板認識マーク寸法については「7. プリント基板設計基準」をご参照ください。)

### ■ マルチ認識カメラ: タイプ 1

部品吸着時の位置・角度ズレの補正を行います。
また、側方照明(オプション)により BGA/ CSP のはんだボール(有・無)検出※も可能です。

| 認識方法 | 認識速度 | 対象ワーク |
|---|---|---|
| 一括認識 | 高速 | 0402 以上の角チップを含む一般的なチップ部品<br>BGA, CSP, QFP, SOP, コネクターなど |

※ ボール検出を行うことができる部品には制約があります。BGA/ CSP 認識条件の頁をご参照ください。
※ NPM-D3, NPM-W2 以降のマルチ認識カメラの設備では、従来のラインカメラの部品ライブラリーと一部互換性がないことがあります。(認識オプションの輝度チェックなどの機能を使用する場合)

**QFP 認識条件** (タイプ 1)

装着可能な QFP の条件は下記の通りです。
(但し、基本的に QFP 装着はサンプル入手後、検討・実験を行い、装着可否を判断します。)

| | 軽量 8 ノズルヘッド | 4 ノズルヘッド |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 「3.2 基本性能」を参照※1 | |
| 厚み | | |
| リードピッチ | 0.4 mm 以上 | |
| リード幅 | 0.2 mm 以上 | |
| リード形状 | モールド部からのリード突出量が 1 mm 以上であること。 | |

・　供給形態: テープ、トレイ

※1 部品外形の短辺が 45 mm を超える場合は、分割認識になります。
※　上記仕様外の部品については、お問合せください。

**BGA/ CSP 認識条件** (タイプ 1)

装着可能な BGA および CSP の条件は下記の通りです。
(但し基本的に、BGA/ CSP 装着はサンプル入手後、検討・実験を行い、装着可否を判断します。)

| | 軽量 8 ノズルヘッド | 4 ノズルヘッド |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 「3.2 基本性能」を参照※1 | |
| 厚み | | |
| ボールピッチ | 0.075※2※3 mm ~ 1.5 mm | |
| ボール径 | φ0.045 mm※3 ~ φ0.9 mm （ボール径が均一であること。） | |
| ボール形状 | 球状または円柱状※4 | |
| ボール材質 | 高温はんだ、共晶はんだ | |
| ボール数 | 正格子配列の場合：2 × 2 個 ～ 64 × 64 個 (行数 × 列数)<br>(千鳥子配列の場合：2 × 2 個 ～ 32 × 32 個 (行数 × 列数))<br>※ボールのピッチと寸法が均一であること。<br>非格子配列の場合：2 個 ～ 15 000 個 | |

・ BGA/ CSP の外形およびはんだボール同時認識は、ボディー材質がガラエポのものを対象とします。
　はんだボール装着面の状態(パターン・スルーホールの有無・光沢 etc.)により認識困難な場合があります。
・ ボディー材質がセラミック、またはボディー色が金色のものは、外形認識のみによる装着を行います。
・ ボールの表面状態
　ボール表面には、酸化によるくもり等がないこと。
　(酸化の程度による認識の可否は、実験による確認を要します。)
・ 供給形態: テープ、トレイ

※1　部品外形の短辺が 45 mm を超える場合は、分割認識になります。
※2 大型の微小ピッチ部品については、ご相談ください。
※3 分割認識の時、最小ボールピッチ 0.15 mm、最小ボール径 0.09 mm となります。
※4 ボールピッチ、ボール径の組合せによっては装着できない場合があります。

**コネクター認識条件** (タイプ 1)

装着可能なコネクターの一般的な条件は下記の通りです。
(但し基本的に、コネクター装着はサンプル入手後、検討・実験を行い、装着可否を判断します。)

| | 軽量 8 ノズルヘッド | 4 ノズルヘッド |
|---|---|---|
| 外形寸法 | 「3.2 基本性能」を参照※1 | |
| リードピッチ | 0.4 mm 以上 | |
| リード幅 | 0.2 mm 以上 | |
| リード形状 | ボディー部からのリード突出量が 1 mm 以上であること。 | |
| その他形状 | 垂直方向に、コンタクトピン回りの貫通穴が無いこと。<br>コンタクトピンが下面に露出していないこと。 | |

・ 供給形態: テープ、トレイ、スティック

※ 大型コネクターを装着する場合、この他に吸着位置と認識範囲の関係から寸法に制約が生じる場合があります。
　詳細はお問合せください。
※1　部品外形の短辺が 45 mm を超える場合は、分割認識になります。

## ■ 部品厚み計測機能(マルチ認識カメラ: タイプ 2)

タイプ 1 の機能に加えて、タイプ 2 では部品の厚み測定機能と、表裏反転検出機能を備えることで、装着品質の向上を図ります。

| 項　目 | 内　　容 | | |
|---|---|---|---|
| 対象部品 | 0402 ~ Mini Tr/ Di　(最大 6 × 6 mm) | | |
| | 最小部品厚み: 0.1 mm<br>(立ち・斜め立ち吸着検出には、部品の厚み、幅および長さのいずれか 2 つの差が 50 μm 以上必要。) | | |
| 機　能 | 部品厚み測定機能 | 毎　回 | 毎回の部品の厚み測定を行い装着高さに反映します。また微小部品の立ち・斜め立ち吸着および Tr/ Di の反転吸着も同時にチェックすることができます。 |
| | | 部品切り替え時の初回 | 部品測定は「自動運転開始後」「部品切れ検出後の部品補充の後」「テープスプライシング検出後」「チップデータ修正後」の吸着 1 点目について行います。 |
| | | 部品教示 | 部品個別に厚み測定およびチップデータ登録を行うことができます。 |
| | ノズル先端チェック機能 | ノズル先端の高さに異常(折れ、ノズルホルダー摺動不良)が無いかをチェックします。 | |
| | 排出検出機能 | 認識ミス等が発生した場合の部品排出を行った後、ノズル先端にある付着物をチェックします。 | |

※ パッド付きノズル、ノズル先端に段差のあるノズル(例 205A)での計測は対象外です。
※ テーブル毎にご購入ください。
※ NPM-D3, NPM-W2 以降のマルチ認識カメラの設備では、従来のラインカメラの部品ライブラリーと一部互換性がないことがあります。(認識オプションの輝度チェックなどの機能を使用する場合)

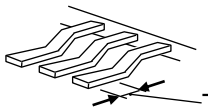
## ■ 3D 計測機能(マルチ認識カメラ: タイプ 3)

タイプ 2 の機能に加えて、タイプ 3 では、

・ QFP/ SOP 等の全リードのコプラナリティーと XY 方向の位置を高速に検出することが可能です。
・ BGA/ CSP 等の全ボールの有無・欠け検出が可能です。

| 認識方法 | 認識速度 | 対象部品例 | 最小リード/<br>最小ボールピッチ | 最小リード幅/<br>最小ボール径 | 最小ボール高さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 一括認識 | 3D 高速 | QFP, SOP | 0.4 mm※1 | 0.2 mm | — |
| | | BGA, CSP | 0.4 mm※2 | 0.25 mm | 0.25 mm |

※ NPM-D3, NPM-W2 以降のマルチ認識カメラの設備では、従来のラインカメラの部品ライブラリーと一部互換性がないことがあります。(認識オプションの輝度チェックなどの機能を使用する場合)
※ コプラナリティー（平坦度）の計測範囲は、±0.5 mm までです。
※ 認識速度、電極数によっては、装着時に認識処理の待ち時間が発生する場合があります。
※ BGA/ CSP は電極形状が球状で、供給形態は下面側がボール状端子になっているものが対象です。
※ QFP/ SOP は、リード下面の平面部が 0.2 mm 以上必要です。




※1 リードピッチが 0.4 mm 未満の QFP/ SOP については、別途ご相談ください。
※2 ボールピッチが 0.5 mm 未満の BGA/ CSP については、別途ご相談ください。

# 5.　システムソフト

## 5.1　部品照合

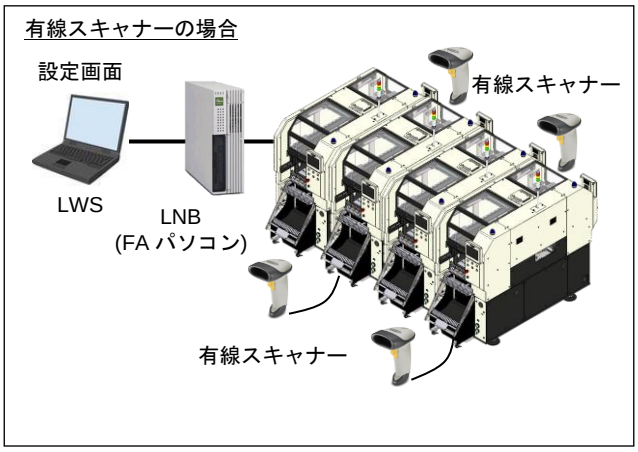
部品誤セットを未然に防止します。設備にダウンロードされた生産データに対し間違った部品を取り付けると、設備のインターロック機能が作動し、自動的に生産を継続できない状態にします。お客様の運用に合わせ、バーコードを読み込む順序や、バーコードの定義をカスタマイズすることが可能です。スキャナー本体は、有線スキャナーまたは無線スキャナー(PDA)よりご選択ください。なお、フィーダー自由配置機能を使用いただく場合、本オプションの購入が別途必要となります。

※1 現在選択可能な部品照合オプションの一覧を示します。
　NPM-DX, NPM-WX がラインにある場合は「PanaCIM-EE Gen2 対応」の材料照合を選択してください。

| 部品照合オプション一覧 | | 追加ハードウェア | フロア管理拡張※2 |
|---|---|---|---|
| 設備 | 部品照合：有線スキャナータイプ | 有線スキャナー | 不可 |
| PanaCIM-EE Gen2※3 | 材料照合：無線スキャナータイプ | 無線スキャナー(PDA)，アクセスポイント<br>iLNB PC | 可能 |

※2 フロア内の複数ライン一元管理、また、材料管理モジュールやトレーサビリティーモジュール等への拡張性を示します。
※3 詳細は、PanaCIM-EE Gen2 の仕様説明書をご参照ください。

### ■ システム構成図




※ 有線スキャナーと無線スキャナー(PDA)の混在運用はできません。

## ■ 機能一覧

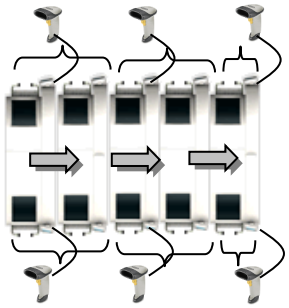
| 項　　目 | | 内　　容 |
|---|---|---|
| フィーダー照合※1 | 段取り時部品照合 | 段取り時に部品照合を行います。 |
| | 部品切れ時部品照合 | 部品切れ時の補給時に部品照合を行います。 |
| | スプライシング時部品照合 | スプライシング時に部品照合を行います。 |
| 定期チェック | | シフトチェンジ等(の任意)に部品チェックを行います。<br>定期チェック中は生産を止める必要はありません。 |
| 再チェック | フィーダージャム(フィーダー詰まり)解除再チェック | フィーダージャム(フィーダー詰まり)解除時に、再チェックを行います。 |
| | スプライシング誤検知解除再チェック | スプライシング誤検知解除時に再チェックを行います。 |
| | フィーダー抜き差し再チェック | 何らかの理由でシングル停止中にフィーダーの抜き差しを行った場合に、再チェックを行います。 |
| ライン自動選択 | | 無線スキャナー(PDA)の場合は、GUI でラインを選択できます。<br>他のラインの無線スキャナー(PDA)を使用することも可能です。 |
| 設定機能 | 照合フロー定義<br>(※照合フローとは、リールに貼り付けたいくつかの 1D/ 2D コードの読み取り順序を、自由に定義する機能です。) | お客様の運用に応じて、照合フローを定義可能です。バーコードの中に種別を示すコードを入れることで、読み込む順序を指定しないランダムモードや、読み込む順序を指定するシーケンシャルモードに設定可能です。 |
| | バーコード設定 | バーコードの定義を行います。これは複雑なマルチバーコードにも対応しています。(1 つのバーコードで複数の意味が入っている場合、1 回のスキャンで読み取ることが可能) |

※1 スティックフィーダーの部品照合には対応しておりません。

## ■ 基本仕様

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| 読み取り可能コード |  1D コード(バーコード):<br>UPC/EAN/JAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 128 ほか |
| |  2D コード(2 次元コード):<br>Maxicode, Data Matrix(ECC 200), QR コードほか |
| コード制約 | パーツ名、ロット名、ベンダー名等に用いるコード制約のことです。<br>ASCII 英数字、記号 30 文字以内。 但し、記号は - + = , . _ @ のみです。 |
| 表示言語 | 日本語、英語、中国語<br>1) 設定端末の LWS での表示画面 |

## ■ 基本構成

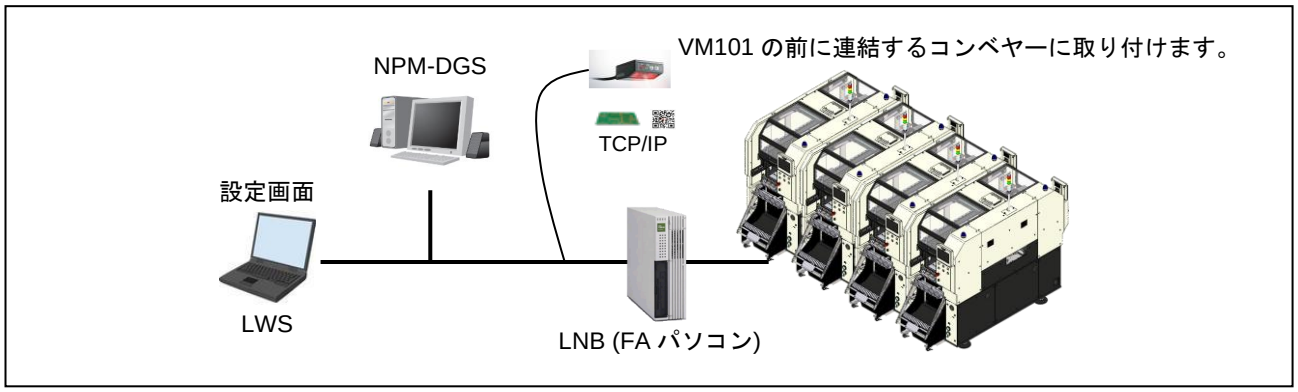
| 項　　目 | 内　　容 | |
|---|---|---|
| 有線スキャナー | 有線スキャナー本体 | バーコードを読み取る装置です。1 つのスキャナー本体で 2 つのテーブルでの作業が可能です。スキャナー本体の必要台数は、前側、後側に 1 つ飛ばしで配置することを推奨します。お客様のライン構成に合わせてご購入ください。<br>  |
| | スキャナーホルダー | スキャナーを設備に置くホルダーです。 |

## 5.2　自動機種切り替え

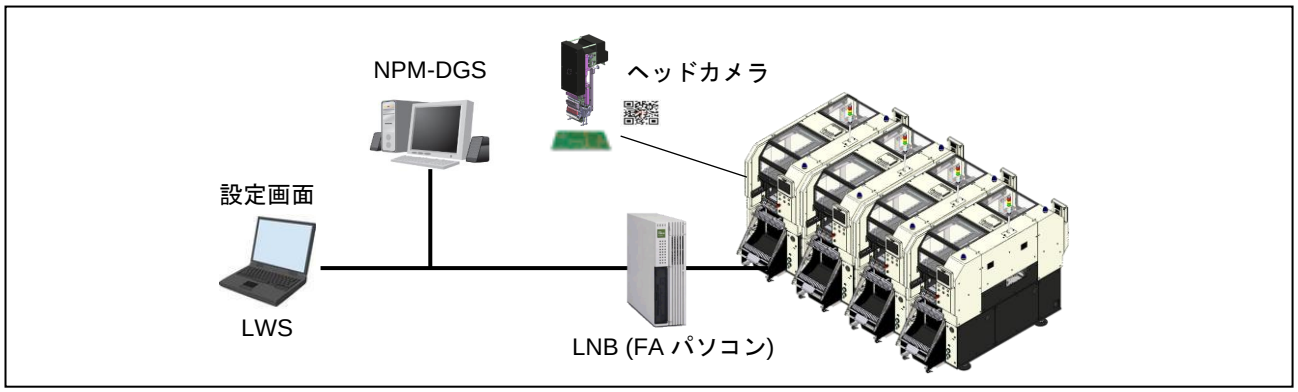
機種切り替え作業(生産データの切り替え、レール幅の切り替え)を支援し、品種切り替えによる作業ロスを最小限に抑えます。お客様の運用に合わせ、「外付けスキャナー読み込み型」、「ヘッド読み込み型」、「計画帳票読み込み型」の 3 種類から選択できます。

### ■ システム構成図

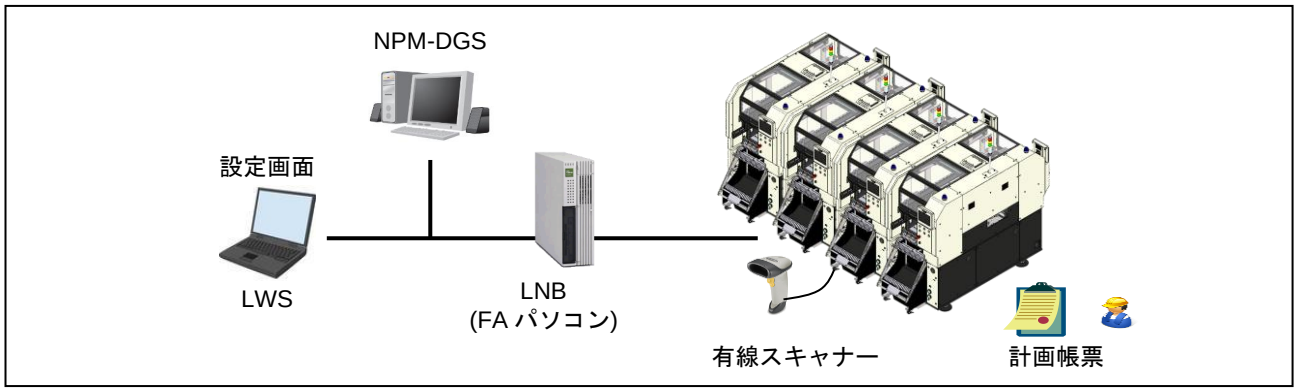
外付けスキャナー読み込み型




ヘッド読み込み型




計画帳票読み込み型



## ■ 機能一覧

| 項　　目 | | 内　　容 |
|---|---|---|
| 機種切り替え機能 | 外付けスキャナー読み込み型 | 先頭のコンベヤーに外付けスキャナーを設置し、スキャナーで基板の 1D/ 2D コード※1 を読み込み、自動的に機種切り替えを行います。 |
| | ヘッド読み込み型<br>※ 生産データ制約有り※3 | 先頭の VM101 のヘッドカメラを使用して基板の 2D コード※1 を読み込み、自動的に機種切り替えを行います。 |
| | 計画帳票読み込み型 | 1 日の生産分のロット一覧を、計画帳票として 1D/ 2D コード※2 で紙に印刷します。有線スキャナーを使ってその計画帳票を読み込み、自動的に機種切り替えを行います。 |
| 設定機能 | バーコード設定 | バーコードの定義を行います。生産データを指定するために使用し、2 種類の指定方式があります。<br>・文字列指定方式<br>バーコードから抽出されたデータが文字列であり、それが生産データ名と一対一で対応している方式。<br>・範囲指定方式<br>バーコードから抽出されたデータが数値であり、その範囲が生産データ名と一対一で対応している方式。 |

※1 このオプションには、基板に 1D/ 2D コードをプリントする機能は含まれておりません。
※2 このオプションには、1D/ 2D コードを紙に印刷する機能は含まれておりません。
※3 基板幅調整はできません。その為基板幅は全データに渡り共通である必要があります。
　また機種切り替えに使用する 2D コード座標も、全データに渡り共通である必要があります。
　(割り基板内の 2D コード座標は共通である必要はありません。)

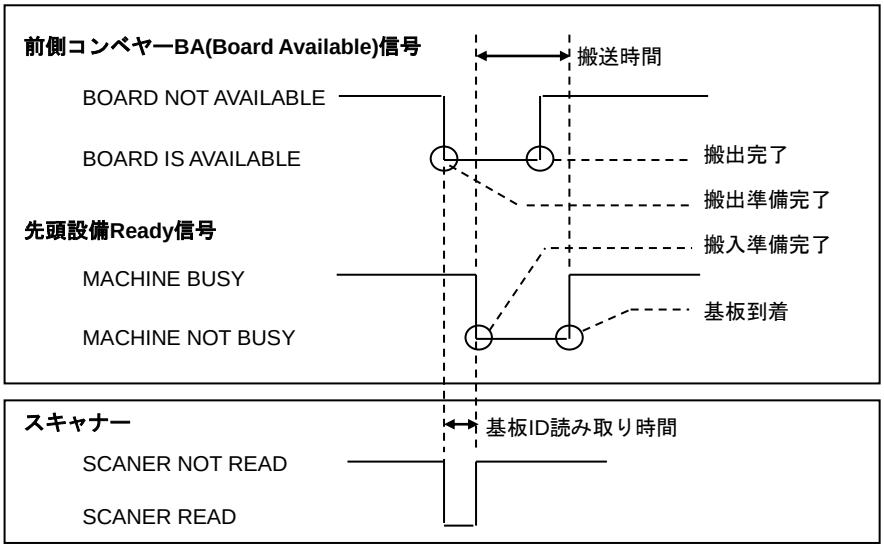
## ■ 基本仕様

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| 読み取り可能コード | 外付けスキャナー読み込み型<br>1D コード(バーコード):<br>CODE39, ITF, Industrial2of5, COOP2of5, NW-7,CODE128, EAN128, CODE93, JAN/EAN/UPC(アドオン対応), TriopticCode39 ほか<br>2D コード(2 次元コード):<br>QR コード, MicroQR, DataMatrix(ECC200), PDF417, MicroPDF, Maxicode ほか |
| | ヘッド読み込み型<br>2D コード(2 次元コード):<br>QR コード, MicroQR, DataMatrix(ECC200)<br>最大寸法: 5 × 5 mm |
| | 計画帳票読み込み型<br>1D コード(バーコード):<br>UPC/EAN/JAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 128 ほか<br>2D コード(2 次元コード):<br>Maxicode, Data Matrix(ECC 200), QR コードほか |
| コード制約 | 基板 ID やパターン ID に用いるコード制約のことです。<br>ASCII 英数字、記号 128 文字。 但し、記号は - + = , . _ @ のみです。 |
| 表示言語 | 日本語、英語、中国語 (対象: 設定端末の LWS での表示画面です) |

## ■ 基本構成

| 項　目 | 内　　容 |
|---|---|
| ハードウェア | 外付けスキャナー読み込み型<br>・外付けスキャナー一式<br>お客様にてご準備していただく 1D/ 2D コードを読み取る装置です。必要台数は 1 ラインの各レーンに 1 台です。当社で動作確認ができているスキャナーは下記の通りです。<br>これ以外のスキャナーを使用する場合はお問い合わせください。<br>スキャナー本体: SR-510, SR-600, SR-600HA, SR-610, SR-750, SR-750HA, SR-1000, SR-2000 (株式会社キーエンス)<br>通信ユニット: N-L1 (株式会社キーエンス) ※1<br>※1 SR-600, SR-600HA, SR-610 の場合、通信ユニットが必要です。<br>・コンベヤー<br>お客様にてご準備していただくコンベヤーです。ラインの先頭に配置します。<br>これは次の仕様に準拠している必要があります。<br>①ストッパー付で基板待機ができること。<br>②自動または手動(ハンドル)による幅可変機構を装備していること。<br>③SMEMA にて通信が行えること。※ |
| | ヘッド読み込み型<br>ヘッドカメラを使用するため、ハードウェアは必要ありません。 |
| | 計画帳票読み込み型<br>・有線スキャナー本体<br>バーコードを読み取る装置です。先頭設備に接続します。必要台数は 1 ラインに 1 台です。<br>部品照合オプション(有線)と共用可能です。<br>・スキャナーホルダー<br>スキャナーを設備に置くホルダーです。部品照合オプション(有線)と共用可能です。 |
| ライセンス | 設備 1 台毎にライセンスが必要です。<br>ライセンスにつきましては「14. ライセンスについて」をご参照ください。 |

※ スキャナー制御は SMEMA 通信に介入した形で LNB が行います。
LNB と外付けスキャナー、LNB と設備間は、TCP/IP プロトコルで通信します。
下記に、SMEMA 通信のタイミングチャートを記します。
コンベヤーと設備間の SMEMA 通信はこのタイミングチャートに準拠する必要があります。

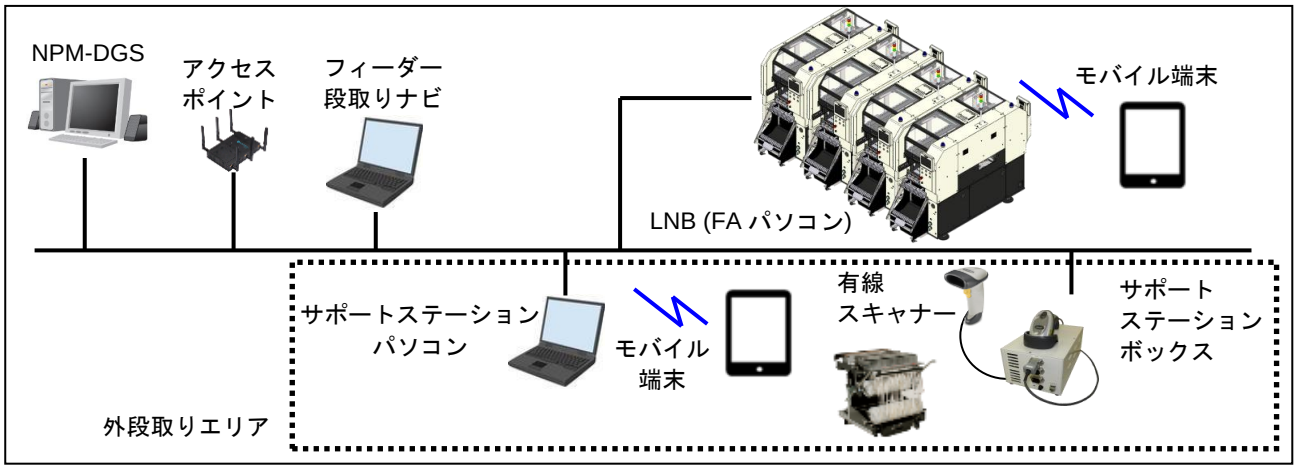


## 5.3　フィーダー段取りナビ

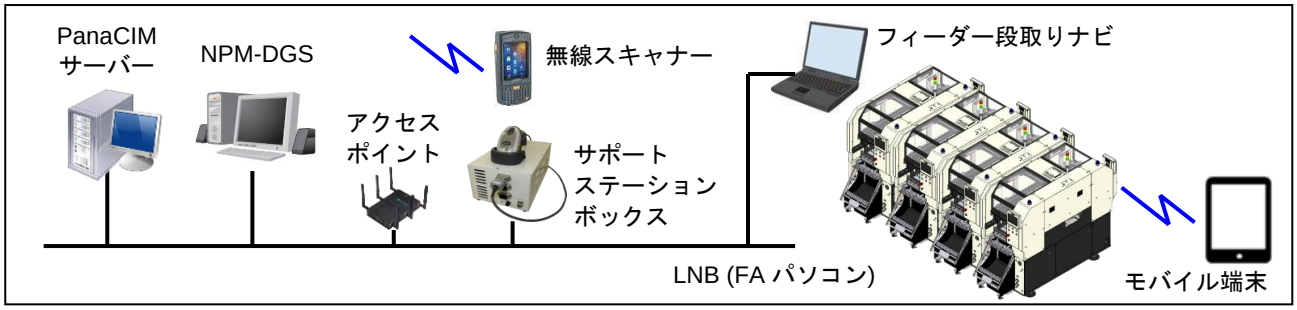
効率的な段取り手順をナビゲートする段取り支援ツールです。段取り作業時間を考慮した生産時間の見積もりおよびオペレーターへの段取り作業指示を行います。これにより、ラインの段取り作業時間の見える化、効率化を実現します。

### ■ システム構成図

サポートステーション(部品照合タイプ)の場合




PanaCIM-EE(材料照合)の場合




### ■ 機能一覧

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| 生産計画作成機能 | 生産機種、生産枚数、段取り人数を指定することで、段取り作業時間を考慮した生産計画を作成します。機種毎の生産終了予測時刻の確認も可能です。 |
| 段取り指示表示機能 | 次機種以降の生産に必要な段取りを表示します。<br>設備へのフィーダー搭載状況をリアルタイムに確認し、段取り作業の進捗状況を確認することも可能です。稼働中設備での段取り作業も可能です。<br>また、複数のパソコンやモバイル端末からウェブブラウザ上で同一の内容が表示できます。 |

### ■ 基本構成

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| ライセンス | 設備 1 台毎にライセンスが必要です。<br>併せて下記オプションを選択してください。<br>必　須<br>サポートステーションボックス(部品照合タイプ)<br>選　択(下記いずれかを選択)<br>1) 部品照合(ライセンス) + サポートステーション: 部品照合タイプ(ライセンス)<br>2) PanaCIM-EE 対応(ライセンス)<br>ライセンスにつきましては「14. ライセンスについて」をご参照ください。 |
| パソコン | 生産計画および段取り指示を表示するパソコンです。<br>※ お客様にてご準備願います。<br>NPM-DGS およびサポートステーションパソコンとの共用も可能です。 |

## ■ 動作環境

・ハードウェア仕様

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 本体 | | IBM PC/AT 互換機 | 必須 |
| | CPU | Intel® Core™2 Duo E6700 同等以上 | |
| | マザーボード | IBM 完全互換品 | |
| | グラフィックボード | SXGA 以上<br>デスクトップ領域: 1 024 × 768 ドット以上 | |
| | メモリー | 4 GB 以上 | |
| | HDD | 20 GB 以上 (NTFS ファイルシステム) | |
| | 光学ドライブ | DVD ドライブ 4 倍速以上<br>インストール時に使用 | |
| キーボード | | 日本語版: 106 日本語キーボード、<br>英語版: 101 英語キーボード | 必須 |
| マウス | | OS 標準サポート品 | |
| モニター | | SXGA 対応 | |
| プリンター | | OS 対応品 | 推奨 |
| ネットワークカード | | 100BASE-TX 用ネットワークカード | 必須 |
| 表示用端末 | | iOS 11.0 以上、または、Android™ 4.3 以上に対応したモバイル端末推奨<br>解像度：WUXGA 以上推奨 | 推奨 |

・ソフトウェア仕様

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| OS | | <PC><br>Microsoft® Windows® 11 Pro (64 ビット版)<br>Microsoft® Windows® 10 Pro (64 ビット版)<br>Microsoft® Windows Server® 2012 (64 ビット版) | 必須 |
| | | <モバイル端末><br>iOS版 Safari：11.0以上（参考：iOS 11.0以上）<br>Android版 Chrome：56以上（参考：Android™ 4.3以上） | 推奨 |
| | 対応言語 | 日本語、英語、中国語 | 必須 |
| | Framework | .Net Framework 4.5.1 以上 | |
| ウイルスチェック | | ウイルスバスター™ プログラムバージョン 12.0 以上 | 推奨 |

・Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の商標または登録商標です。
・Intel、Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
・ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の商標または登録商標です。
・iOS は、Cisco 社の商標または登録商標です。
・Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。

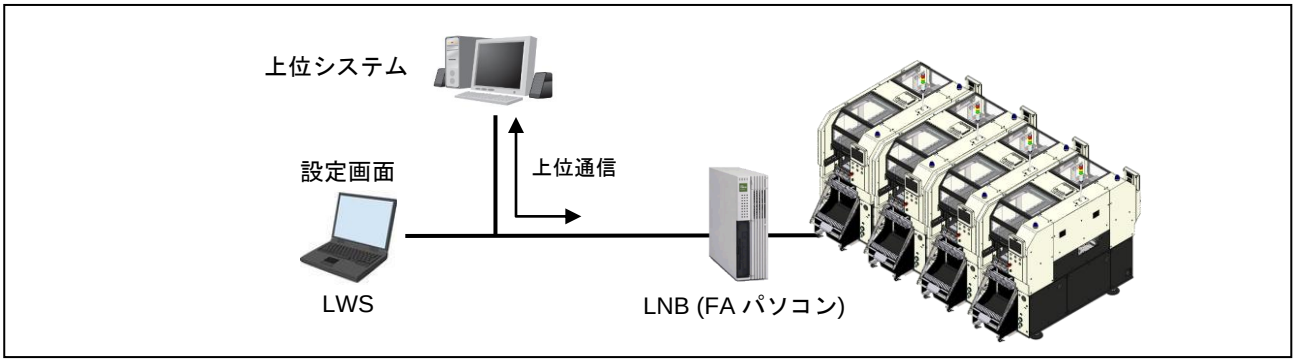
## ■ 制約条件

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| 対象フィーダー | インテリジェントテープフィーダー、薄型シングルフィーダー、トレイフィーダー<br>※トレイフィーダーは作業指示のみ表示可能です。進捗状況確認には対応しておりません。 |
| 対象範囲 | 内段取り(設備内段取り)、外段取りに対応 |

## 5.4　上位通信

お客様が現在使用されているシステムと連携するインターフェースです。
標準インターフェースを準備していますので、必要な情報を相互通信できます。
お客様のシステムの目的に合わせ、「イベント」、「他社部品照合」、「部品管理情報」の通信が行えます。

### ■ システム構成図

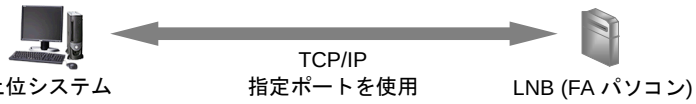
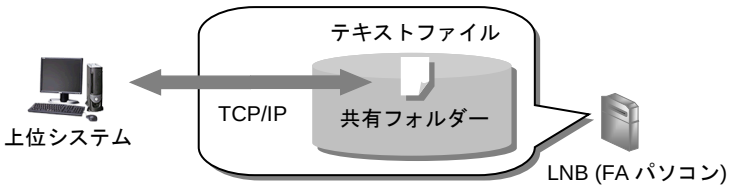



### ■ 機能一覧

| 項　　目 | 内　　容 | |
|---|---|---|
| 標準インターフェース | イベント※1 | 設備のイベントをリアルタイムに出力します。<br>例) 設備のイベントを組み合わせ、マシンの状態をリアルタイムに表示するシステムを構築したい場合。 |
| | 他社部品照合※4 | お客様の部品照合システムと相互通信します。<br>例) フロア内に他社メーカーの設備があり、その設備と同じ操作性の部品照合システムを構築したい場合。 |
| | 部品管理情報 | 部品に関する下記 2 つの情報を出力します。<br>1) 部品残数情報: 部品の残数情報を出力します。<br>2) トレース情報: 部品情報※2、基板情報※3 を結びつけた情報を出力します。<br>例) 一枚生産毎にリアルタイムに発信される部品残数情報を受信し、フロア全体の部品残数を管理するシステムを構築したい場合。 |
| 設定機能 | 通信の設定を行います。 | |

※1 イベントとは、部品切れが発生した時など、設備が異常を検知したタイミングで上位システムへ情報を伝える機能です。
※2 部品照合オプションまたは本オプションの他社部品照合による部品情報の入力が必要です。
※3 自動機種切り替えオプションによる基板情報の入力が必要です。
※4 上位通信・他社部品照合機能（設備インターロック機能）を使用する場合は、
　　上位通信（ライセンス）に加えて、部品照合（ライセンス）が必要となります。

## ■ 基本仕様

| 項　　目 | 内　　容 | |
|---|---|---|
| 通信方式 | ソケット<br>通信方式 | ソケットを用いて通信を行います。ハードディスクアクセスによるオーバーヘッドが有りません。またファイル共有が禁止されている場合、この通信方法を使用することができます。<br>  <br> |
| | テキスト<br>通信方式 | Windows ファイル共有機能を用い通信を行います。ファイル共有エリアに入出力されたテキストファイルを用いるため、ソケット通信より技術的には簡単に構築できます。<br>  <br> |
| 通信フォーマット | XML 形式 | |
| 通信キャッシュ | 通信断になった場合、再接続時に最新 3 時間分のイベントを受信することができます。 | |
| 上位システム接続数 | LNB (FA パソコン)1 台に対し上位システムは 1 台接続可能です。 | |
| 表示言語 | 日本語、英語、中国語 (対象: 設定端末の LWS での表示画面です) | |

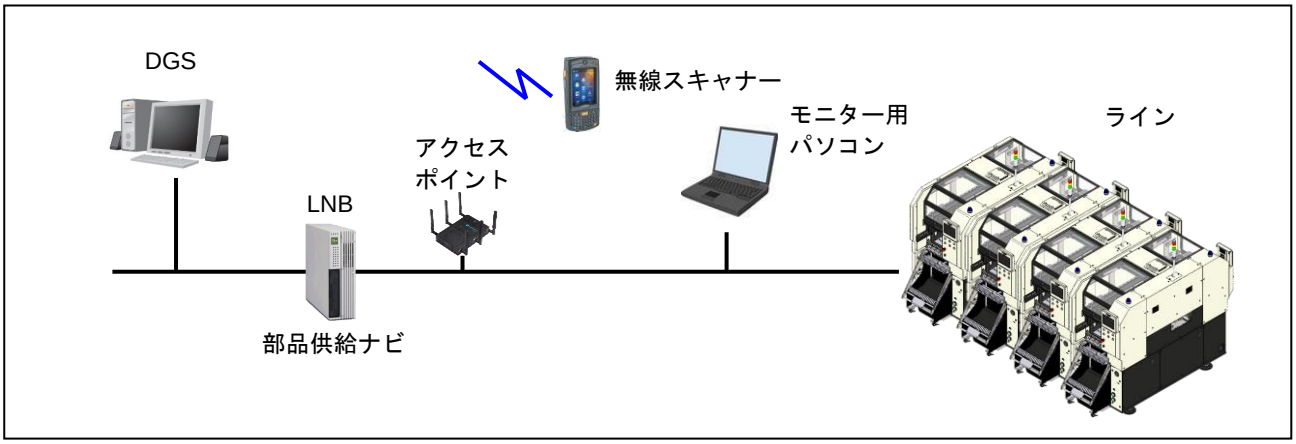
## ■ 基本構成

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| ライセンス | 設備 1 台毎にライセンスが必要です。<br>ライセンスにつきましては「14. ライセンスについて」をご参照ください。 |

## 5.5　部品供給ナビ

部品切れによるチョコ停防止と供給作業の省人化に貢献します。
部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化します。
オペレーターごとに最適化された経路が供給巡回指示として無線スキャナーもしくはモニター用パソコンに表示されます。

### ■ システム構成図




### ■ 機能一覧

| 項　　目 | 内　　容 | |
|---|---|---|
| 部品供給ナビ | 供給順序最適化 | 一定期間内に発生する部品切れに対して、部品切れの発生なくオペレーターの移動距離が短くなるように供給順序を最適化します。<br>対応している供給部は以下の通りです。<br>・インテリジェントテープフィーダー<br>・オートロードフィーダー<br>・ダイレクトトレイ |
| | 供給巡回指示 | オペレーターごとに最適化された経路が供給順序指示として無線スキャナーに表示されます |

### ■ 基本構成

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| ライセンス | 設備１台毎にライセンスが必要です。<br>ライセンスにつきましては「14. ライセンスについて」をご参照ください。 |

### ■ 制約条件

残数管理機能を有していない インテリジェントスティックフィーダー には対応していません。

### ■ 備考

① 部品照合(ライセンス)無線スキャナー(PDA)タイプとの併用を推奨します。
② このオプションは、ラインごとの運用です。複数ラインでラインをまたいで運用（ライン横持ち運用）をされる場合は、PanaCIM-EE の部品供給ナビを導入してください。）

## 5.6　サポートステーション

お客様がお持ちの予備の交換台車やフィーダーを使用し、生産中に次機種の段取りを行うことで、機種切り替え時のロス時間を大幅に削減します。交換台車やフィーダーに電源を供給するだけのタイプと、それに加え部品照合を行うタイプの 2 種類があります。

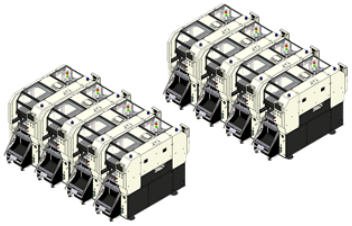
※ フィーダー自由配置機能を使用いただく場合は、部品照合タイプが必要です。

材料準備エリア



①電源供給タイプ
②部品照合タイプ

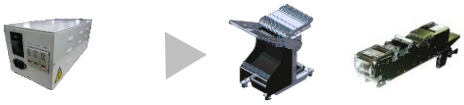
生産エリア



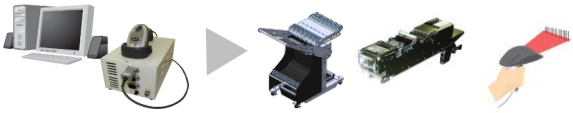
①電源供給タイプ
②部品照合タイプ

ステーションタイプ
電源供給、部品照合の 2 タイプより選択できます。

①電源供給タイプ:
交換台車やフィーダーに電源供給します。



②部品照合タイプ:
交換台車やフィーダーに電源供給と部品照合を行うことができます。スキャナーで部品の 1D/ 2D コードを読み込みます。



※ 段積みスティックフィーダーは、対応しておりません。

### ■ 機能一覧

| 項　　目 | 内　　容 | |
|---|---|---|
| | 電源供給タイプ | 部品照合タイプ |
| 交換台車段取り機能 | 交換台車に電源を供給し、生産中に次機種の準備ができます。 | 交換台車に電源を供給し、生産中に次機種の準備ができます。段取りが必要な箇所を指示する等のナビゲーション機能があります。 |
| フィーダー段取り機能 | フィーダーに電源を供給し、生産中に次機種の準備ができます。 | フィーダーに電源を供給し、生産中に次機種の準備ができます。段取りが必要な箇所を指示する等のナビゲーション機能があります。 |
| 部品照合機能 | 未対応 | 次機種の部品照合を行います。 |

※ VM101/ 102 では、CM シリーズの「一括交換台車段取りユニット」はご使用頂けません。

## ■ 基本構成

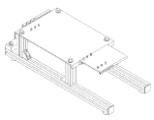
電源供給タイプ

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| パワーサプライ<br>ユニット※1※2<br>  | 交換台車やフィーダーに電源を供給するユニットです。<br>下記のものが含まれます。<br>・電源ユニット<br>　定格電圧　：単相, AC 100 V ~ 240 V<br>　周波数　　：50/ 60 Hz<br>　定格容量　：90 VA<br>・フィーダー電源供給ケーブル<br>・交換台車電源供給ケーブル |

部品照合タイプ

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| サポートステーション<br>ボックス※1※2<br>  | 交換台車やフィーダーに電源を供給し、更に部品照合を行うユニットです。<br>下記のものが含まれます。<br>・電源ユニット<br>　定格電圧　：単相, AC 100 V ~ 240 V<br>　周波数　　：50/ 60 Hz<br>　定格容量　：90 VA<br>・フィーダー電源供給ケーブル<br>・交換台車電源供給ケーブル<br>・有線スキャナー<br>・スキャナー接続ケーブル<br>※ PanaCIM-EE で外段取り(部品照合)を行う場合は、本オプションを選択してください。 |
| ライセンス | 設備 1 台毎にライセンスが必要です。<br>ライセンスについては「14. ライセンスについて」をご参照ください。<br>※ PanaCIM-EE で外段取り(部品照合)を行う場合、本ライセンスは不要です。 |
| サポートステーション<br>パソコン※3<br>  | 部品照合を行うパソコンです。<br>※ お客様にてご準備願います。 |

※1 電源ケーブルはお客様にてご準備願います。接続プラグは下記規格に適合したものをご使用ください。
　AC プラグ(IEC 60320 C13: 10 A/ 250 V)
※2 VM101/ 102 では、CM シリーズの「一括交換台車段取りユニット」はご使用頂けません。
※3 サポートステーションパソコン用ソフトウェアは、VM101/ 102 システムソフト DVD-ROM に含まれています。

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| フィーダーセットジグ<br>  | テープフィーダーをセットする専用のジグです。<br>8 mm ~ 104 mm のフィーダーを 1 本(8 mm, 12/ 16mm フィーダーは 2 本、<br>薄型フィーダー※は 4 本)セット可能です。<br>※ 薄型フィーダー取り付け時は「薄型フィーダー用アタッチメント」が必要です。 |

## ■ 部品照合タイプー基本仕様

| 項　　目 | 内　　容 |
|---|---|
| 読み取り可能コード |  1D コード(バーコード):<br>UPC/EAN/JAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 128 ほか<br>  2D コード(2 次元コード):<br>Maxicode, DataMatrix(ECC200), QR コードほか |
| コード制約 | パーツ名、ロット名、ベンダー名等に用いるコード制約のことです。<br>ASCII 英数字、記号 30 文字以内。 但し、記号は - + = , . _ @ のみです。 |
| 表示言語 | 日本語、英語、中国語 |

## ■ 部品照合タイプーサポートステーション用パソコン

・ハードウェア仕様(必須)

| 項　　目 | | 仕　　様 |
|---|---|---|
| 本体 | | IBM PC/AT 互換機 |
| | プロセッサ | 1 GHz 以上で 2 コア以上の 64 ビット互換プロセッサ<br>または SoC (System-on-a-chip) |
| | マザーボード | IBM 完全互換品 |
| | グラフィックボード | WXGA 以上<br>デスクトップ領域: 1 280 × 768 ドット以上 |
| | メモリー | 4 GB 以上 |
| | ストレージ | 80 GB 以上 |
| | 光学ドライブ | DVD ドライブ |
| キーボード | | 日本語版: 106 日本語キーボード<br>英語版: 101 英語キーボード |
| マウス | | OS 標準サポート品 |
| モニター | | WXGA 対応 |
| LAN ポート | | 1000/100BASE-TX × 2 個 |

・ソフトウェア仕様(必須)

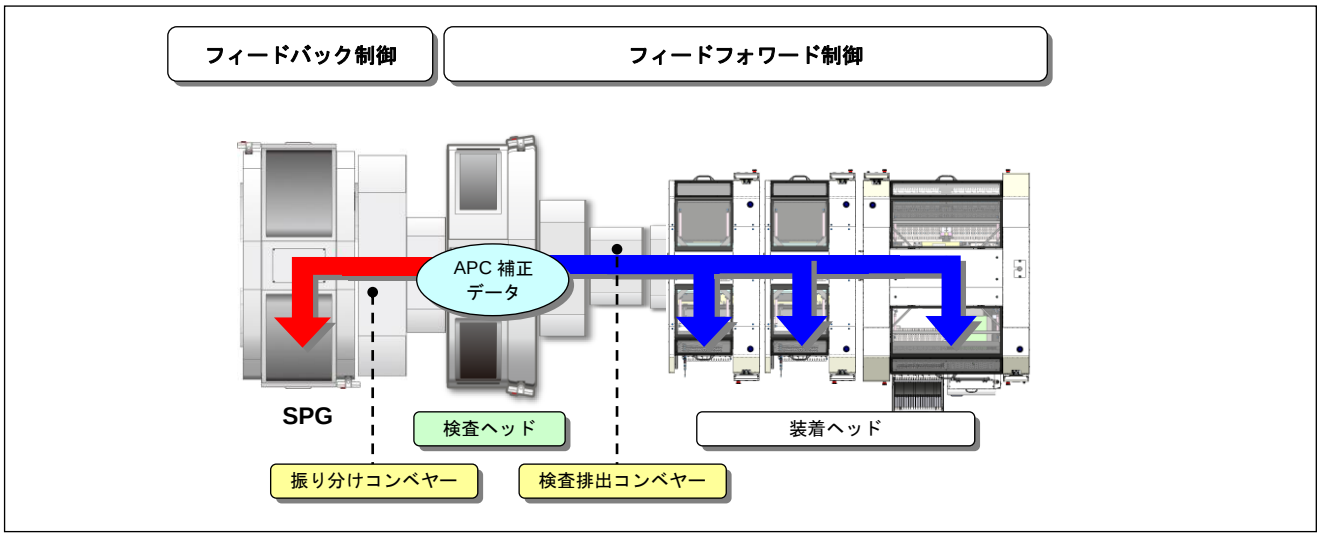
| 項　　目 | | 仕　　様 |
|---|---|---|
| OS | | Microsoft® Windows® 11 Pro<br>Microsoft® Windows® 10 Pro (64 ビット版) |
| | 表示言語 | 日本語、英語、中国語 |

・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Intel は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。

## 5.7　APC システム

部品サイズの微小化や超高密度実装に対して、基板サイズやはんだ印刷位置のばらつきは、はんだ印刷位置とマウンターの部品装着位置とのずれを発生させ、実装不良や実装精度低下の要因となります。
APC(Advanced Process Control)システムは、上記のようなはんだ印刷位置ずれに起因する実装不良を低減します。
VM101/ 102 では、検査ヘッドが搭載された NPM シリーズとの連結時に、APC 補正データ（装着位置補正）を受け取ることができます。
APC システムの詳細仕様は NPM-D3、NPM-W2 の仕様説明書を参照してください。

### ■ システム構成例




※ 上記システム構成は一例です。詳細につきましては「4.7 検査ヘッドがある場合のライン構成」をご参照ください。
※ APC システムのライセンスは、設備毎に必要です。
　APC 補正データを生成する検査ヘッドを搭載したライン先頭の設備と APC 補正データを受ける設備が対象となります。
※ VM101 と連結する場合は、VM101/ VM102 が隣接しない側に延長コンベヤーが必要です。(VM102 の場合は不要です)
※ APC システム対応設備: VM101/ 102, AM100, NPM-WX/ WXS, NPM-DX, NPM-D3/ D2/ D, NPM-TT2/ TT, NPM-W2/ W2S/ W, SPD, SP70, SPG, SPV, SPV-DC (混成ラインでも対応可能です)
　上記以外の設備がラインに混在する場合は、別途ご相談ください。
※ 振り分けコンベヤーは、基板ストック枚数が 1 枚以下のものをご準備願います。詳細についてはお問い合わせください。
※ 0402 未満の部品は対象外です。

### ■ 効果

実装品質向上※1
- 微小部品(0402、0603 チップなど)の浮き、ずれ、欠品などを低減し、接合強度を向上させます。
- ランド位置のばらつきに起因する、実装不良を低減できます。(フレキ基板、セラミック基板、キャリア搬送基板など)
- BGA/ CSP などの接合信頼性を向上させ、ボイドの発生を低減します。
- 部品装着時の衝撃を低減でき、部品の欠け、割れの発生を低減します。

コスト削減※1
- 不良座標や不良パターンへの装着をスキップすることで、部品のロスコストを削減します。(2D 検査ヘッド標準機能)
- 装着前にランド検査を行うことで、事前の基板検査やバッドパターンのマーキング工程のコストを削減します。(2D 検査ヘッド標準機能)

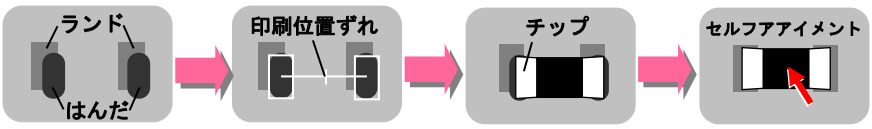
生産性向上※1
- 多数のパターンを有する基板の場合、パターン数に比例してパターン認識時間が増加します。APC システムを使用することで、通常の基板認識(AB 点認識)のみで高精度実装が可能となり、生産性を向上させることができます。

※1 これらの効果は、すべての製品の装着に関してお約束するものではありません。

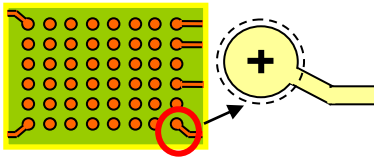
## ■ フィードフォワード制御

装着位置補正（対象設備: NPM-D3/ D2/ D, NPM-TT2/ TT, NPM-W2/ W2S/ W, NPM-DX/ WX/ WXS, AM100, VM101/ 102)

・ はんだ計測位置を基準とした最適な位置に部品を装着します。
適切な位置に装着することで、セルフアライメント効果を有効に利用でき、高品質実装を実現します。



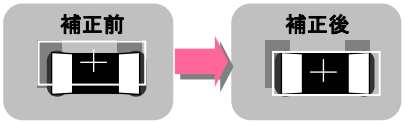

また、部品を装着するランド位置自体を直接認識することで、基板の変形などにも対応し、部品を高精度に装着することができます。フラックスやはんだ転写により装着されるフリップチップに対して有効です。



設定した形状、寸法から中心を求める専用処理により正確にランド位置を計測します。

部品検査位置補正（対象設備: NPM-D3/ D2/ D, NPM-W2/W2S/ W, NPM-TT2/ TT)

・ 補正された装着位置を基準とし、正しい位置での部品検査をします。




## ■ フィードバック制御

印刷位置補正（対象設備: SPD, SP70, SPG, SPV, SPV-DC)

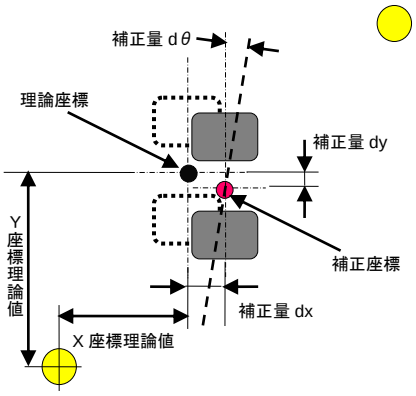
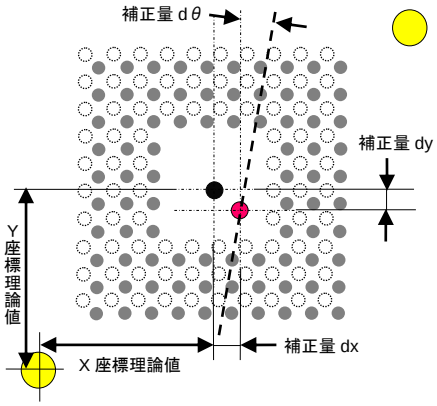
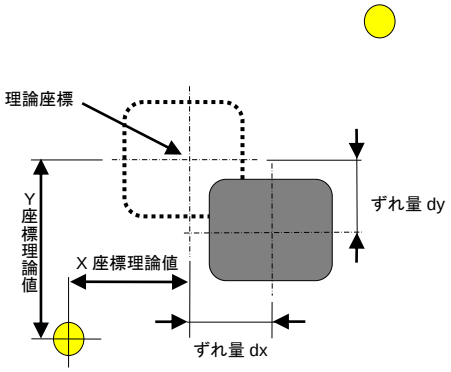
・ はんだ検査の計測データを解析し、印刷位位置(X, Y, $\theta$)を補正します。




マスククリーニング（対象設備: SPD, SP70, SPG)

・ はんだ検査結果(かすれ、にじみ、ブリッジなど)に応じ、マスククリーニングを行います。

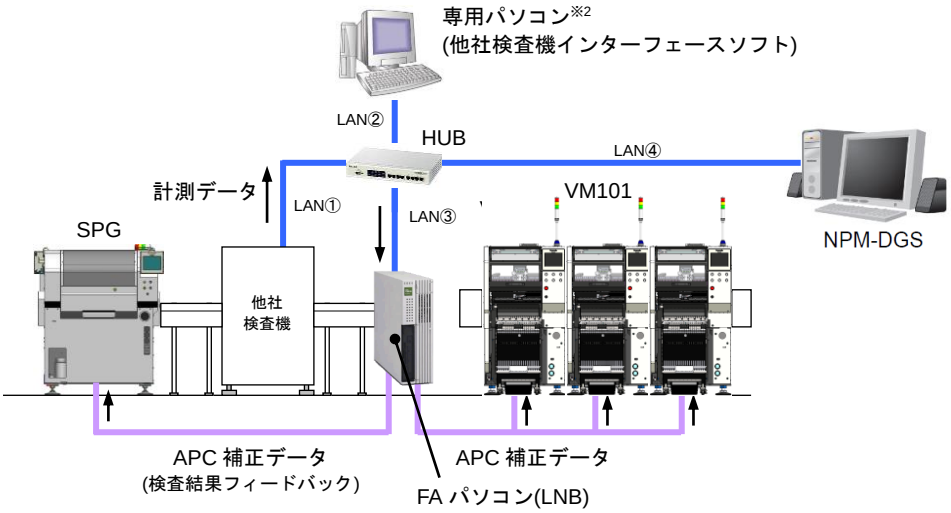
## ■ 基本仕様

<table>
<tr><th colspan="2">項　　目</th><th colspan="2">内　　容</th></tr>
<tr><td colspan="2">通信手段</td><td colspan="2">イーサーネット通信</td></tr>
<tr><td colspan="2">対応ヘッド</td><td colspan="2">16 ノズルヘッド、12 ノズルヘッド、8 ノズルヘッド、2 ノズルヘッド、2D 検査ヘッド</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">フィードフォワード制御</td><td>はんだ</td><td>はんだの位置を計測し、X 方向(補正量 dx)、Y 方向(補正量 dy)、角度方向(補正量 d$\theta$)の補正量がフィードフォワードされます。</td></tr>
<tr><td>ランド</td><td>ランドの位置を計測し、X 方向(補正量 dx)、Y 方向(補正量 dy)、角度方向(補正量 d$\theta$)の補正量がフィードフォワードされます。</td></tr>
<tr><td colspan="2">チップ部品<br> 
</td><td>パッケージ部品<br> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">フィードバック制御</td><td colspan="2">全はんだ対象<br>はんだ位置ずれ量(dx,dy)が最小となる、最適なはんだ印刷位置に補正します。<br> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">補正対象※</td><td>2D 検査ヘッド A　(18 μm)</td><td>2D 検査ヘッド B　(9 μm)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>はんだ</td><td><u>チップ部品:</u><br>0.1 × 0.15 mm 以上　(0603 以上)<br><u>パッケージ部品:</u><br>$\phi$0.15 mm 以上</td><td><u>チップ部品:</u><br>0.08 × 0.12 mm 以上　(0402 以上)<br><u>パッケージ部品:</u><br>$\phi$0.12 mm 以上</td></tr>
<tr><td>部品</td><td>角チップ(0603 以上), SOP, QFP(0.4 mm ピッチ以上), CSP, BGA, アルミ電解コンデンサー, ボリューム, トリマー, コイル, コネクター, ネットワーク抵抗, トランジスター, ダイオード, インダクター, タンタルコンデンサー, 円筒チップ</td><td>角チップ(0402 以上), SOP, QFP(0.3 mm ピッチ以上), CSP, BGA, アルミ電解コンデンサー, ボリューム, トリマー, コイル, コネクター, ネットワーク抵抗, トランジスター, ダイオード, インダクター, タンタルコンデンサー, 円筒チップ</td></tr>
<tr><td colspan="2">補正部品点数</td><td colspan="2">Max. 10 000 点/マシン (計測はんだ点数: Max. 30 000 点/マシン)</td></tr>
</table>

※ 0402 未満の部品は対象外です。

## 5.8　他社検査機インターフェースソフト

他社検査機※1(はんだ検査)の計測データを使用して APC システムを実現するためのインターフェースソフトです。
本オプション(ライセンス)は、APC 補正データを受ける設備毎に必要です。(下図の場合、4 ライセンス必要です。)
併せて「APC システム対応(ライセンス)」を同数選択してください。
(SPD, SP70, SPG, SPV, SPV-DC の場合は「検査結果フィードバック対応(ライセンス)」が必要です。)




※1 対象の検査機が当社要求仕様を満たしている必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
※2 他社検査機と FA パソコン(LNB)間に専用パソコンが必要です。
　　パソコンおよび HUB、LAN ケーブル(上図 LAN①～④)は、お客様にてご準備願います。

### ■ 設備間接続条件

・設備間接続は、SMEMA 接続(BA 信号、Ready 信号)が必須となります。
　(VM101 は上流側(他社検査機またはコンベヤー)からの BA 信号を確認後、上流側への Ready 信号を ON する。)
・他社検査機と VM101 間に設置できるコンベヤーは、1 台以下です。
　また、コンベヤーに待機可能な基板数は、1 枚以下です。
　2 枚以上待機する可能性がある場合は、バーコード運用が必須となります。
　バーコードリーダーの仕様、読込用コンベヤーの仕様などについては、「5.2 自動機種切り替え」の
　「基本仕様」、「基本構成」に記載された「外付けスキャナー読み込み型」の内容に準じていますので、ご参照ください。
　詳細についてはお問い合わせください。
・VM101 間に他社検査機やコンベヤーなどが連結されている場合は、
　APC 通信を正常に行うことができません。
・また、iLNB や PanaCIM との併用の場合は、設備間接続条件が変わります。
　詳細についてはお問い合わせください。

他社検査機インターフェースソフトを使用される際は、お客様にて下記ハードウェア、ソフトウェアをご準備願います。

## ■ ハードウェア仕様

・ 専用パソコン

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| 本体 | | IBM PC/AT 互換機 | 必須 |
| | CPU | Intel® Core™2 Duo E6700 同等以上 | |
| | マザーボード | IBM 完全互換品 | |
| | シリアル I/O | IBM 完全互換品 | |
| | グラフィックボード | SXGA 以上<br>デスクトップ領域: 1 280 × 1 024 ドット以上 | |
| | メモリー | 2 GB 以上 | |
| | HDD | 空き容量 20 GB 以上 (NTFS ファイルシステム) | |
| | 光学ドライブ | DVD ドライブ<br>インストール時に使用 | |
| キーボード | | 日本語版: 106 日本語キーボード<br>英語版: 101 英語キーボード | 必須 |
| マウス | | OS 標準サポート品 | |
| モニター | | SXGA 対応以上 | |
| ネットワークカード | | 100BASE-T 以上 | |
| 無停電電源装置(UPS) | | OS 標準サポート品 | 推奨 |

・ HUB/ LAN ケーブル

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| HUB | 伝送速度 | 100BASE-T 以上 | 必須 |
| | ポート数 | 4 ポート以上 | |
| LAN ケーブル | | 100BASE-T: UTP Cat 5 以上(4 本) ※1 | |

※1　LAN ケーブルの長さは工場レイアウトにより異なりますので、設置環境にあわせてご準備ください。

## ■ ソフトウェア仕様

| 項　　目 | | 仕　　様 | 分類 |
|---|---|---|---|
| OS | | Microsoft® Windows® 10 Pro (32 ビット/ 64 ビット版)<br>Microsoft® Windows® 8.1 Pro (32 ビット/ 64 ビット版)<br>Microsoft® Windows® 7 Professional (32 ビット/ 64 ビット版) SP1 以降 | 必須 |
| | 表示言語 | 日本語、英語、中国語 | |
| | Framework | Microsoft® .Net Framework 3.5 | |
| ウイルスチェック | | ウイルスバスター™　プログラムバージョン 7.0 以降 | 推奨 |

・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Intel、Intel Core は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
・ ウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標または商標です。

**** Remarks ****

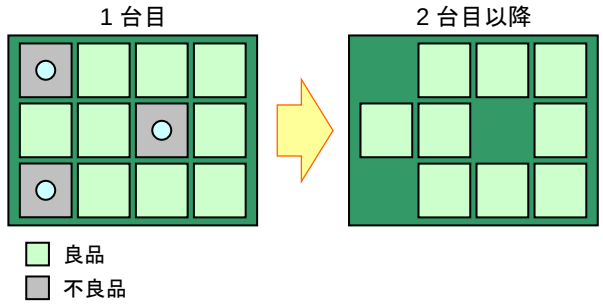
- ハードウェアおよび OS はお客様で準備、インストールしてください。

## 5.9　基板情報通信機能(標準機能)

ライン先頭の設備でマーク認識を実施し、下流側の設備へ情報を受け渡します。
下流側の設備は転送された情報を使用することで、タクトの短縮が可能となります。

### ■ バッドマーク通信

ライン先頭の設備でバッドマークを認識し、下流側の設備にバッドマークの情報を受け渡します。
下流側の設備は、バッドマークの認識時間を短縮することができます。

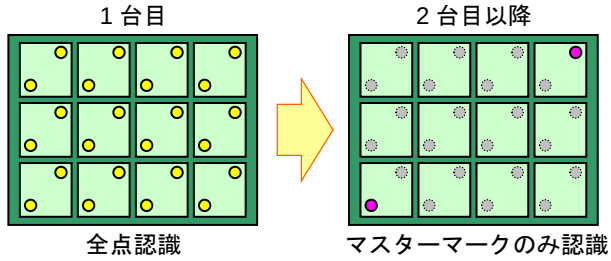



2 台目以降では、上流から受け渡された情報をもとにスキップを実施します。

※ 対象設備: VM101/ 102

### ■ パターンマーク通信

ライン先頭の設備でパターンマークを認識し、下流側の設備に補正値の情報を受け渡します。
下流側の設備は、マスターマークのみの認識となり、基板認識時間を短縮することができます。




2 台目以降では、マスターマークの認識結果と上流から受け渡された情報をもとに補正を実施します。

※ 対象設備: VM101/ 102
※ 分割実装時は、2 台目以降の設備でも全点認識が必要な場合があります。

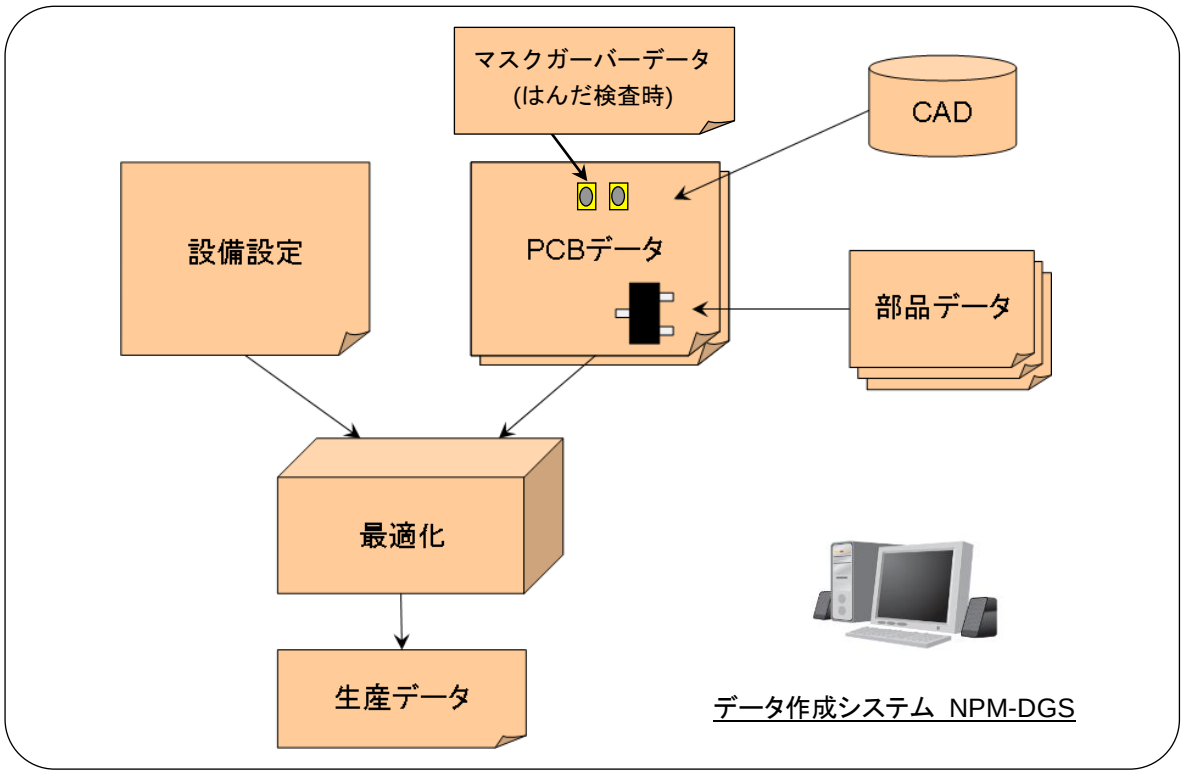
※ VM101/ 102 以外の設備から基板情報を受け取る場合は、個別検討が必要です。
NPM-X シリーズ、NPM シリーズ以外の設備から基板情報を受け取る場合や、APC と併用する場合は、個別検討が必要です。
詳細についてはお問い合わせ願います。

# 6.　その他の標準仕様

## 6.1　プログラミング機能

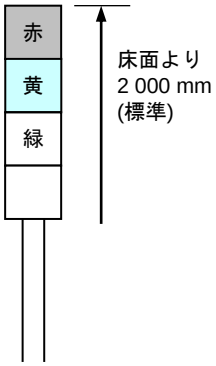
データ作成は、データ作成システム NPM-DGS で行います。NPM-DGS にて作成された生産データは、LNB(FA パソコン)または AM-LNB を通じて設備にダウンロードされます。
但し一部のデータ修正は、マシン本体でも可能です。
マシン本体で修正されたデータおよびティーチされた内容は保持され、再利用可能です。

※ NPM-DGS 用のハードウェアは、お客様にてご準備願います。(NPM-DGS は別商品です。)
NPM-DGS および NPM-DGS のオプションにおけるライセンスは、設備 1 台毎のライセンスになっており、
設備台数と同数のライセンスをご購入いただく必要があります。
NPM-DGS の詳細については、「NPM-DGS 仕様説明書」をご参照ください。




## 6.2　シグナルタワー

信号灯の色と点灯基準

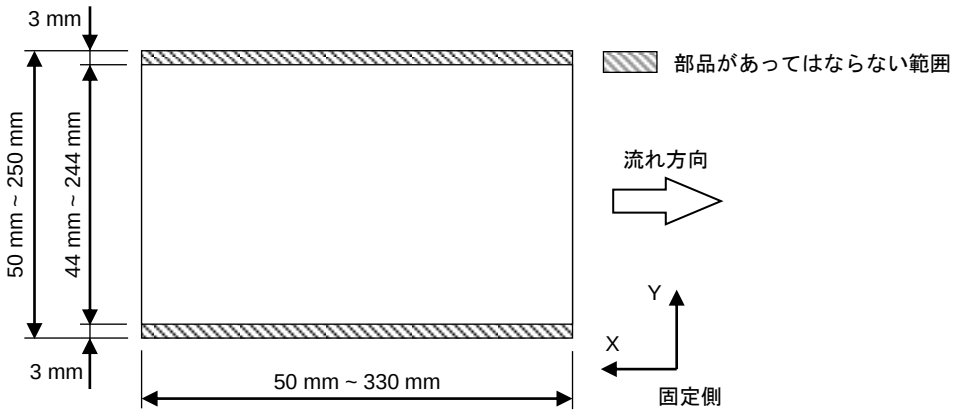



| 信号灯の表示色 | 分　　類 | 点灯基準 |
|---|---|---|
| 赤色 | 非常停止エラー | ・モーター等の軸異常<br>・エア圧低下<br>・基板下受け異常<br>・ヘッドトラブル<br>・テープトラブル　　等 |
| 黄色 | シングル停止エラー | ・吸着ミス<br>・装着ミス<br>・基板搬送ミス<br>・部品切れ<br>・ノズルチェンジミス　　等 |
| 緑色 | 稼働中 | 自動運転等パワーON 時<br>(但し、赤・黄が点滅中は消灯) |

※ 点灯仕様は、設定変更が可能です。

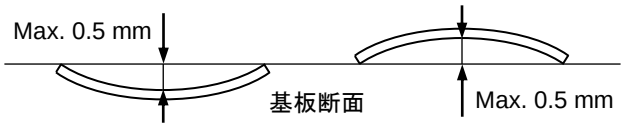
# 7.　プリント基板設計基準

## 7.1　プリント基板仕様概要



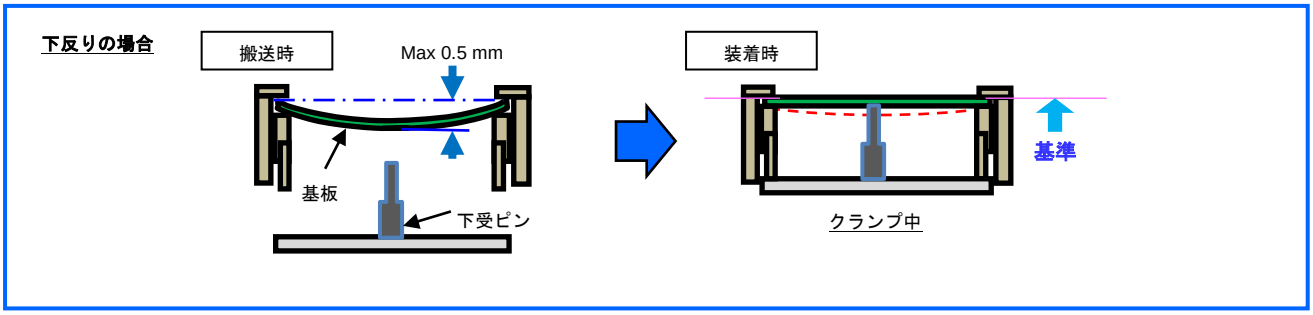

| 項　　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 基板寸法 | 50 × 50 mm ~ 330 × 250 mm |
| 装着可能範囲 | 50 × 44 mm ~ 330 × 244 mm |
| 基板厚み | 0.3 mm ~ 8.0 mm |
| 基板質量 | 1.5 kg 以下※1 |

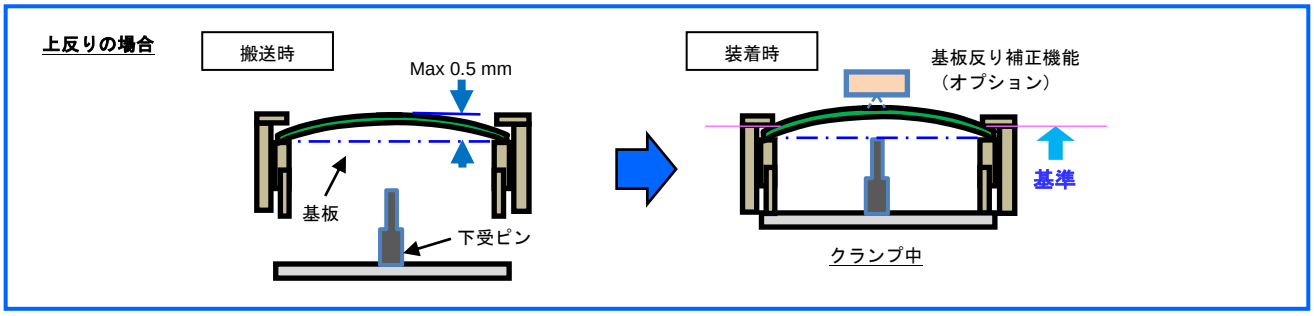
※1 基板質量(キャリア質量含む)が 1.5 kg を超える場合は、別途ご相談ください。
※ セラミック基板への対応につきましては、別途ご相談ください。
※ 基板の色が、透明、半透明、ツヤ消し黒などの場合、正常に搬送できない場合があります、
該当する色の基板を生産される場合は、事前にご相談ください。

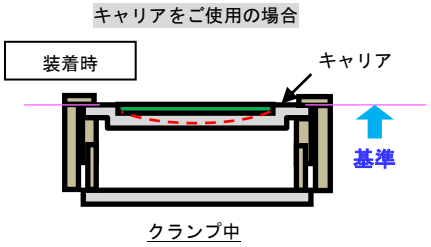
| 項　　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 許容基板反り※A |  |

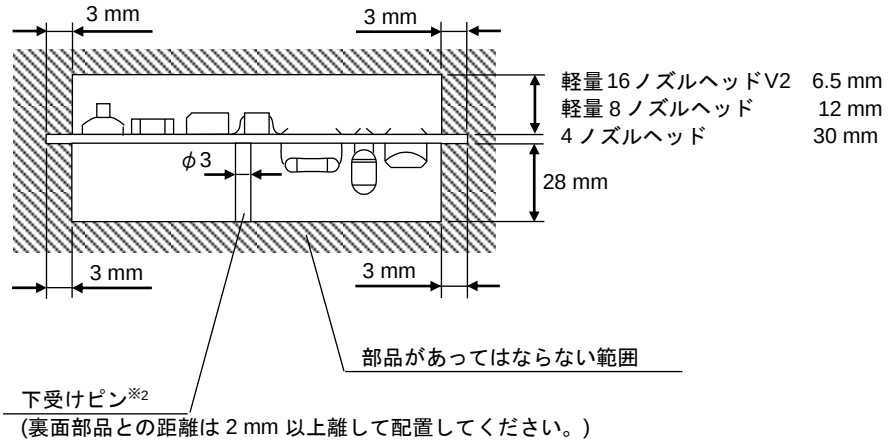
※A 搬送が可能な基板反りの寸法です。

基板の反りは、実装品質に影響を与えます。
基板の下反りの影響を低減する方法としては、下受けピンなどを利用して反りを矯正してください。
また、基板の上反りの影響を低減する方法としては、高さセンサー（基板反り補正機能）をご検討ください。
（キャリアをご使用の場合は、基板の反りが発生しないようにキャリアの設計をお願いします。）

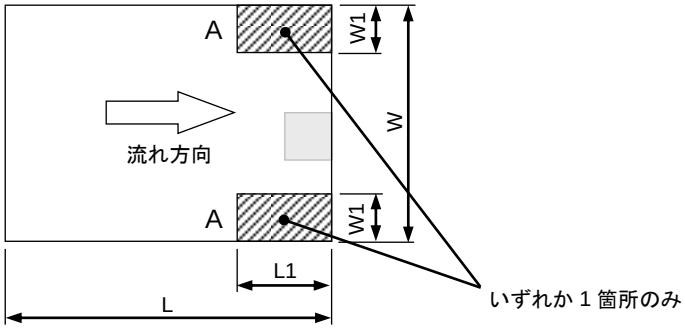


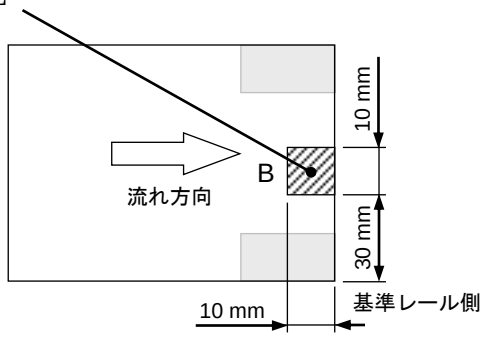



| 項　　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 装着前基板状態 |  |

※2 下受けピン自動交換機能を使用される場合は、下受けピン形状・ピン配置条件などが異なります。
詳細は「9. オプション: 下受けピン自動交換」をご参照ください。

<table>
<tr><th colspan="2">項　　目</th><th>仕　　様</th></tr>
<tr><td colspan="2">基板切り欠き条件</td><td>基板切り欠き寸法は下記 2 つの条件を満たしていること。</td></tr>
<tr><td></td><td>条件 A</td><td>基板切り欠き寸法は下記条件を満たしていること。<br> 

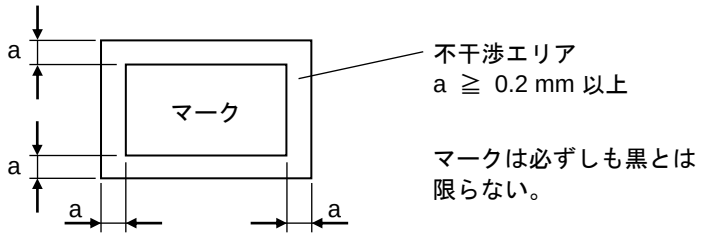
<table>
<tr><th>L</th><th>L1</th></tr>
<tr><td>50 mm ≦ L ≦ 330 mm</td><td>L/4 または 100 mm のいずれか小さい方</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>W</th><th>W1</th></tr>
<tr><td>50 mm ≦ W ≦ 250 mm</td><td>W/3 または 30 mm のいずれか小さい方</td></tr>
</table>
※ 上記は、基板厚みが 1.6 mm 以上の場合です。<br>　基板厚みが 1.6 mm 未満の場合は、別途ご相談ください。</td></tr>
<tr><td></td><td>条件 B</td><td>下図  領域内に切り欠き(スリット含む)がないこと。<br> 

※上図領域内に切り欠き(スリット含む)がある場合は、別途ご相談ください。</td></tr>
<tr><td colspan="2">基板端面からの<br>部品はみだし条件</td><td>別途ご相談ください。</td></tr>
</table>

## 7.2　認識マーク

基板認識マークは、基板の対角位置に 2 点必要です。

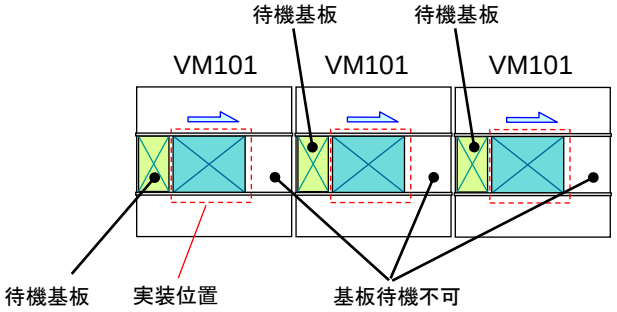
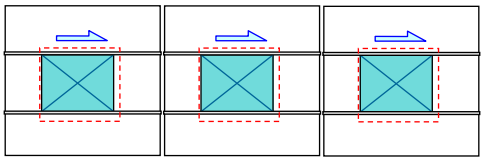
### ■ 基板認識マーク仕様

<table>
<tr><td rowspan="6">標準マーク形状と寸法</td><td>マーク形状</td><td>寸　　法</td></tr>
<tr><td>○</td><td>φ0.5 mm ~ φ1.6 mm</td></tr>
<tr><td>△(正三角形)</td><td>一辺の長さ 0.5 mm ~ 1.6 mm</td></tr>
<tr><td>□</td><td>縦横 0.5 mm ~ 1.6 mm</td></tr>
<tr><td>✜</td><td>縦横 0.5 mm ~ 1.6 mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">寸法の縦横とは、そのマークに外接する四角形の寸法</td></tr>
<tr><td>マーク材質と<br>回路パターン</td><td colspan="2">基板認識補正は、マークと回路パターン(導体パターン)との位置関係で補正されるのでマークは回路パターンと同じ工程・同じ材質で作ることが、補正精度上必須となる。</td></tr>
<tr><td>マーク材質と<br>基板素地の画像条件</td><td colspan="2">基本的にマーク認識は、照明光の反射光強度差で行われるので、マーク材質と基板素地には一定のコントラストが必要。<br>この差は、メッキ状態・酸化状態・表面高さ・バラツキ・鏡面性・コーティング・外乱光によりかなり変化するので、前もって対象マークによる評価が必要。</td></tr>
<tr><td>マーク寸法と背景</td><td colspan="2">マークの背景には、そのマークと異なる一定寸法以上の不干渉エリアが必要。<br> 
</td></tr>
</table>

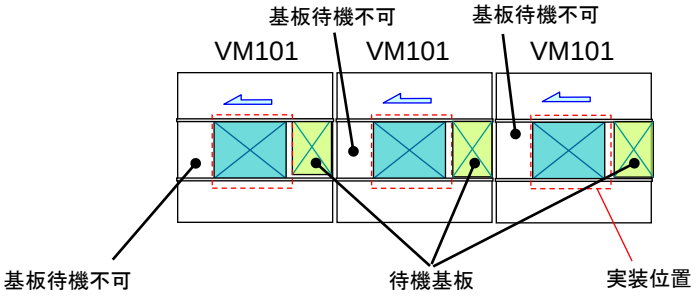
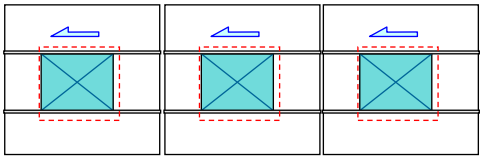
## 7.3　基板待機条件

VM101 ラインでの基板待機位置は、基板 L 寸法(流れ方向寸法)に応じ下記の様になります。

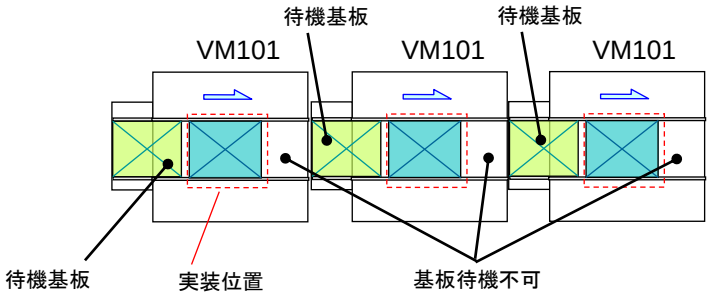
### ■ 標準コンベヤー仕様(左→右流れ)

| 基板長さ: L | 内　　容 |
|---|---|
| 50 mm ≦ L ≦ 150 mm |  <br>実装位置の上流側に 1 枚待機可能。<br>下流側では待機できません。 |
| 150 mm ＜ L ≦ 330 mm |  <br>基板待機できません。 |

### ■ 標準コンベヤー仕様(左←右流れ)

| 基板長さ: L | 内　　容 |
|---|---|
| 50 mm ≦ L ≦ 220 mm |  <br>実装位置の上流側に 1 枚待機可能。<br>下流側では待機できません。 |
| 220 mm ＜ L ≦ 330 mm |  <br>基板待機できません。 |

## ■ 左延長コンベヤー仕様(左→右流れ)

| 基板長さ: L | 内　　容 |
|---|---|
| 50 mm ≦ L ≦ 330 mm |  <br>実装位置の上流側に 1 枚待機可能。<br>下流側では待機できません。 |

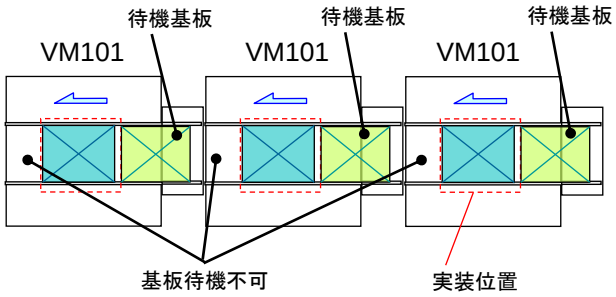
## ■ 左延長コンベヤー仕様(左←右流れ)

標準仕様コンベヤー(左←右流れ)と同じ条件となります。

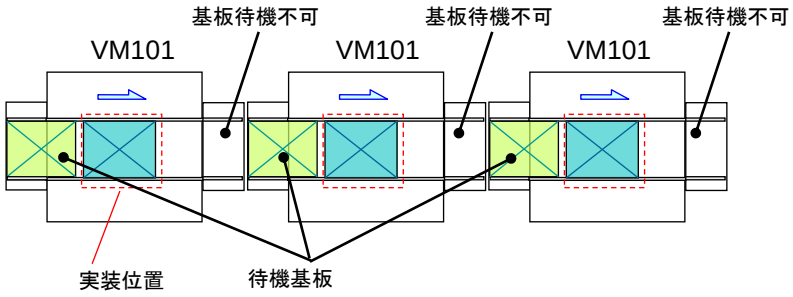
## ■ 右延長コンベヤー仕様(左→右流れ)

標準仕様コンベヤー(左→右流れ)と同じ条件となります。

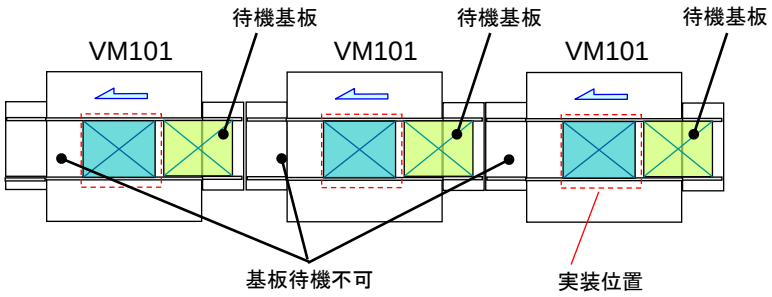
## ■ 右延長コンベヤー仕様(左←右流れ)

| 基板長さ: L | 内　　容 |
|---|---|
| 50 mm ≦ L ≦ 330 mm |  <br>実装位置の上流側に 1 枚待機可能。<br>下流側では待機できません。 |

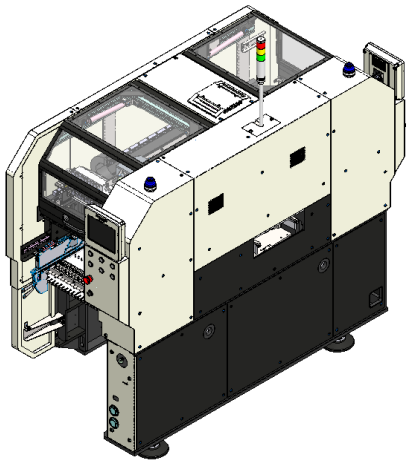
## ■ 左右延長コンベヤー仕様(左→右流れ)

| 基板長さ: L | 内　　容 |
|---|---|
| 50 mm ≦ L ≦ 330 mm |  <br>実装位置の上流側に 1 枚待機可能。<br>下流側では待機できません。 |

## ■ 左右延長コンベヤー仕様(左←右流れ)

| 基板長さ: L | 内　　容 |
|---|---|
| 50 mm ≦ L ≦ 330 mm |  <br>実装位置の上流側に 1 枚待機可能。<br>下流側では待機できません。 |

# 8.　標準本体構成

| 項　目 | 内　　容 | 数　量 |
|---|---|---|
| 本　体 |  | 1 式 |
| 付属品 | システムディスク<br>・マシンシステム/ 認識システム/ LNB システム(DVD-ROM)<br>・マシンパラメーターSD カード<br>・インストールシステム SD カード<br>・パスワード変更用 SD カード | 各 1 式 |
| | 基板下受けピン | 20 本 |
| | 取扱説明書<br>パーツリスト<br>制御配線図 | 1 式/ライン |

# 9.　オプション

オプションは以下のように区分されています。

| 対応区分 | 内　　容 |
|---|---|
| Factory | 工場出荷前、マシン製造段階での対応が必要です。 |
| On-site | 本体納入後の追加が可能です。但し、現地での工事が必要です。 |
| Customer | 本体納入後の追加が可能です。現地工事は不要です。 |

| 対応区分 | テーブル毎 | マシン一括 |
|---|---|---|
| | テーブル毎の対応が可能です。 | マシン一括での対応です。 |

※ お客様のマシンの仕様・製造 No.等により、上記区分に当てはまらない場合があります。詳細はご購入前にご相談ください。

お客様の目的に合わせて、オプションをお選びください。

| No. | | 目的/機能 | オプション名 | 対応区分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 必須オプションの選択。 | ・ 交換台車仕様<br>・ 前側固定供給部仕様<br>(カッティングユニット有り)<br>・ 前側固定供給部仕様<br>(カッティングユニット無し)<br>・ トレイフィーダー仕様 | Factory | マシン一括 |
| | | | ・ 後側固定供給部仕様<br>(カッティングユニット有り)<br>・ 後側固定供給部仕様<br>(カッティングユニット無し)<br>・ 後側供給部無 | Factory | マシン一括 |
| | | | ・ 左延長コンベヤー<br>・ 右延長コンベヤー | Factory | マシン一括 |
| | 2 | VM101/ VM102 を 4 台以上、連結したい。 | ・ FA パソコン | On-site | |
| | 3 | 用途に応じた部品認識ユニットを選択したい。 | ・ マルチ認識カメラ: タイプ 1/ 2/ 3<br>・ 側方照明 | On-site | マシン一括 |
| | 4 | 基板搬送高さをフロア上 930 mm/ 950 mm にしたい。 | ・ 搬送ライン 930 mm 対応<br>・ 搬送ライン 950 mm 対応 | Factory | - |

| No. | | 目的/機能 | オプション名 | 対応区分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | ノズルを生産形態に合わせて選択したい。 | ・ノズル<br>・保管用ノズルケース | Customer | - |
| | 2 | テープフィーダーを生産形態に合わせて選択したい。 | ・インテリジェントテープフィーダー | Customer | - |
| | 3 | 薄型フィーダーを使用したい。 | ・4 mm 薄型シングルテープフィーダー<br>・8 mm 薄型シングルテープフィーダー<br>・薄型フィーダー用アタッチメント<br>・薄型フィーダー用電源コネクター<br>・4 mm 薄型フィーダー用ハンドル<br>・4 mm 薄型フィーダー用リールホルダー | Customer | - |
| | 4 | スプライシング作業をなくしたい。<br>フィーダーの段取り時間を削減したい。 | ・8 mm 薄型オートロードフィーダー<br>・オートロードフィーダー共用<br>アタッチメント | Customer | |
| | 5 | スティックフィーダーを生産形態に合わせて選択したい。 | ・シングルスティックフィーダー<br>・走路ブロック<br>（シングルスティックフィーダー用）<br>・3 連スティックフィーダー<br>・走路ブロック<br>（3 連スティックフィーダー用） | Customer | - |
| | 6 | 下受けピンを外段取りしたい。 | ・一括交換用基板下受けブロックセット | On-site | マシン一括 |
| | | | ・追加基板下受けブロック<br>・下受けピンセットジグ<br>・追加下受けピン | Customer | - |
| | 7 | 下受けピンを自動段取りしたい。 | ・下受けピン自動交換 | On-site | マシン一括 |
| | | | ・下受けピン用ノズル<br>・下受けピン(自動交換用) | Customer | - |
| | 8 | フィーダーの事前準備と一括交換を行いたい。 | ・交換台車 | Customer | マシン一括 |
| | 9 | 固定供給部用オプションを選択したい。 | ・リールボックス<br>・カッティングユニット＆リールホルダー | On-site | テーブル |
| | 10 | テープフィーダーを管理・保管したい。 | ・テープフィーダースタンド | Customer | - |
| | 11 | トレイ部品を装着したい。 | ・トレイフィーダー | On-site | - |
| | | | ・追加トレイマガジン<br>・追加トレイパレット<br>・追加部品排出用トレイ<br>・真空成形トレイ用パレット | Customer | - |
| | 12 | テープスプライシングの作業性を良くしたい。 | ・スプライシング台車<br>・部品供給ナビ(ライセンス) | Customer | - |

| No. | | 目的/機能 | オプション名 | 対応区分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 装着ヘッドを交換したい。 | ・予備装着ヘッド<br>・予備ノズルチェンジャー | Customer | マシン一括 |
| | | | ・予備マルチ認識カメラ: タイプ 1/ 2/ 3<br>・予備側方照明 | On-site | マシン一括 |
| | 2 | NG 部品をコンベヤー上に整列排出したい。 | ・部品排出コンベヤー | Customer | テーブル |
| | 3 | 取り外したヘッドを管理･保管したい。 | ・ヘッドスタンド(2 ヘッド用) | Customer | - |
| | 4 | 後側からも操作できるようにしたい。 | ・後側操作パネル対応ユニット | On-site | マシン一括 |
| | 5 | 機種切り替え時間を短縮したい。 | ・サポートステーション | On-site | - |
| | | | ・フィーダーセットジグ<br>・薄型フィーダー用アタッチメント<br>・薄型フィーダー用電源コネクター | Customer | - |
| | 6 | PanaCIM-EE の各機能モジュールを使いたい。 | ・PanaCIM-EE 対応(ライセンス) | On-site | - |
| | 7 | iLNB の各機能モジュールを使いたい。 | ・iLNB 対応(ライセンス) | On-site | |
| | 8 | 段取り替え作業を効率的に行いたい。 | ・自動機種切り替え(ライセンス) | On-site | - |
| | 9 | 部品交換時のセットミスを防止したい。 | ・部品照合(ライセンス) | On-site | - |
| | | | ・有線スキャナー | On-site | テーブル |
| | | | ・有線スキャナーホルダー | On-site | マシン一括 |
| | 10 | 機種切り替え時の段取り作業を効率化したい。 | ・フィーダー段取りナビ(ライセンス) | On-site | - |
| | 11 | 現在使用しているお客様システムを有効活用したい。 | ・上位通信(ライセンス) | Customer | - |
| | 12 | テープフィーダー自由配置機能を活用したい。 | ・部品照合(ライセンス)<br>・サポートステーション: 部品照合タイプ | On-site | - |
| | 13 | 検査ヘッド(はんだ検査)のプロセス計測データで工程を制御し、実装品質を向上させたい。 | ・APC システム対応(ライセンス) | Customer | - |
| | 14 | 既存の印刷後検査機を使って APC システムを実現したい。 | ・他社検査機インターフェースソフト(ライセンス) | On-site | - |
| | | | ・APC システム対応(ライセンス) | Customer | - |
| | 15 | 工場側配管と設備の 1 次エアー接続をしたい。 | ・1 次エアーホースユニット | Customer | - |
| | 16 | 大リールの対応をしたい。 | ・交換台車用セパレーター | Customer | - |

| No | | 目的/機能 | オプション名 | 対応区分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 定期メンテナンスで、マシンコンディションを保ちたい。 | ・給脂セット<br>・メンテナンスジグ<br>・ノズルホルダー清掃ジグ | Customer | - |
| | 2 | 必要に応じたキャリブレーションを行いたい。 | ・精度検証用ジグキット<br>・標準キャリブレーションジグキット<br>・本体調整用ジグキット<br>・面補正ジグ | Customer | - |
| | 3 | ヘッドの取り外し・交換をしたい。 | ・ユニット交換工具 | Customer | - |
| | 4 | テープスプライシング作業を自動化したい。 | ・自動テープスプライシングユニット<br>・スプライシングテープ<br>・バッテリーボックス（接続ケーブル含む）<br>・充電ターミナル<br>・ダストボックス<br>・テープカット治具 | Customer | |
| | | | ・電池・充電器 | Customer | |
| | 5 | フィーダーメンテナンスを自動化したい。 | ・フィーダーメンテナンスユニット<br>・マスタージグ<br>・薄型シングルフィーダー用アタッチメント<br>・薄型シングルフィーダー用マスタージグ<br>・オートロードフィーダー用ジグテープ | Customer | - |

| A-1 | 必須オプションの選択。 |
|---|---|

**Factory**

交換台車仕様
前側固定供給部仕様(カッティングユニット有り)
前側固定供給部仕様(カッティングユニット無し)
トレイフィーダー仕様

**Factory**

後側固定供給部仕様(カッティングユニット有り)
後側固定供給部仕様(カッティングユニット無し)
後側供給部無

・交換台車、およびトレイフィーダーは、前側のみに設置可能です。
　後側への設置はできません。
・固定供給部は、カッティングユニットの有無を選択可能です。
　前側／後側それぞれで有無を選択することができます。
・交換台車を選択した場合はカッティングユニットが必要です。
・固定供給部(カッティングユニット有り)を選択した場合、リールホルダーが必要です。
　リール BOX は使用できません。
・前側（後側）固定供給部仕様(カッティングユニット無し)は、主として試作や少量生産用途での使用を
　想定したものです。量産用途には、前側（後側）固定供給部（カッティングユニット有り）仕様、または
　交換台車仕様の選択を推奨します。

**Factory**

左延長コンベヤー
右延長コンベヤー

・お客様のライン構成に合わせて、必要なコンベヤーをご選択ください。
　詳細については「4.4 ライン構成」をご参照ください。
　ラインの上流端および下流端には流れ方向に応じて上記いずれかの延長コンベヤーが必要です。
・VM101 単体設置時には、上記延長コンベヤーの両方が必要です。

| A-2 | VM101/ VM102 を 4 台以上、連結したい。 |
|---|---|

**On-site**

FA パソコン

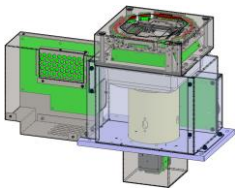


・VM101、または VM102 を合わせて 4 台以上連結する場合に必要です。(1 式/ライン)
・下記オプションを使用される場合は、3 台以下でも必要です。
　自動機種切り替え、部品照合、フィーダー段取りナビ、上位通信、サポートステーションボックス(部品照合タイプ)、
　パターンマーク通信、PanaCIM-EE 対応(PanaCIM エクスプレス(材料照合)は AM-LNB でも使用できます)
・詳細については「4.4 ライン構成」をご参照ください。

| A-3 | 用途に応じた部品認識ユニットを選択したい。 |
|---|---|

**On-site** マシン一括

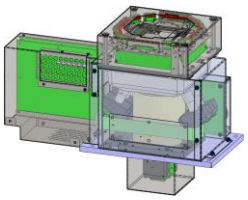
マルチ認識カメラ: タイプ 1



・部品吸着時の位置・角度ズレの補正を行います。
・装着ヘッド選択テーブルに必ず選択してください。
・詳細については「4.5 認識ユニット構成」をご参照ください。

**On-site** マシン一括

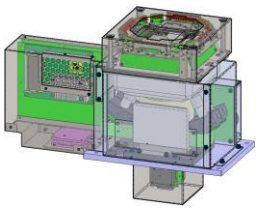
マルチ認識カメラ: タイプ 2
(タイプ 1 + 部品厚み計測機能)



・「タイプ 1」に部品厚み計測機能が付加されます。
・部品の厚み測定(チップデータ登録、装着高さに反映)、立ち・斜め立ち検出、Tr/ Di の反転吸着検出、ノズル先端チェックを行います。
・各装着ヘッドに対応します。
・詳細については「4.5 認識ユニット構成」をご参照ください。

**On-site** マシン一括

マルチ認識カメラ: タイプ 3
(タイプ 2 + 3D 計測機能)



・「タイプ 2」に 3D 計測機能が付加されます。
・QFP/ SOP の全リードのコプラナリティー検出、XY 方向位置検出、BGA/ CSP 等の全ボールの有無・欠け検出を行います。
・各装着ヘッドに対応します。(側方照明: 必須)
・詳細については「4.5 認識ユニット構成」をご参照ください。

**On-site** マシン一括

側方照明



・BGA/ CSP のバンプ認識を行う場合に必要です。(マルチ認識カメラ専用)
・「マルチ認識カメラ: タイプ 3」選択時に必要です。

※ マルチ認識カメラは NPM-D3, NPM-W2S/ W2,NPM-TT2, VM101/ 102 専用です。

| A-4 | 基板搬送高さをフロア上 930 mm/ 950 mm にしたい。 |
|---|---|

**Factory**

搬送ライン 930 mm 対応(調整範囲: 920 mm ~ 950 mm)
搬送ライン 950 mm 対応(調整範囲: 940 mm ~ 970 mm)

・標準の基板搬送ライン高さは、フロア上 900 mm ~ 920 mm です。

| B-1 | ノズルを生産形態に合わせて選択したい。 |
|---|---|

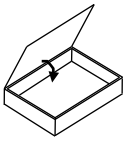
**Customer**

ノズル

・詳細については「4.2 装着ノズル構成」をご参照ください。
・ノズル No.に“N”を含む 2D コード付ノズルは、ノズル No.の照合を行い、ノズルのセットミスを検出することが可能です。
・特殊ノズルについては、お問合せください。
・CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101, NPM シリーズとの互換性があります。

**Customer**

保管用ノズルケース



・プラスチック製で、外から保管内容が確認できる管理しやすいケースです。
・軽量 16 ノズルヘッド V2 用は、50 個収納できます。(ノズル径φ5 mm 未満)
・軽量 8 ノズルヘッド用、4 ノズルヘッド用は、21 個収納できます。(ノズル径φ5 mm 以上)
・AM100, CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101, NPM シリーズとの互換性があります。

| B-2 | テープフィーダーを生産形態に合わせて選択したい。 |
|---|---|

**Customer**

インテリジェントテープフィーダー

・詳細については「4.3 供給部構成」をご参照ください。
・AM100, VM102, CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101, NPM シリーズとの互換性があります。

| B-3 | 薄型フィーダーを使用したい。 |
|---|---|

**Customer**

4 mm 薄型シングルテープフィーダー(継目検出センサーなし)
8 mm 薄型シングルテープフィーダー

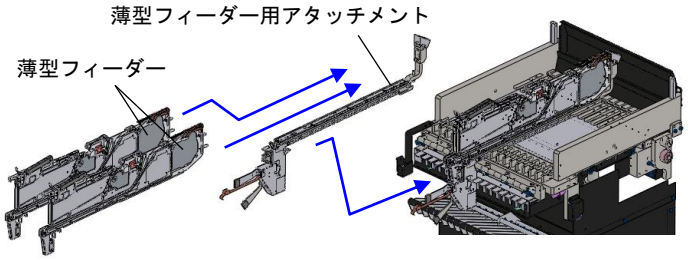
・詳細については「4.3 供給部構成」をご参照ください。

・CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101 では使用できません。

※ IFCU での薄型フィーダーの検査については、「薄型フィーダー用マスターアタッチメント（オプション）」が必要です。

**Customer**

薄型フィーダー用アタッチメント

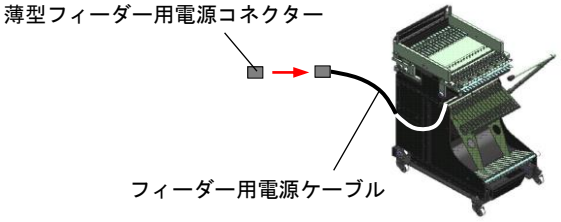



・薄型フィーダー取り付け時、スロット毎に 1 個必要です。
　各スロットに、薄型フィーダーを 2 本取り付け可能です。
・外段取りで「フィーダーセットジグ」を使用する場合にも必要です。

※ 4mm/ 8mm 薄型フィーダー専用です。(オートロードフィーダーには使用できません。)

**Customer**

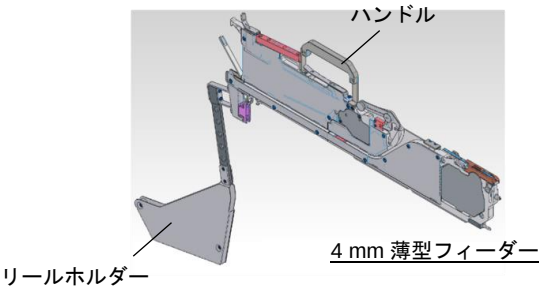
薄型フィーダー用電源コネクター




・薄型フィーダーに直接電源を供給する場合(段取り時など)に必要です。
・交換台車、または固定供給部に付属しているフィーダー用電源ケーブルに接続して使用します。
　サポートステーションのフィーダー用電源ケーブルに接続することも可能です。
・「薄型フィーダー用アタッチメント」を介して薄型フィーダーに電源供給する場合、本オプションは不要です。
　(標準のフィーダー用電源ケーブルを使用します。)
・AM100, VM102, CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101, NPM シリーズとの互換性があります。

**Customer**

4 mm 薄型フィーダー用ハンドル
4 mm 薄型フィーダー用リールホルダー




・4 mm 薄型フィーダー用ハンドル
　フィーダーにハンドル(取っ手)を取り付けます。
　フィーダーの着脱および持ち運び時の利便性が向上します。
・4 mm 薄型フィーダー用リールホルダー
　フィーダーと一体型のリールホルダーです。リールを 1 個保持します。

| B-4 | スプライシング作業をなくしたい。<br>フィーダーの段取り時間を削減したい。 |
|---|---|

**Customer**

8 mm 薄型オートロードフィーダー

・テープ部品の自動セッティングを実現した薄型フィーダーです。部品(テープ)を差し込んで送りボタンを押すだけで部品セットが完了するため、段取り時間を大幅に削減できます。(1 本あたり約 30 s ⇒ 約 15 s)
・短くカットされたテープ部品(120 mm 以上)にも対応可能です。
・部品サイズ毎に「テープガイド」が異なります。(フィーダー本体は共通)
部品サイズに応じ、下記タイプより選択してください。

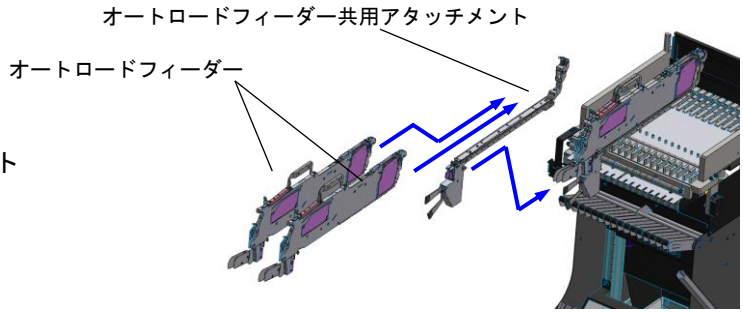
| タイプ | 対象部品 | 備　　考 |
|---|---|---|
| タイプ S | 0402R/C | ・テープガイドのみの追加購入も可能です。<br>・カバーテープ剥離刃寿命: 約 3 000 h、剥離回数:1 500 回相当<br>※ エンボステープには対応していません。<br>※ 2012 用、3216 用は、別途お問い合わせください。 |
| タイプ A | 0603R/C | |
| タイプ B | 1005R/C | |
| タイプ C | 1608R/C | |
| | | |

・詳細については「4.3 供給部構成」をご参照ください。
・CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101 では使用できません。

※ IFCU でのオートロードフィーダーの検査については、別途お問い合わせください。
※ オートロードフィーダーを使用する際には、使い切るリールと新しく供給するリールをセットするためのリール置き台が必要になりますので、別途お問い合わせください。

**Customer**

オートロードフィーダー共用アタッチメント




・オートロードフィーダー取り付け時、スロット毎に 1 個必要です。
各スロットに、オートロードフィーダーを 2 本取り付け可能です。
・外段取りで「フィーダーセットジグ」を使用する場合にも必要です。

※ 4 mm/ 8 mm 薄型フィーダーにも使用可能です。

| B-5 | スティックフィーダーを生産形態に合わせて選択したい。 |
|---|---|

**Customer**

シングルスティックフィーダー

・詳細については「4.3 供給部構成」をご参照ください。
・軽量 8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドのみの対応となります。
・CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101
　では、使用できません。

**Customer**

3 連スティックフィーダー

・詳細については「4.3 供給部構成」をご参照ください。
・軽量 8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドのみの対応となります。
・AM100, VM102, CM602, CM402/ DT401 シリーズ, CM232, CM212, CM101, NPM シリーズとの互換性があります。

**Customer**

走路ブロック　（シングルスティックフィーダー用、3 連スティックフィーダー用）

※ 走路ブロックは、ワークスティックの形状等によりワークの搬送状態や吸着位置でのワーク姿勢が悪く、スティック先端部カットによるワーク供給方法では設備によるワークの吸着が困難な場合に使用します。

| B-6 | 下受けピンを外段取りしたい。 |
|---|---|

**On-site** マシン一括

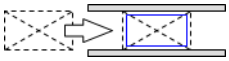
一括交換用基板下受けブロックセット(下受けピン 20 本付属)

・一括交換用基板下受けブロックと一括交換対応ユニットのセットです。
「下受けピン自動交換」との併用はできません。
・必要に応じ「追加基板下受けブロック」を選択してください。
・下受ピンセット作業を外段取りされる場合は、別途「下受ピンセットジグ」を選択してください。
・VM101/ 102 専用です。

**Customer**

追加基板下受けブロック

・下受けピンは付属しません。必要に応じ「追加下受けピン」を選択してください。



・VM101/ 102 専用です。

**Customer**

下受けピンセットジグ

・下受けピンセット作業を外段取りする際に必要です。
・VM101/ 102 専用です。

**Customer**

追加下受けピン

・標準で 20 本付属します。
・追加で必要な場合に選択してください。(20 本/セット)
・NPM- D3/ D2/ D/ TT2/ TT/ W2/ W2S/ W/ DX/ WX/ WXS, AM100, VM102
および NPM(デュアルレーン仕様)との互換性があります。

| B-7 | 下受けピンを自動段取りしたい。 |
|---|---|

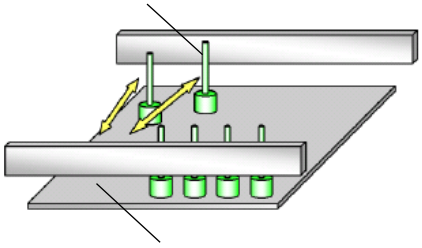
**On-site**　マシン一括

## 下受けピン自動交換

装着ヘッドで下受けピンを自動配置する機能です。(標準の下受けピンは使用できません。)

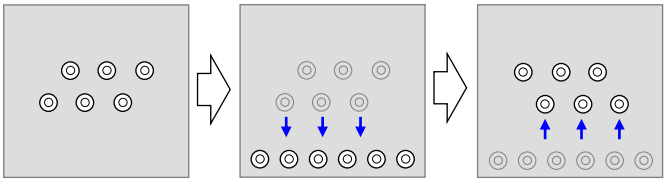
下受けピン配置データは、NPM-DGS で作成します。パソコン画面でピン配置位置の確認ができます。

下受けピン(自動交換用)



基板下受けブロック(自動交換用)

下受けピン再配置時間: 90 s/ 10 本※1 (機種 A ⇒ 機種 B)



機種 A　　ホームポジション※2 (基準レール側)　　機種 B

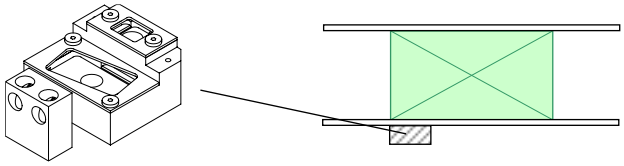
※1 350 × 300 mm 基板の場合(搬送レールの幅変更時間含まず。)
※2 条件によっては、機種 A から直接機種 B のピン配置に切り替わります。

| 付属品 | 内　容 | 備　考 |
|---|---|---|
| 基板下受けブロック(自動交換用) | 1 式 | VM101/ 102 専用 |
| 下受けピン用ノズルチェンジャー | 1 式 | VM101/ 102 専用 |

| 選択オプション | 内　容 | 備　考 |
|---|---|---|
| 下受けピン(自動交換用) | | NPM シリーズ, AM100, VM102 と共通 |
| 下受けピン用ノズル | 100 ノズル: 16/ 8 ノズルヘッド用<br>1100 ノズル: 4 ノズルヘッド用 | NPM シリーズと共通 |

下受けピン用ノズルは、下受けピン用ノズルチェンジャーに収納されます。
下受けピン用ノズルチェンジャーには、100 ノズルと 1100 ノズルが各 1 本収納可能です。

下受けピン用ノズルチェンジャー

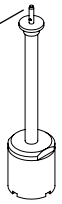


下受けピン自動交換を行う場合の制約条件については、次頁をご参照ください。

**Customer**

## 下受けピン(自動交換用)

ピン先端径:　φ1.5 mm



| ピン配置可能本数 |
|---|
| Max. 20 本 |

**Customer**

## 下受けピン用ノズル



100 ノズル
(16/ 8 ノズルヘッド用)

1100 ノズル
(4 ノズルヘッド用)

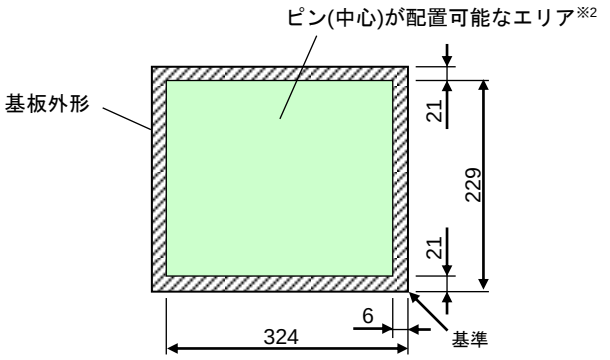
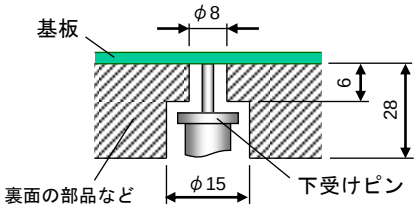
・ ヘッド構成に応じて選択してください。(各装着ヘッドで 1 本使用します。)

| B-7 | 下受けピンを自動段取りしたい。 |
|---|---|

下受けピン自動交換を行う場合は、以下の制約条件があります。

**制約条件**

(単位: mm)

| 項　目 | 内　　容 |
|---|---|
| ピン配置可能な<br>最小基板サイズ | L 50 × W 50 mm |
| ピン配置ピッチ | 16 mm 以上(X, Y 方向) |
| ピン配置エリア<br>(左→右流れ)※1 |  <br>※1 右→左流れの場合、上記寸法は左右対称になります。<br>※2 ピン(中心)が配置可能なエリアには、図の外形線上を含みます。 |
| ピン配置条件 |  <br>下受けピンは、左記寸法を確保できる箇所に配置してください。<br>また、基板のスリットを避けて下受けピンを配置してください。 |

| B-8 | フィーダーの事前準備と一括交換を行いたい。 |
|---|---|

**Customer**　マシン一括

交換台車

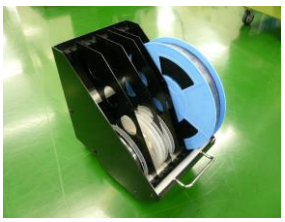


・交換台車の設置範囲での床面傾きは、台車の左右方向 6 mm 以下、前後方向 11 mm 以下であることが必要です。
　床面の傾きがこれ以上になると、交換台車の出し入れができません。
・VM102 と共通です。

| B-9 | 固定供給部用オプションを選択したい。 |
|---|---|

**Customer**　テーブル

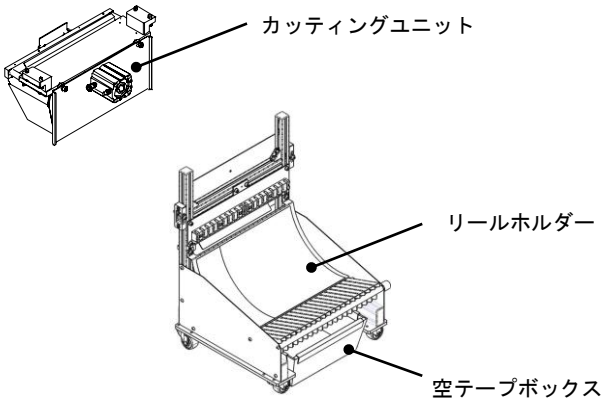
リールボックス



・1 テーブルに 2 個必要です。
・1 個あたり最大 12 リール収納可能です(8 mm 小リール)。
・「カッティングユニット&リールホルダー」とは同時選択できません。

**Customer**　テーブル

カッティングユニット&リールホルダー



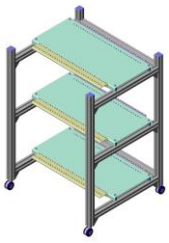

・1 テーブルに 1 個必要です。
・1 個あたり最大 20 リール収納可能です(8 mm 小リール)。
・「リールボックス」とは同時選択できません。

※ 「リールホルダー（40 連対応）」については、上記リールホルダーのオプションになります。
　必要に応じて選択してください。
※ 「カッティングユニット」は、設備本体に取り付けられます。

| B-10 | テープフィーダーを管理・保管したい。 |
|---|---|

**Customer**

テープフィーダースタンド



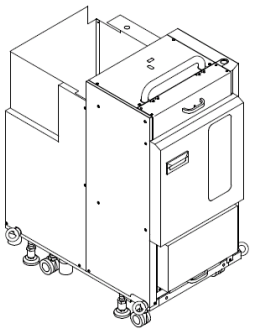
・インテリジェントテープフィーダー用のスタンドです。
・8 mm ダブルフィーダーを最大 90 本ストックすることができます。

※ 薄型フィーダーのストックについては、別途お問い合わせください。
　(「薄型フィーダー用アタッチメント」に取り付けた状態であればストック可能です。)

| B-11 | トレイ供給部品を装着したい。 |
|---|---|

**On-site**

トレイフィーダー



標準付属品
・トレイマガジン: 2 個
・トレイパレット: 21 枚
・部品排出用トレイ: 1 枚

・本体が交換台車仕様、固定供給部仕様の場合、接続できません。
・NPM- D3/ D2/ D/ TT2/ TT/ W2/ W2S/ W, NPM および AM100, VM102 用のトレイフィーダーと共通です。
(トレイフィーダー取り付けブラケットは、各機種専用です。)

**Customer**

追加トレイマガジン(15 mm ピッチ × 10 段)
追加トレイパレット
追加部品排出用トレイ

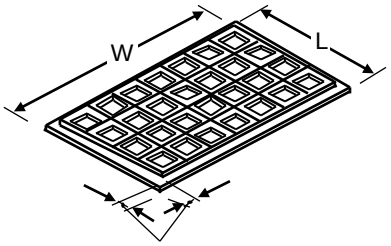
・追加で必要な場合に選択ください。

**Customer**

真空成形トレイ用パレット
真空成形トレイ用パレット(マグネット固定タイプ)

・真空成形トレイを使用する際に選択ください。

[対応トレイ寸法]
L × W = Max. 230 × 318 mm

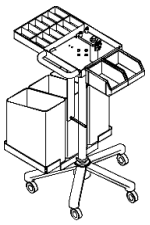



15 mm 以下
(マグネット固定タイプ: 10 mm 以下)

| B-12 | テープスプライシングの作業性を良くしたい。 |
|---|---|

**Customer**

スプライシング台車



・テープスプライシングの作業性を向上させるための台車です。(インテリジェントテープフィーダー用)

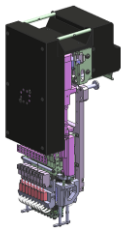
**Customer**

部品供給ナビ(ライセンス)

・部品切れによるチョコ停防止と供給作業の省人化に貢献します。
　部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化します。
　オペレーターごとに最適化された経路が供給巡回指示として無線スキャナーに表示されます。
・トレイ部品も含めた供給順序の最適化も可能です。
・部品照合(ライセンス) 無線スキャナー(PDA)タイプとの併用を推奨します。
・このオプションは、ラインごとの運用です。複数ラインでラインをまたいで運用（ライン横持ち運用）をされる場合は、PanaCIM-EE の部品供給ナビを導入してください。
・詳細については「5.5 部品供給ナビ」をご参照ください。

| C-1 | 装着ヘッドを載せ換えたい。 |
|---|---|

**Customer** マシン一括



予備
軽量 16 ノズルヘッド V2



予備
軽量 8 ノズルヘッド



予備
4 ノズルヘッド

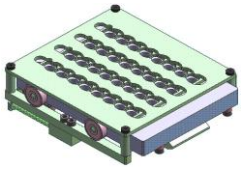
ヘッドケース



・予備ヘッドには、ヘッドケースが付属します。
・ノズルチェンジャー、側方照明は付属しませんので、別途オプション選択してください。
・軽量 16 ノズルヘッド V2、軽量 8 ノズルヘッドを、NPM-D3/ W2/ W2S, NPM-DX/ WX/ WXS と相互に使用する際は、別途ご相談ください。
・4 ノズルヘッドを、NPM-DX/ WX/ WXS と相互に使用する際は、別途ご相談ください。

※ 上記以外のヘッドは、VM101 で使用できません。

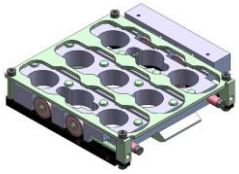
**Customer** マシン一括



予備ノズルチェンジャー
(16 ノズルヘッド用)



予備ノズルチェンジャー
(8 ノズルヘッド用)



予備ノズルチェンジャー
(4 ノズルヘッド用)

・NPM シリーズ専用です。(4 ノズルヘッド用は、NPM-D3/ D2/ D の 2 ノズルヘッド用と共通です)
・4 ノズルヘッドは、NPM-WX/ WXS での 4 ノズルヘッド用チェンジャーの使用はできません。

**On-site** マシン一括

予備マルチ認識カメラ: タイプ 1
予備マルチ認識カメラ: タイプ 2
予備マルチ認識カメラ: タイプ 3(側方照明付)

**On-site** マシン一括

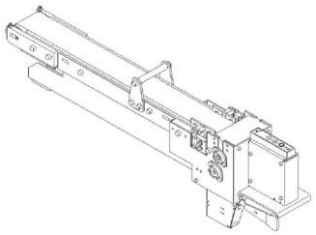
予備側方照明

・BGA/ CSP のバンプ認識を行う場合に必要です。(マルチ認識カメラ専用)

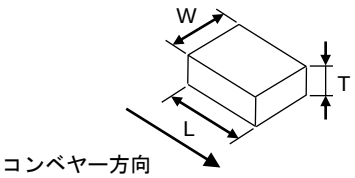
| C-2 | NG 部品をコンベヤー上に整列排出したい。 |
|---|---|

**Customer**　テーブル

部品排出コンベヤー



・部品対応寸法
Max. W 42 × L 60 mm
T = 1 mm ~ 10.5 mm



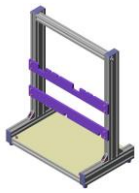

・部品の形状
①水平面に置いた場合に、下面に 0.3 mm を超える隙間ができないこと。
②高さに比べ底面が小さい等、極端に転倒しやすい形状でないこと。

・認識 NG 部品の排出に用います。
・軽量 8 ノズルヘッド、4 ノズルヘッドのみの対応となります。
(トレイフィーダーのテーブルには取り付けできません。)
・フィーダー取り付けスロットが 5 本占有されます。
・NPM シリーズ, AM100/ VM102 と共通です。

| C-3 | 取り外したヘッドを管理・保管したい。 |
|---|---|

**Customer**

ヘッドスタンド(2 ヘッド用)



・ヘッド交換後に、取り外したヘッドの保管に使用します。
・1 台のスタンドで、2 台のヘッドを保管することができます。
・NPM シリーズと共通です。

| C-4 | 後側からも操作できるようにしたい。 |
|---|---|

**On-site**　マシン一括

後側操作パネル対応ユニット



・後側に操作パネルを必要とする場合に選択ください。

| C-5 | 機種切り替え時間を短縮したい。 |
|---|---|

**On-site**

サポートステーション(電源供給タイプ)
サポートステーションボックス(部品照合タイプ)

・お客様がお持ちの予備の交換台車やフィーダーを使用し、生産中に次機種の段取りが行えます。
・交換台車やフィーダーに電源を供給するだけのタイプと、それに加え部品照合を行うタイプの 2 種類があります。
・PanaCIM-EE で外段取りを行う場合は「サポートステーションボックス(部品照合タイプ)」を選択してください。
・詳細については「5.6 サポートステーション」をご参照ください。

※ NPM シリーズでは、CM シリーズの「一括交換台車段取りユニット」はご使用頂けません。

**On-site**

サポートステーション: 部品照合タイプ(ライセンス)

・「サポートステーションボックス(部品照合タイプ)」を使用する場合に必要です。

※ PanaCIM-EE で外段取り(部品照合)を行う場合、本ライセンスは不要です。
※ 段積みスティックフィーダーは対応しておりません。

**Customer**

フィーダーセットジグ

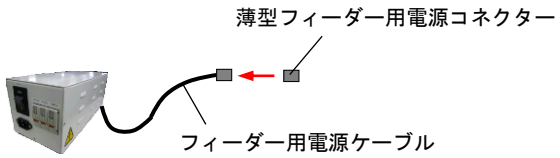
・テープフィーダー単体の部品セット、部品照合を行う場合のフィーダー置き台として使用します。
・薄型フィーダー取り付け時は「薄型フィーダー用アタッチメント」が必要です。

**Customer**

薄型フィーダー用アタッチメント

**Customer**

薄型フィーダー用電源コネクター




・薄型フィーダーに直接電源を供給する場合に必要です。
　サポートステーションのフィーダー用電源ケーブルに接続して使用します。
・「薄型フィーダー用アタッチメント」を介して薄型フィーダーに電源供給する場合、本オプションは不要です。
　(標準のフィーダー用電源ケーブルを使用します。)

| C-6 | PanaCIM-EE の各機能モジュールを使いたい。 |
|---|---|

**On-site**

PanaCIM-EE 対応(ライセンス)

・PanaCIM-EE と接続する場合は、本オプションを選択してください。
・PanaCIM-EE の各機能モジュールに対応します。
・本オプションには、「部品照合(ライセンス)」と「上位通信(ライセンス)」が含まれます。
・詳細については「PanaCIM-EE 仕様説明書」をご参照ください。

| C-7 | iLNB の各機能モジュールを使いたい。 |
|---|---|

**On-site**

iLNB 対応(ライセンス)

・iLNB と接続する場合は、本オプションを選択してください。
・iLNB の各機能モジュールに対応します。
・本オプションには、「上位通信(ライセンス)」が含まれます。
・詳細については「iLNB 仕様説明書」をご参照ください。

| C-8 | 段取り替え作業を効率的に行いたい。 |
|---|---|

**On-site**

自動機種切り替え(ライセンス)

・段取り替え作業(生産データの切り替え、レール幅の切り替え)を支援し、品種切り替えによる作業ロスを最小限に抑えます。
・詳細については「5.2 自動機種切り替え」をご参照ください。

| C-9 | 部品交換時のセットミスを防止したい。 |
|---|---|

**On-site**

部品照合(ライセンス)

・部品誤セットを未然に防止します。もし間違った部品を取り付けると、設備のインターロック機能が作動し、自動的に生産を継続できない状態にします。お客様の運用に合わせ、バーコードを読み込む順序や、バーコードの定義をカスタマイズすることができます。
・有線スキャナータイプと無線スキャナータイプがあります。
・「PanaCIM-EE 対応(ライセンス)」とは同時選択できません。(「PanaCIM-EE 対応(ライセンス)」に含まれます。)
・詳細については「5.1 部品照合」をご参照ください。

**On-site** テーブル

有線スキャナー

・部品照合(有線スキャナータイプ)選択時に必要です。
・1 台のスキャナーで 2 つのテーブルでの作業が可能です。

**On-site** マシン一括

有線スキャナーホルダー

・有線スキャナーを固定するホルダーをマシンの前後に取り付けます。

| C-10 | 機種切り替え時の段取り作業を効率化したい。 |
|---|---|

**On-site**

フィーダー段取りナビ(ライセンス)

・効率的な段取り手順をナビゲートする段取り支援ツールです。
機種切り替え時の段取り時間の算出およびオペレーターへの段取り指示を行います。
・併せて下記オプションを選択してください。
必　須
サポートステーションボックス(部品照合タイプ)
選　択(下記いずれかを選択)
1) 部品照合(ライセンス) + サポートステーション: 部品照合タイプ(ライセンス)
2) PanaCIM-EE 対応(ライセンス)
・詳細については「5.3 フィーダー段取りナビ」をご参照ください。

| C-11 | 現在使用しているお客様システムを有効活用したい。 |
|---|---|

**Customer**

上位通信(ライセンス)

・お客様が現在使用されているシステムと連携するオープンインターフェースです。
標準インターフェースを準備していますので、必要な情報を相互通信できます。
お客様のシステムの目的に合わせ、「イベント」「他社部品照合」「部品管理情報」の通信ができます。
・「PanaCIM-EE 対応(ライセンス)」とは同時選択できません。(「PanaCIM-EE 対応(ライセンス)」に含まれます。)
・「iLNB 対応(ライセンス)」とは同時選択できません。(「iLNB 対応(ライセンス)」に含まれます。)
・詳細については「5.4 上位通信」をご参照ください。

| C-12 | テープフィーダー自由配置機能を活用したい。 |
|---|---|

・同一テーブル内であれば、テープフィーダーを自由に配置することが可能です。
・生産中のオルタネート部品配置や、空きスロットへの次機種フィーダー配置も可能です。

※「サポートステーションボックス(部品照合タイプ)」によるテープフィーダーへの事前情報書き込みが必要です。
　併せて「部品照合(ライセンス)」が必要です。
※ 吸着位置制限があります。詳細については、「3.2 基本性能」の「吸着制限仕様」をご参照ください。

**On-site**

部品照合(ライセンス)

**On-site**

サポートステーションボックス(部品照合タイプ)
サポートステーション: 部品照合タイプ(ライセンス)

・テープフィーダーのメモリーに情報を書き込むために必要です。

| C-13 | 検査ヘッド(はんだ検査)のプロセス計測データで工程を制御し、実装品質を向上させたい。 |
|---|---|

**Customer**

APC システム対応(ライセンス)

・APC システムは、検査ヘッドのはんだ計測データを装着ヘッドにフィードフォワードすることで、最適且つ高精度な位置への部品装着を行い、実装品質を向上させます。
・部品検査では、制御された装着位置基準の位置ずれ検査を行うことができます。
・本オプションは、下記設備毎に必要です。
　1) 2D 検査ヘッドを搭載した、ライン先頭の NPM シリーズ
　2) APC 補正データを受ける VM101
・詳細については「5.6 APC システム」をご参照ください。

※ APC システム対応設備:
　VM101/ 102, AM100, NPM-WX/ WXS, NPM-DX, NPM-D3/ D2/ D, NPM-TT2/ TT, NPM-W2/ W2S/ W,
　SPD, SP70, SPG, SPV, SPV-DC (混成ラインでも対応可能です)
　上記以外の設備がラインに混在する場合は、別途ご相談ください。
※ SPD, SP70, SPG, SPV, SPV-DC の場合は「検査結果フィードバック対応(ライセンス)」が必要です。
※ 0402 未満の部品は対象外です。

| C-14 | 既存の印刷後検査機を使って APC システムを実現したい。 |
|---|---|

**On-site**

他社検査機インターフェースソフト(ライセンス)

・他社検査機(はんだ検査)の計測データを使用して APC システムを実現するためのインターフェースソフトです。
・本オプションは、APC 補正データを受ける VM101 毎に必要です。
・併せて「APC システム対応(ライセンス)」を同数選択してください。
・詳細については「5.7 他社検査機インターフェースソフト」をご参照ください。

※ 対象の検査機が当社要求仕様を満たしている必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
※ 他社検査機と LNB(FA パソコン)間に専用パソコンが必要です。
　パソコンおよび HUB、LAN ケーブルは、お客様にてご準備願います。
※ 0402 未満の部品は対象外です。

**Customer**

APC システム対応(ライセンス)

・「他社検査機インターフェースソフト(ライセンス)」を使用される場合に必要です。
・本オプションは、APC 補正データを受ける VM101 毎に必要です。

※ SPD, SP70, SPG, SPV, SPV-DC の場合は「検査結果フィードバック対応(ライセンス)」が必要です。

| C-15 | 工場側配管と設備の 1 次エアー接続をしたい。 |
|---|---|

**Customer**

1 次エアーホースユニット

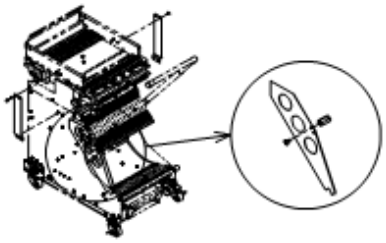


・工場側配管と設備の 1 次エアー接続に使用します。

| C-16 | 大リール対応をしたい。 |
|---|---|

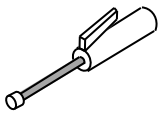
**Customer**

交換台車用セパレーター



・大リールのテーピング部品を供給する際に使用します。

| D-1 | 定期メンテナンスで、マシンコンディションを保ちたい。 |
|---|---|

| オプション名 | 用　途 | 内　容 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| Customer<br>給脂セット | マシン指示部へのグリース給脂 | グリースガン<br>ノズル  | NPM シリーズ, AM100, VM102, CM602, CM402, CM401, CM400, DT401, DT400, CM232, CM212, CM101 と共通品 |
| Customer<br>メンテナンスジグ | 定期メンテナンス | ヘッド用グリース(シリンジ入り)<br>ノズル清掃ジグ(ピンゲージ)<br>清掃用ブラシ | NPM シリーズ, AM100, VM102 と共通 |

・マシンメンテナンス時等、定期的なグリース給脂や清掃に用います。
・1 台目ご購入時に必要です。

Customer

ノズルホルダー清掃ジグ: 16 ノズルヘッド用※1
ノズルホルダー清掃ジグ: 12/ 8 ノズルヘッド用※2

・ライン毎に 1 式必要です。ヘッド構成に応じて選択してください。

※1　NPM シリーズ, VM101 専用です。
※2　CM シリーズの 12/ LS 8 ノズルヘッド用と共通です。(汎用ヘッド(8 ノズル)では使用できません。)




| ノズルホルダー清掃ジグ | 対象ヘッド | | | | | 穴径・軸径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VM シリーズ | NPM シリーズ | CM602-L | CM101-D | CM232-M | |
| 16 ノズルヘッド用 | 軽量 16 | 軽量 16/ 16 | ー | ー | ー | φ2 mm |
| 12/ 8 ノズルヘッド用 | 軽量 8 | 12/ 軽量 8 | 12/ LS 8 | 12/ LS 8 | 12 | φ3 mm |

## D-2　必要に応じたキャリブレーションを行いたい。

・装着ヘッド用の各種調整用ジグキットです。
・面補正ジグ以外は、NPM シリーズと共通です。

| オプション名 | 用　途 | 内　容 | 推奨セット | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 推奨 | ヘッド交換後のキャリブレーション | 全キャリブレーション |
| Customer<br>①精度検証用ジグキット | チップ部品実装の実装位置ティーチ・精度検証用 | 実装位置ティーチジグ<br>(ガラス基板、ジグチップ部品) | ① | ①＋② | ①＋②＋③＋④ |
| | QFP 実装の実装位置ティーチ・精度検証用 | ジグ部品、ジグ部品供給台、ジグ部品供給パレット、各ヘッド用ノズル<br>(153AS, 153, 184, 1001, 1003: 各 2 個) | | | |
| Customer<br>②標準キャリブレーションジグキット | ヘッド交換時のキャリブレーション用 | ジグステーション、ジグ部品 | ー | | |
| | 吸着位置キャリブレーション用 | 吸着位置高さティーチジグ | | | |
| Customer<br>③本体調整用ジグキット | 装着高さキャリブレーション用 | 装着高さジグ | | ー | |
| | マルチ認識カメラ関係キャリブレーション用 | マルチ認識カメラジグ | | | |
| | 搭載荷重キャリブレーション用 | 搭載荷重測定ジグ | | | |
| Customer<br>④面補正ジグ | 面補正キャリブレーション用 | VM101/ 102 専用 | | | |

キャリブレーションを行う際、下記ノズルが別途必要です。(必要最小数)

| | ジグチップ(1005)でのキャリブレーション用(必須) | | 0402R でのキャリブレーション用(推奨)※2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 ノズルヘッド | 230CS (または 230CSN) ノズル | 16 本/ヘッド | 256CS (または 256CSN) ノズル | 16 本/ヘッド |
| 8 ノズルヘッド | 230C (または 230CN) ノズル | 8 本/ヘッド | 256C (または 256CN) ノズル | 8 本/ヘッド |
| 4 ノズルヘッド | 1001 (または 1001N) ノズル※1 | 4 本/ヘッド | ー | |

※1　1001 ノズル(2 本)は①精度検証用ジグキットに付属します。
※2　0402 装着の際には、0402 用テープフィーダーまたは薄型フィーダーが必要です。

・各ジグキットには、下記キャリーケースが付属します。


精度検証用ジグキット用



標準キャリブレーションジグキット用


本体調整用ジグキット用

## D-3　ヘッドの取り外し・交換をしたい。

| オプション名 | 用　途 | 内　容 |
|---|---|---|
| Customer<br>ユニット交換工具 | ヘッドの取り外し・交換 | トルクレンチ<br>ロングビット |

・NPM シリーズ, VM101 専用です。

| D-4 | テープスプライシング作業を自動化したい。 |
|---|---|

**Customer**

自動テープスプライシングユニット(機種名: ATSU　品番: NM-EJW7A)

1. 概要

本ユニットは、8 mm テープのスプライシング作業を自動で行います。
手作業によるスプライシングのバラツキをなくすことで、
テープジャミングなどによる吸着率低下やスプライシング部の切れ・外れを抑制し、稼働率の向上が図れます。

2. 仕様

| 項　目 | 仕　様 |
|---|---|
| 対象テープ | 8 mm 紙/ エンボス ※1 |
| スプライシングテープ | 紙/ エンボス共用　（本ユニット専用） |
| スプライス部位<br>空きポケット数 | ・8mm×4P(紙/エンボス)= 4 個 ※2<br>・8mm×2P(紙/エンボス)= 8～9 個 |
| 動作時間 | ・紙 / エンボス 約 10 秒 |
| 外形寸法 | W 500 × D 500 × H 1 160 mm |
| 質量 | 約 45 kg（電池未搭載時） |
| 電源 | DC12 V （鉛蓄電池）<br>電池連続稼働時間: 約 16～20 時間（2 個搭載時）※3 |
| 環境条件 | 温度: 10 ℃ ~ 35 ℃（結露なきこと） |
| 付属品 | ・スプライシングテープ (500 枚/ リール) ×1<br>・バッテリーボックス×2　(接続ケーブル 2 本含む)<br>・充電ターミナル×2<br>・ダストボックス×1<br>・テープカット治具×1 |
| 本体運用（設定） | スプライシング部　推奨設定あり |

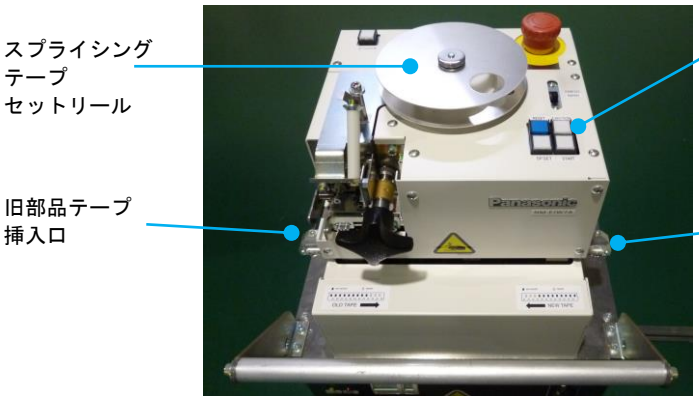


自動テープスプライシングユニット



紙テープ完成例

※1) 8mm×1P(紙)は、実証評価の事前確認が必要になります。
※2) 8mm×4P では、前処理時の条件を変えることで空ポケット 0 個も可能です。
※3) 28Ah ディープサイクルタイプ使用時の目安です。移動時間は、容量によって大きく変動します。






エンボステープ完成例



スプライシングテープ

3. 注意事項

・スプライシングテープは専用品をお使いください。（テープ製作メーカ直接購入可）
・保守部品として、「部品テープ切断用替刃」および「スプライシングテープ切断用替刃」を推奨します。
　交換作業はサービスマン対応となります。

**Customer**

スプライシングテープ (500 枚/リール)
バッテリーボックス（接続ケーブル含む）
充電ターミナル
ダストボックス
テープカット治具

| D-4 | テープスプライシング作業を自動化したい。 |
|---|---|

Customer

電池・充電器

**1. 概要**

電池、および充電器については、お客様にてご準備いただく必要があります。
以下の仕様を満たす電池・充電器をご準備ください。

**2. 電池仕様**

| 項　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 種類 | 鉛蓄電池 |
| 出力電圧 | DC 12V |
| 定格容量 | 20 Ah 以上 (25Ah 以上を推奨) ※1 ※2 |
| 外形寸法 | W 185 mm 以下 × D 125 mm 以下 × H 175 mm 以下 |
| 質量 | 10 kg 以下 |
| 電池タイプ | ディープサイクルタイプ（EV 用途） |
| サイクル回数<br>（充電 1 回/放電 1 回） | 300 回以上※1 |
| 端子形状 | ネジ(M5)※3 |
| その他 | メンテナンスフリー※1 |

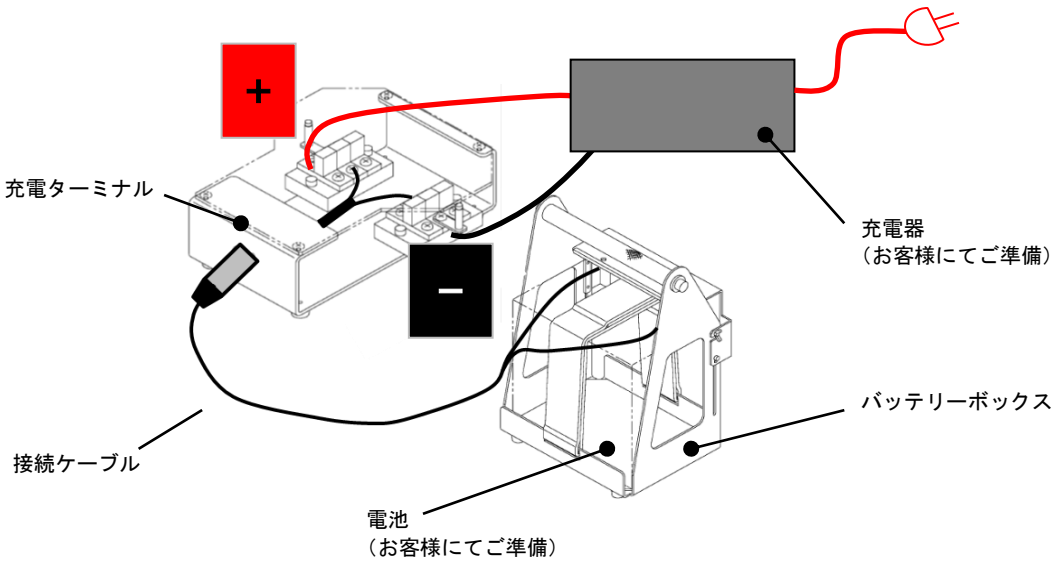
※1 必須ではありませんが、推奨する仕様です。
※2 12Ah の容量でも動作可能ですが、1 回の充電で使用できる時間が短くなります。
※3 バッテリーボックス付属配線の端子形状は、M5 丸端子です。M5 丸端子が取り付け可能な電池をご使用ください。

**3. 充電器仕様**

| 項　目 | 仕　　様 |
|---|---|
| 仕様 | 上記の電池に適合したもの。<br>充電ターミナルを使用する場合は、最大電流 10A 以下※4 |
| その他 | 保護機能付き（逆接、過充電対応） |

※4 充電ターミナルは、10A を超えての使用はしないでください。ケーブル破損の原因になります。

**4. 構成 （電池充電時）**



| D-5 | フィーダーメンテナンスを自動化したい。 |
|---|---|

**Customer**

フィーダーメンテナンスユニット(機種名: IFMU　品番: NM-EJW8A)

**1. 概要**

本ユニットは、インテリジェントフィーダーの検査および吸着位置のキャリブレーションを自動で行います。
当社の出荷検査と同様の項目で品質管理を行うことができます。

**2. 仕様**

| 項　目 | 仕　様 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象フィーダー | 8 mm W~ 72 mm (深溝含む)<br>※8 mm シングル及び 88 mm,104 mm テープフィーダー、<br>2004 年以前に製作された 8 mm ダブル、及び 12/ 16 mm テープフィーダーは対象外です。 | | | | | |
| 機能 | フィーダー / 項目 | テープ幅(mm) | | | | |
| | | 8W | 12/ 16 | 24/ 32 | 44/ 56 | 72 |
| | モータトルク検査※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 送り精度検査(X・Y) ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | テープ押えカバー高さ検査※3 | ○ | － | － | － | － |
| | メンテナンスカウンタクリア※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 検査結果の保存※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | X 方向吸着位置調整支援※6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | スイッチ・I/O の検査※7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | フィーダーファームの更新※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィーダー<br>搭載本数 | 最大 10 本（異種混載も可能です。）<br>8 mmW：10 本　12/ 16 mm：10 本　44/ 54mm：3 本<br>24/ 32mm：5 本　72mm：2 本 | | | | | |
| 動作時間 | 最大 60 秒/1 本 | | | | | |
| 外形寸法 | W 769±5mm × D720±5mm × H 1 407±5 mm（フィーダー未搭載、安全カバー閉時） | | | | | |
| 質量 | 約 155 kg（フィーダー未搭載時） | | | | | |
| 電源 | 単相, AC 100 V ~ 240 V　50/ 60 Hz<br>※ 電源ケーブル（インレットタイプ）はお客様にてご準備願います。<br>※接続プラグは『AC プラグ(IEC 60320 C13: 10 A/ 250 V)』の規格に適合したものをご使用ください。 | | | | | |
| 空圧源 | 供給エア圧 | 0.5 MPa ～ 0.8 MPa | | | | |
| | 供給エア量 | 15 L/min (A.N.R.) | | | | |
| | コンプレッサーは水分・油分分離器を設置し、<br>清浄乾燥した圧縮空気を供給してください。 | | | | | |
| 環境条件 | 温度: 10 ℃ ~ 35 ℃(結露なきこと) | | | | | |

※1 モータトルク確認による良否判定を行う機能です。
※2 スプロケットピンの XY の精度検査と第一原点オフセットの登録を行う機能です。
※3 テープ押えカバーの浮き量を判定する機能です。
※4 メンテナンスカウンタをクリアする機能です。
※5 フィーダー内のメモリやパソコンのハードディスクへ総合判定や詳細結果を保存する機能です。
※6 X方向の吸着位置の調整を支援する機能です。調整は、工具を用いた手動調整になります。
※7 センサー・操作スイッチ・LED などの検査機能です。センサーや操作スイッチは
手動操作が必要です。
NG の場合は、フィーダー内のメモリやパソコンのハードディスクへ保存されます。
※8 フィーダーファームの更新をする機能です。



**3. 注意事項**

・ マスタージグ(オプション)にて定期的な原点オフセット調整をお願いします。

| D-5 | フィーダーメンテナンスを自動化したい。 |
|---|---|

**Customer**

マスタージグ

IFMU（フィーダーメンテナンスユニット）をご購入されるお客様には、本ユニットをキャリブレーション（定期的な原点オフセット調整）する為のマスタージグが必要です。
・マスタージグの購入品番は、MTKA008066AA となります。
・既に、IFCU（インテリジェントフィーダーチェックユニット）をお持ちの場合は、
　レバー改造キット (MTKA007514AA) のみのご購入にて対応可能です。
　（既にお持ちのマスタージグ品番が、N610005354AA もしくは N610005354AB の場合）

| D-5 | フィーダーメンテナンスを自動化したい。 |
|---|---|

**Customer**

薄型シングルフィーダー用アタッチメント

薄型シングルフィーダー、オートロードフィーダーに対応する場合に、必要となります。

**1. 仕様**

| 項　目 | 仕　様 |
|---|---|
| 対象フィーダー | 薄型シングルテープフィーダー対応オプション選択時：<br>8 / 4 mm 薄型シングルテープフィーダー、ALF(オートロードフィーダー) |
| 搭載本数 | 薄型シングルテープフィーダー：最大 8 / (16)本　※アタッチメント 1 / (2) 個搭載時<br>※ 異種混載も可能です。 |

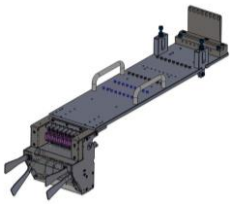
機能

| フィーダー / 項目 | テープ幅(mm) 8mm 薄型 | 4mm 薄型 | ALF | | |
|---|---|---|---|---|---|
| モータトルク検査※1 | ○ | ○ | ○ | | |
| 送り精度検査(X・Y) ※2 | ○ | ○ | ○ | | |
| テープ押えカバー高さ検査※3 | ○ | ○ | ○ | | |
| メンテナンスカウンタクリア※4 | ○ | ○ | ○ | | |
| 検査結果の保存※5 | ○ | ○ | ○ | | |
| X 方向吸着位置調整支援※6 | ○ | ○ | ○ | | |
| スイッチ・I/O の検査※7 | ○ | ○ | ○※8 | | |
| フィーダーファームの更新※9 | ○ | ○ | ○ | | |

※1 モータトルク確認による良否判定を行う機能です。
　　薄型シングルテープフィーダーは、電流値による良否判定を行います。
※2 スプロケットピンの XY の精度検査と第一原点オフセットの登録を行う機能です。
※3 テープ押えカバーの浮き量を判定する機能です。
※4 メンテナンスカウンタをクリアする機能です。
※5 フィーダー内のメモリや PC のハードディスクへ総合判定や詳細結果を保存する機能です。
※6 X方向の吸着位置の調整を支援する機能です。調整は、工具を用いた手動調整になります。
※7 センサ・操作スイッチ・LED などの検査機能です。
　　センサや操作スイッチは手動操作が必要です。
　　NG の場合は、フィーダー内のメモリや PC のハードディスクへ保存されます。
※8 ALF の検査にジグテープを 2 本使用します。
※9 フィーダーファームの更新をする機能です。

| | |
|---|---|
| 動作時間 | 最大 60 秒/1 本（8 mm 薄型シングルテープフィーダー、ALF）<br>最大 90 秒/1 本（4 mm 薄型シングルテープフィーダー） |

・既に、薄型シングルフィーダー対応前の、IFMU(フィーダーメンテナンスユニット)を
お持ちの場合、
薄型シングルフィーダー、及びオートロードフィーダーに対応するためには、
改造が必要になりますので、お問い合わせください。



| D-5 | フィーダーメンテナンスを自動化したい。 |
|---|---|

**Customer**

薄型シングルフィーダー用マスタージグ

薄型シングルフィーダー用アタッチメントをキャリブレーション
（定期的な原点オフセット調整）する為のジグです。
薄型シングルテープフィーダー（8 mm 薄型、4 mm 薄型 及び ALF）用
マスタージグ（ケース付き）の購入品番は、MTKA015403AA となります。



**Customer**

オートロードフィーダー用ジグテープ

オートロードフィーダーのスイッチ・I/O の検査のみで使用するジグです。
購入品番は、MTKP016406AA で 2 本セットになります。

※ オートロードフィーダーのスイッチ・I/O の検査をするには、
「薄型シングルフィーダー用アタッチメント」が必要です。



## D-5　フィーダーメンテナンスを自動化したい。

**Customer**

フィーダメンテナンスユニット(IFMU)をご使用される際は、お客様にて下記ハードウェア、ソフトウェアをご準備願います。

**1. お客様ご準備物**

| 項　目 | 仕　様 | 数量 |
|---|---|---|
| パソコン | IBM PC/AT 互換機<br>（モニター、キーボード、マウス含む） | 1 式 |
| ケーブル | RS232C ケーブル（配線はクロスケーブル）<br>・コネクタ　　：Dsub-9 ピン<br>・コネクタねじ：#4-40 インチねじ<br>・コネクタピン配置（下図参照）<br><br>ピンNo. / 信号名<br>1 / 未使用<br>2 / RXD<br>3 / TXD<br>4 / 未使用<br>5 / GND<br>6 / 未使用<br>7 / RTS<br>8 / CTS<br>9 / 未使用 | 1 本 |
| 変換ケーブル | USB-RS232C 変換ケーブル<br>※パソコンに RS232C ポートが無い場合。 | 1 本 |
| 電源ケーブル | インレットタイプ | 1 本 |

**2. パソコン（ハードウェア/OS）要求仕様**

| 項　目 | 仕　様 |
|---|---|
| 本体 | IBM PC/AT 互換機 (デスクトップ PC を強く推奨) |
| CPU | Intel® Core™2 2.4GHz 以上 |
| グラフィックボード | SXGA 以上　1280 × 1024 以上 |
| メモリ | 2GB 以上 |
| HDD | 80 GB 以上 |
| 光学ドライブ | DVD-ROM |
| キーボード | 日本語版：　106 日本語キーボード<br>英語版：　　101 英語キーボード |
| マウス | OS 標準サポート品 |
| モニター | SXGA 対応 |
| ネットワークカード | 1000BASE-T × 1 個以上 (PCI Express ネットワークカード推奨)<br>ジャンボパケット (ジャンボフレーム) 対応<br>※PanaCIM 接続時は、1000BASE-T × 2 個以上 |
| RS232C ポート | 1 個以上<br>※RS232C カード推奨ですが、無い場合は、<br>市販の USB-232C 変換ケーブルを、お客様にてご準備ください。 |
| OS | Microsoft® Windows® 10 Pro (64 ビット) |

# 10. 塗装色

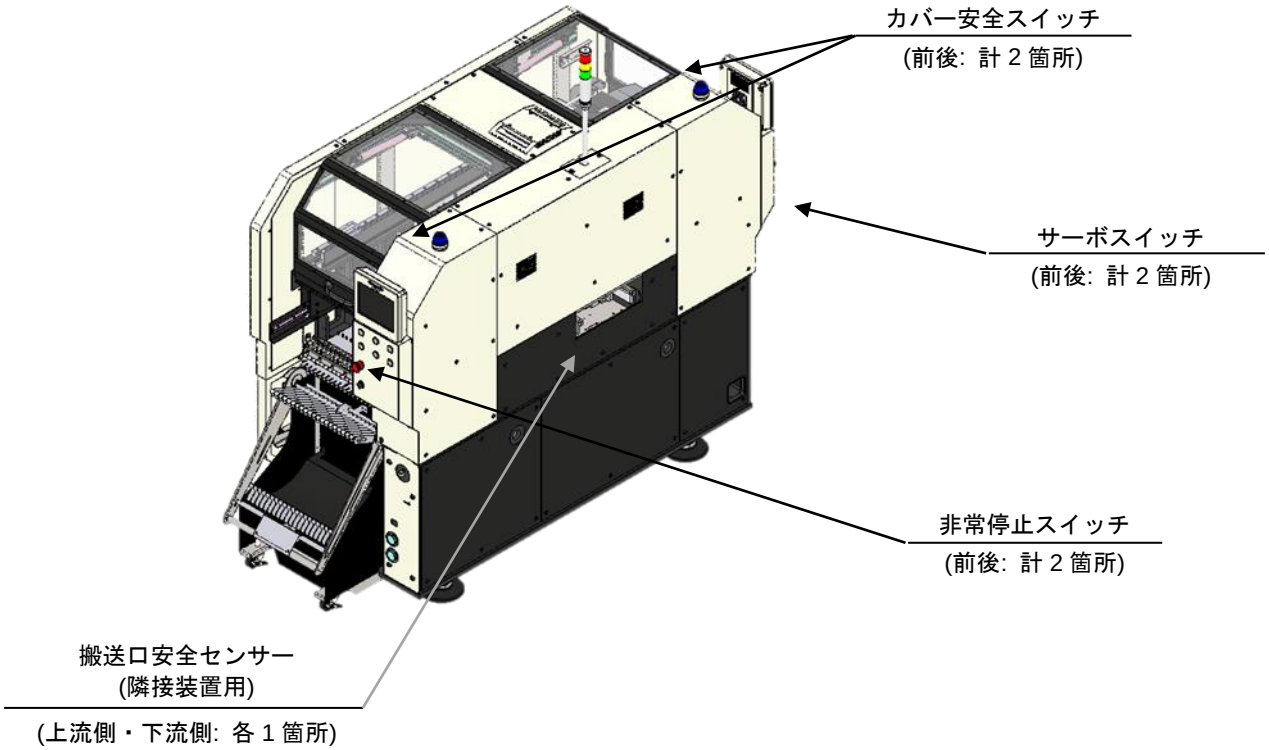
**■ 当社標準色**

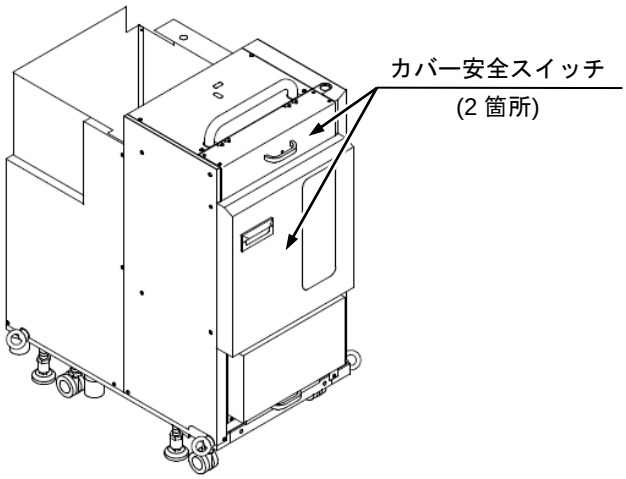
ホワイト　　W-13 (G10)

※ トレイフィーダーについては、ホワイト W-13 (G50)となります。

# 11. 安全装置

設備を安全に使用していただくため、VM101 には下図のような安全装置を取り付けております。
設備運転中に非常停止スイッチを押した場合、あるいはカバーが開いた場合には、強制的に運転を中止します。




トレイフィーダー

**** Remarks ****

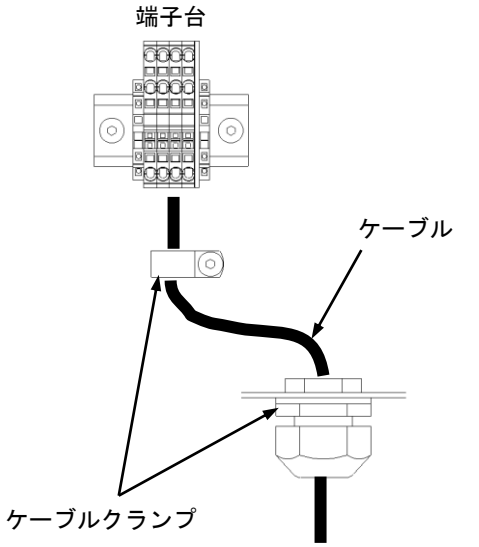
- 設備を安全に使用して頂くために、取扱いについては稼働時、停止時に拘わらず、別冊の取扱説明書および設備の警告指示を十分確認した上で正しい作業を実施されますようお願い致します。

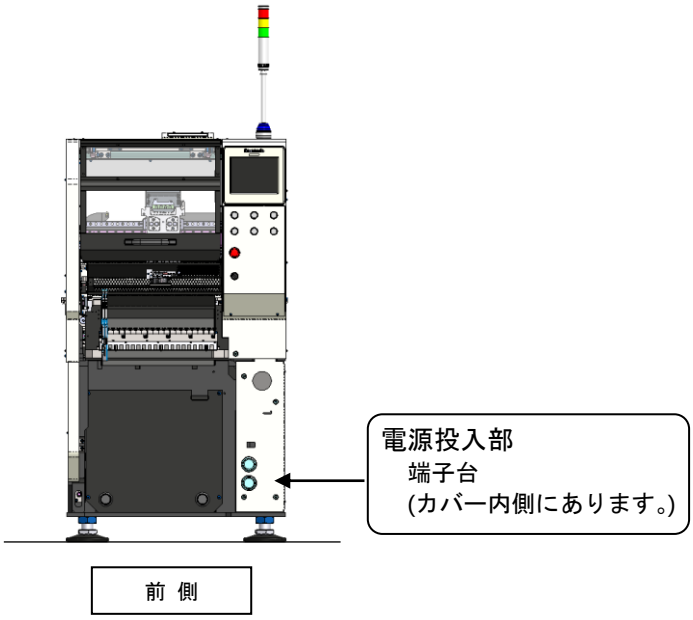
# 12. 電源・エア投入部

## 12.1 電源投入部

■ 電源は 4 芯ケーブルで 3.5 $mm^2$ ~ 5.5 $mm^2$ のケーブルを使用し、専用工具を使って接続してください。

■ 下左図のように、2 ヶ所でケーブルをクランプするような配線を行ってください。
1. ケーブル外径寸法: φ13.5 mm ~ φ18.0 mm
2. ケーブルを引いたり(100 N)、廻したりしても動かない程度まで、必ずケーブルクランプで締めつけ固定してください。



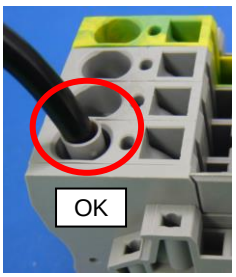



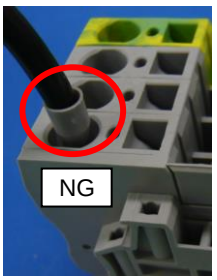

■ 端子台接続時の注意
端子接続ピン(推奨)
メーカー:　フェニックスコンタクト
型式:　3.5 $mm^2$ ~ 4.0 $mm^2$　AI 4-12 GY
5.5 $mm^2$ ~ 6.0 $mm^2$　AI 6-12 YE

1. スリーブ端子の凹凸部分を端子台と並行に挿入してください。



2. スリーブ端子が奥まで差しこまれているか確認してください。



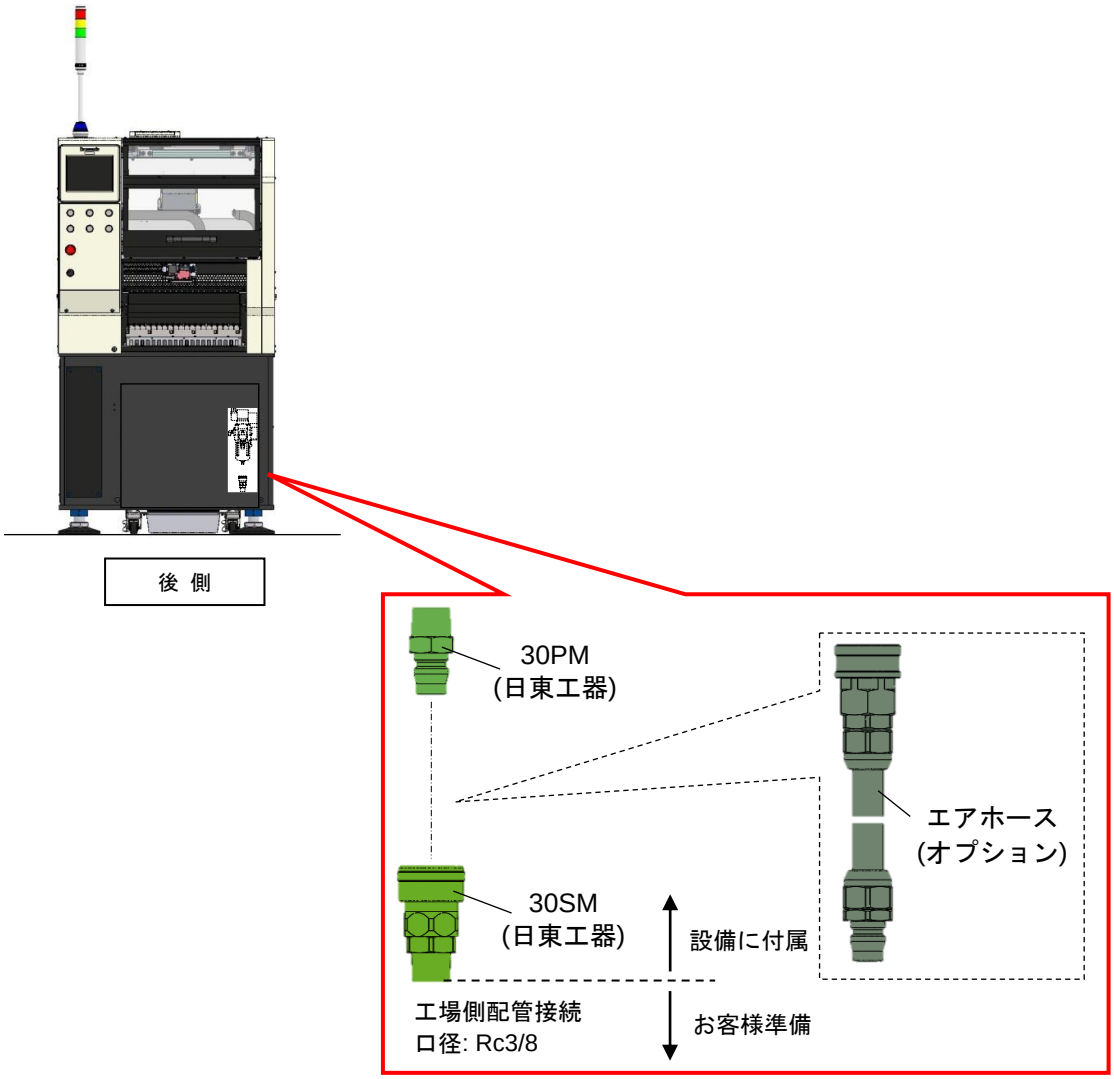




3. スリーブ端子を使用しない場合は、芯線のばらけや差し込み状態を十分確認してください。

**** Remarks ****

- 電源ケーブルは、お客様にてご準備願います。

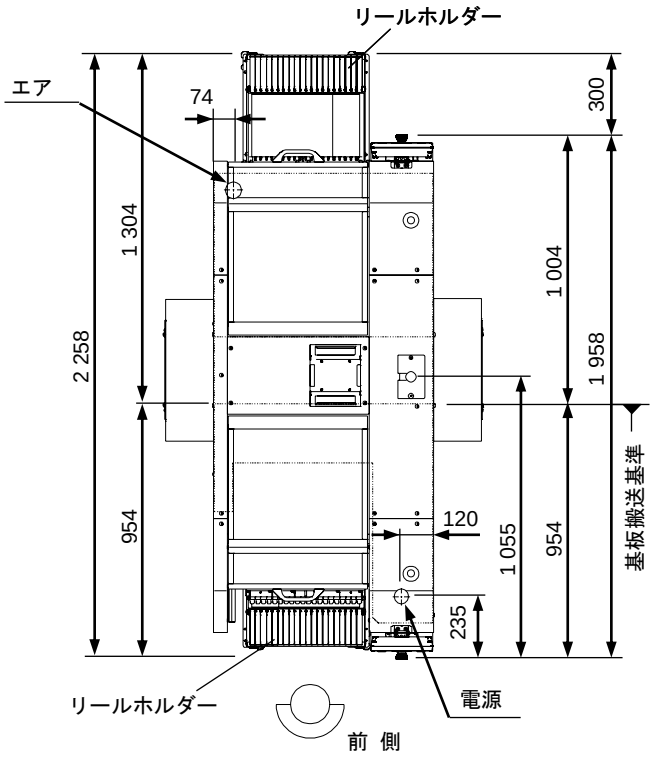
## 12.2 エア投入部


後 側
30PM
(日東工器)
エアホース
(オプション)
30SM
(日東工器)
設備に付属
工場側配管接続
口径: Rc3/8
お客様準備

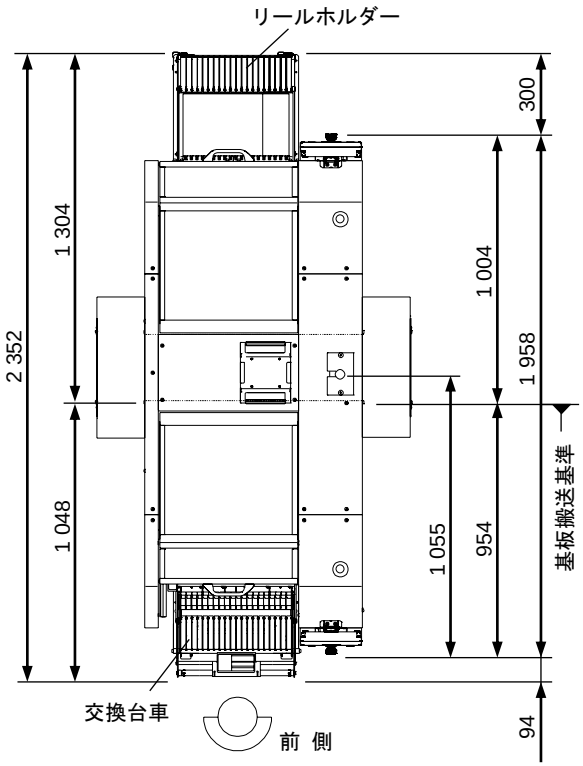
# 13. 寸法図

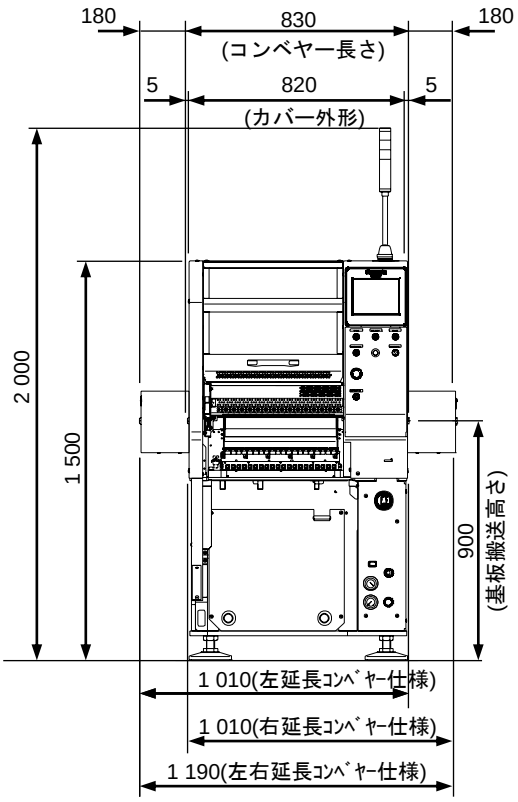
(単位: mm)

**固定供給部仕様**

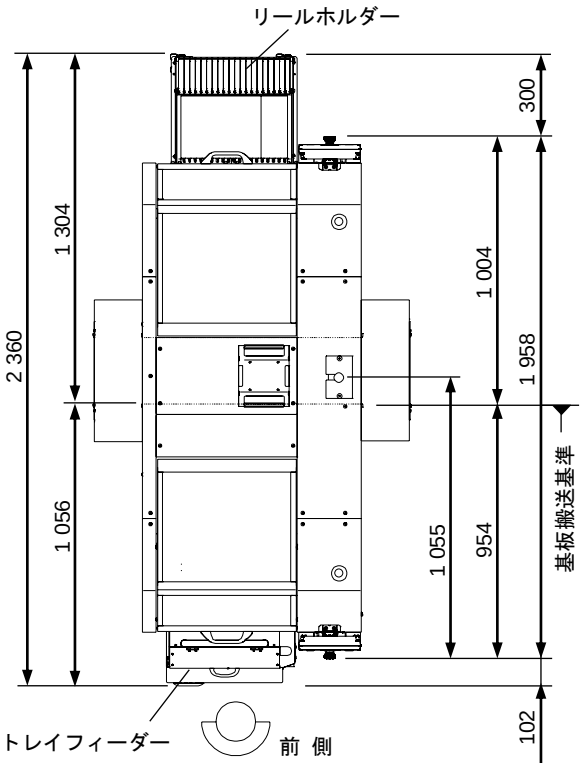



**交換台車仕様**




**トレイフィーダー仕様**

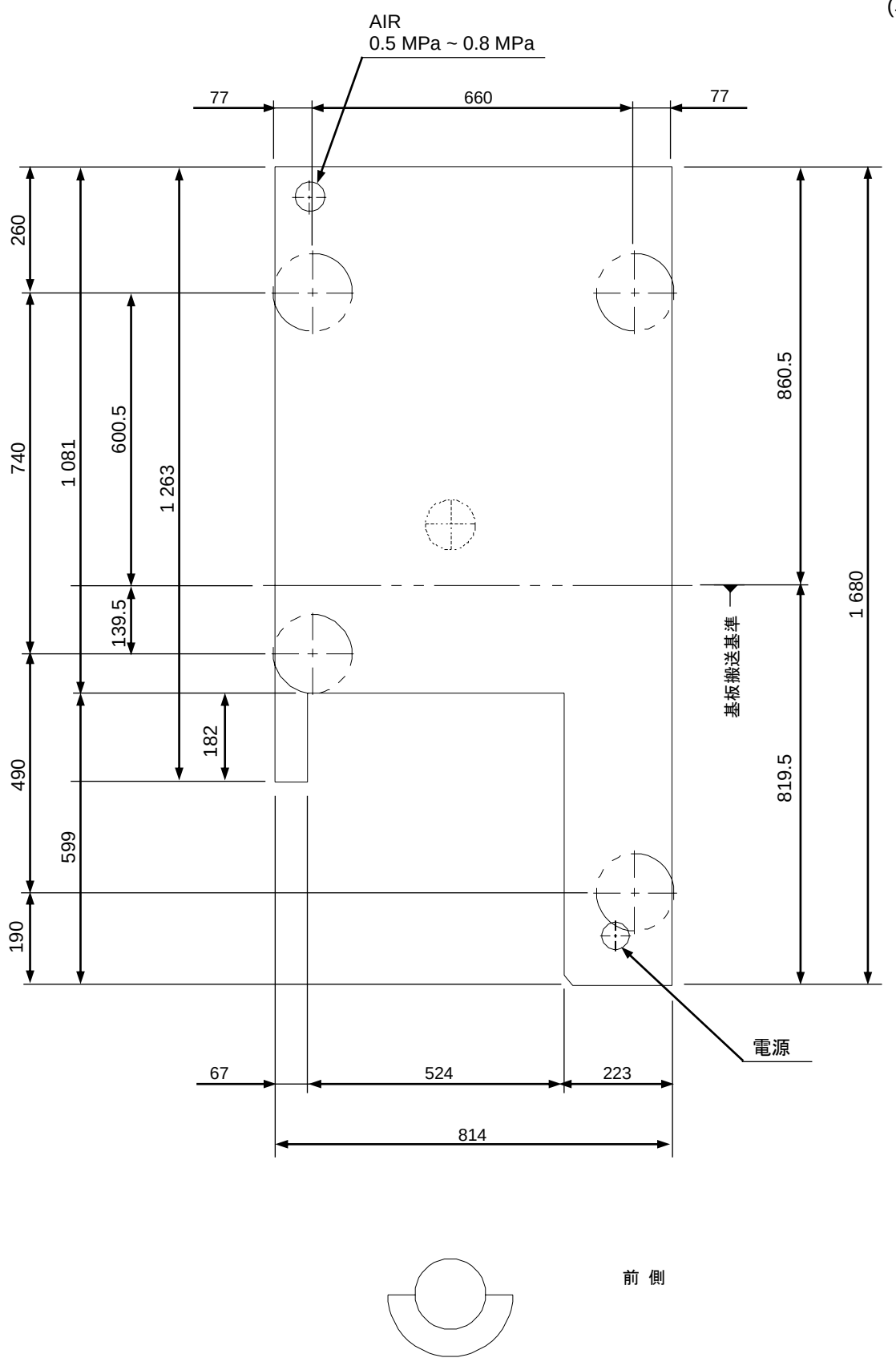



** Remarks **

- 上記イラストは、縮尺等が実機と厳密には合致しておりません。
  ライン構成・寸法等を検討される際には、別途資料をご請求ください。
- 本機下部にダクト等を通す場合は、本体との隙間を 40 mm 以上確保してください。

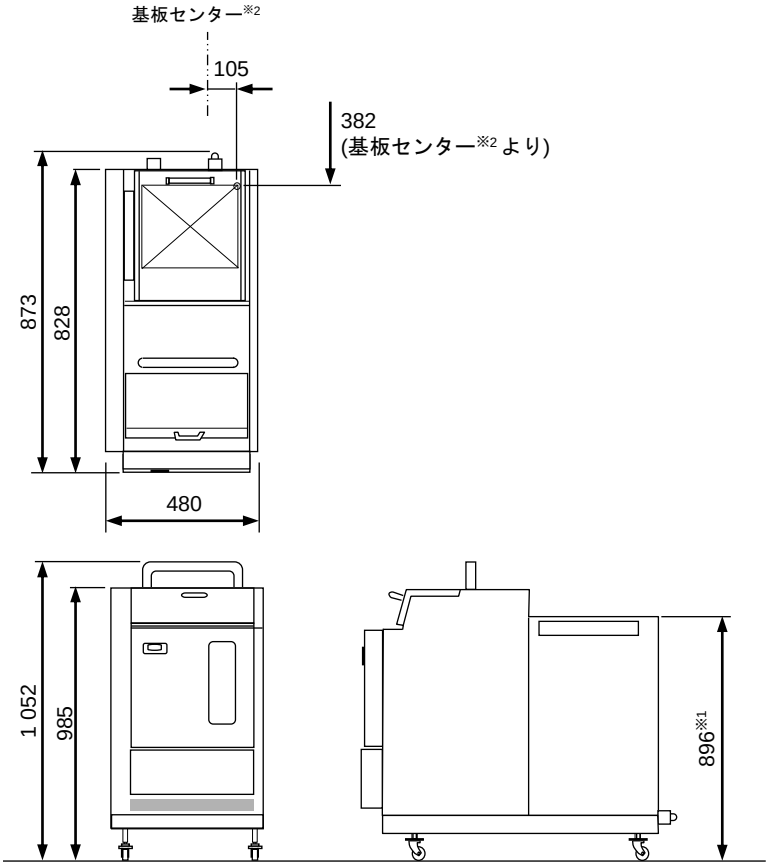
## ■ アジャストボルト配置図

(単位: mm)



(単位: mm)

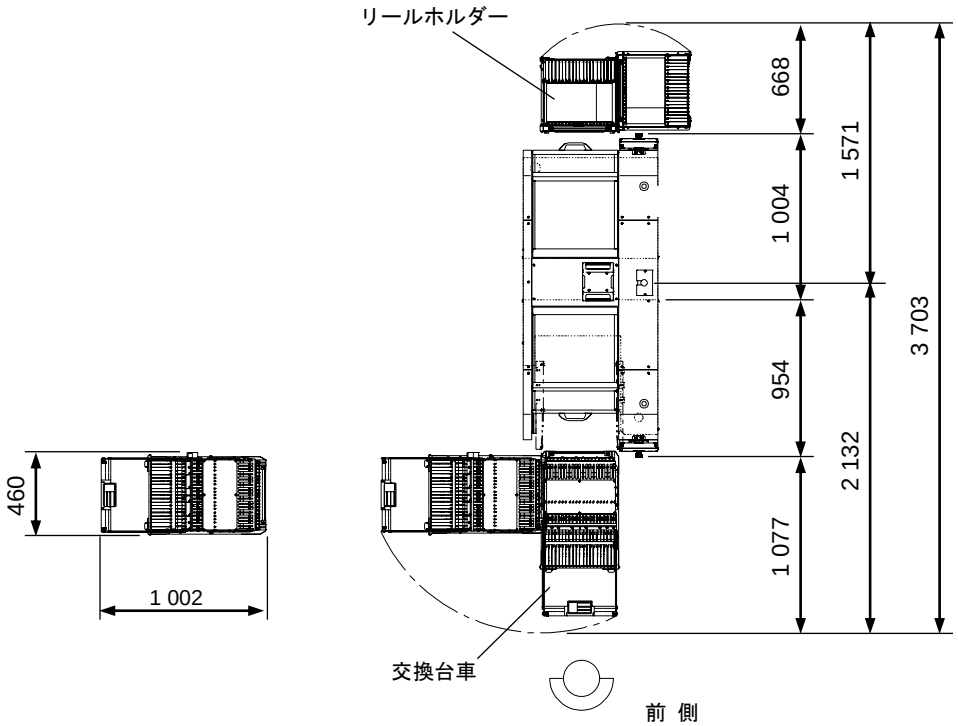
## ■ トレイフィーダー外形寸法(単体)




※1 トレイフィーダー高さ 896 mm は、VM101 の基板搬送高さが 900 mm 時の標準的な値です。
調整可能範囲: 896 $^{+65}_{-16.5}$ mm
※2　330 × 250 mm の基板センター

【前側】交換台車を交換、
【後側】リールホルダー取り付け時に、必要となる最小限のスペースです。
設備設置時は必ず下記のスペースを確保してください。

(単位: mm)

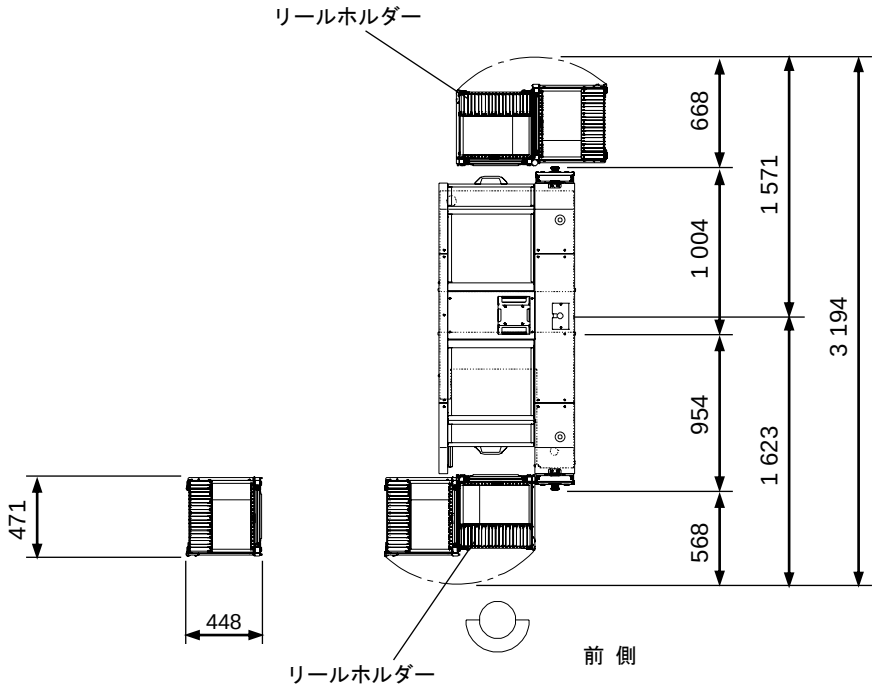



**** Remarks ****

- 交換台車の設置範囲での床面傾きは、台車の左右方向 6 mm 以下、前後方向 11 mm 以下であることが必要です。床面の傾きがこれ以上になると、交換台車の出し入れができません。

【前側】リールホルダー、
【後側】リールホルダー取り付け時に、必要となる最小限のスペースです。
設備設置時は必ず下記のスペースを確保してください。

(単位: mm)

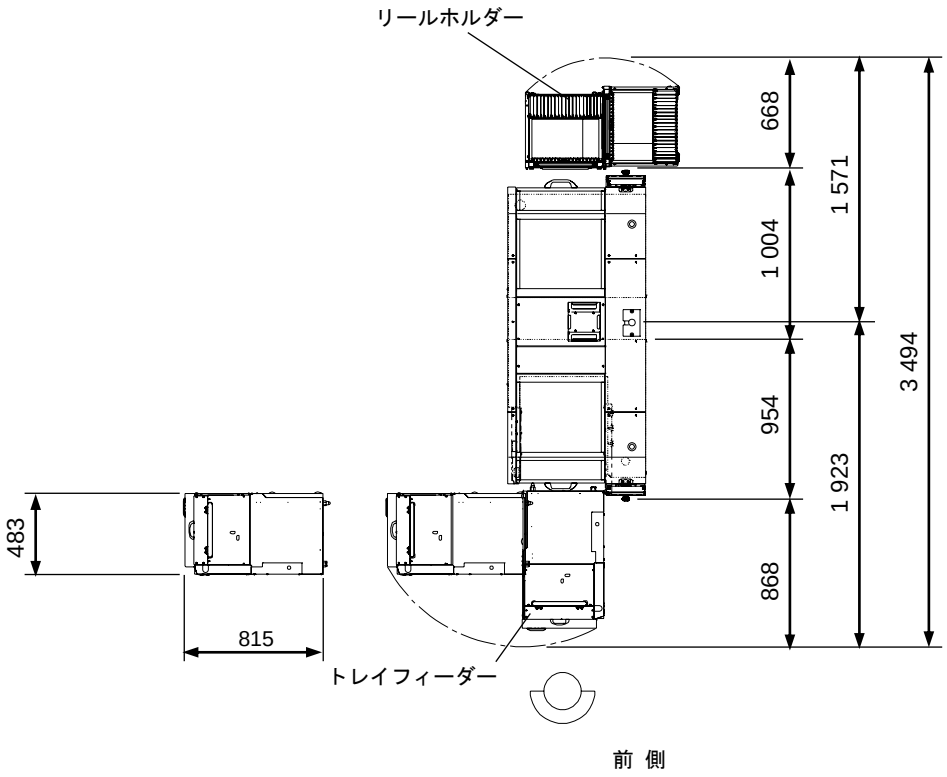



**** Remarks ****

- リールホルダーの設置範囲での床面傾きは、リールホルダーの左右方向 10 mm 以下であることが必要です。床面の傾きがこれ以上になると、リールホルダーの接続ができません。

【前側】トレイフィーダー、
【後側】リールホルダー取り付け時に、必要となる最小限のスペースです。
メンテナンス時にトレイフィーダーを外すことがありますので、
設備設置時は必ず下記のスペースを確保してください。

(単位: mm)




**** Remarks ****

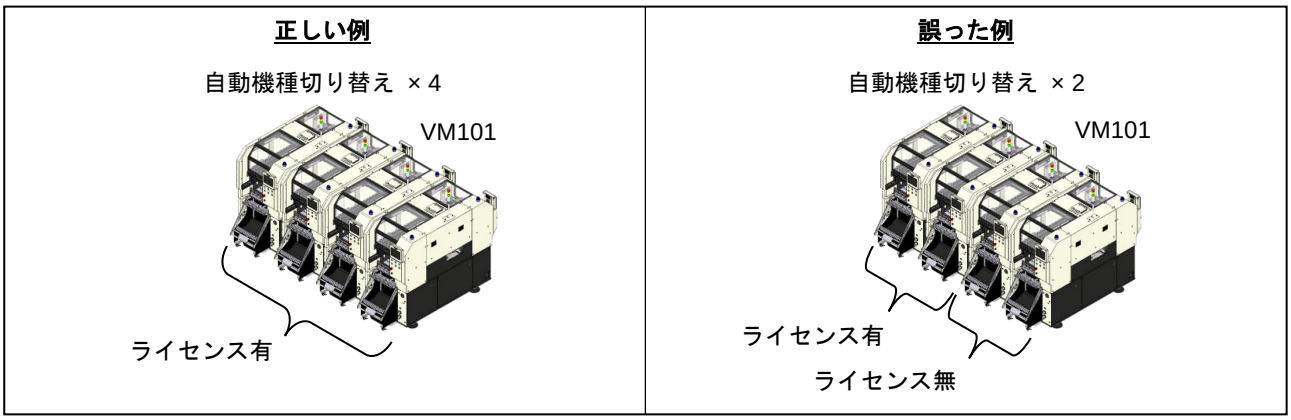
- トレイフィーダーの設置範囲での床面傾きは、トレイフィーダーの左右方向 6 mm 以下、前後方向 11 mm 以下であることが必要です。床面の傾きがこれ以上になると、トレイフィーダーの接続ができません。

# 14. ライセンスについて

下記ソフトウェア(オプション)を動作させるためには、それぞれライセンスをご購入いただく必要があります。

- PanaCIM-EE 対応
- iLNB 対応
- 部品照合
- 自動機種切り替え
- フィーダー段取りナビ
- 上位通信
- APC システム対応※1
- iLNB
- 他社検査機インターフェースソフト※2
- サポートステーションボックス(部品照合タイプ)
- 部品供給ナビ

ライセンスは、動作させる設備毎に必要です。
上記ソフトウェア選択については、ライン中の全ての設備において同一である必要があります。
もしライン中でソフトウェアライセンスの有無が混在する場合は、ライン全体の動作を保証しかねます。




※1 APC システムライセンスは、下記設備毎に必要です。
・2D 検査ヘッドを搭載した、ライン先頭の NPM-D3
・APC 補正データを受ける VM101
※2 他社検査機インターフェースソフトライセンスは、APC 補正データを受ける VM101 毎に必要です。
(APC システムライセンスも同数必要です。)

【重要】
上記ソフトウェアを利用するためには、次頁の「ソフトウェア使用条件」に同意していただく必要があります。
必ずお読みいただきますようお願い致します。

# ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器 (以下、実装機器といいます) 用のソフトウェア (以下、本ソフトウェアといいます) を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権 (サブライセンス権は含みません) が、お客様に対してのみパナソニック コネクト㈱ (以下、ライセンサーといいます) により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**１．ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日 (お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します) から 30 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   (1) 本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   (2) 本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   (3) ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵
   (4) 事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   (5) 本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社 (本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ) は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害 (特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害 (利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません)) に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます (お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません) 。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します (終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません)。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

# 特約事項

**1.** 本製品の性能は、仕様書、仕様説明書、取扱説明書等で、弊社から指定している使用方法に従って使用していることを条件とするものであり、異なる方法で使用された場合は、本製品の性能を保証致しかねます。

(a) 溶接機などノイズ発生源を設備に近づけないでください。誤動作の原因になります。

(b) 設備稼働中に、メインコントローラーの電源スイッチやサーボスイッチ、エアを不必要に OFF にしないでください。
制御されずに動くため、破損の原因になります。

(c) ティーチング動作やサーボフリーのときに手動でユニット動かすときは、干渉がないことを確認してください。破損の原因になります。

(d) 本体やローダー・アンローダー、トレイフィーダーなどの扉は、シリンダでロックされている場合があります。
無理に開けると、カバーやシリンダーの破損の原因になります。

(e) 設備本体やユニットを分解・改造しないでください。安全性の確保や製品の品質に影響を及ぼすことがあります。

(f) データの変更は、専用トレーニングを受けて許可された方が行ってください。入力間違いによる誤動作の原因になります。

(g) ファン排気口や吸気口をふさがないでください。制御ボックス内の温度上昇に起因する異常動作の原因になります。

(h) 運転中にサーボスイッチを OFF にしないでください。設備が制御不良になることがあります。
一時停止状態(シングル停止・サイクル停止のとき)や運転停止状態にして OFF にしてください。

(i) 噴霧器や加湿器などを使用するときは、水質に注意してください。
特に超音波加湿器などでは、水質によりカルシウム、マグネシウムの硬度成分、シリカや炭酸塩、鉄分などが空気中に放出され、粉塵となって設備に付着することで摺動部や光学系などに機能障害を起こす原因になります。

(j) シリコーン系材料(シリコーン接着剤、シリコーンオイル、シリコーンパウダーなど)から放出されるガス化した低分子シロキサンが存在する雰囲気中で使用しないでください。
設備の電気的接点部や光学部品に低分子シロキサンが付着することで、接点障害や機能障害を起こす原因になります。

(k) 腐食性ガス (硝酸、硫化水素、アンモニアなど) やハロゲンガスや導電性異物の雰囲気中で使用しないでください。
電子部品の電極や金属部が腐食して、電子回路の故障や機能障害を起こす原因になります。

**2.** 下記内容に関して弊社は責任を負いません。

(a) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷

(b) 事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など設備の使用や使用不能から生じる付随的な損害

(c) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(d) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害・塩害、ガス害(腐食性ガス、ハロゲンガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷

(e) 車両、船舶などで運搬されたときに生じる故障および損傷

(f) 本製品に付属の取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害

(g) ハッキングなど機器や接続されたネットワークへの不正な侵入・攻撃等による不具合及び関連する損害

3. (a)本製品の使用による貴社の製造・検査等（製造・検査された製品を含む）に起因した知的財産権等に関する紛争等による損害については、弊社は補償致しかねます。
(b) 本製品が第三者の知的財産権を侵害するという主張や請求を、弊社の書面による承諾なくして和解・解決した場合、かかる和解・解決に要した費用や損害賠償金額を弊社は負担致しません。

4. 弊社は、本製品およびその使用に関連して発生する一切の間接損害、派生損害及び逸失利益について、その責を負わないものとします。

5. 本製品の納入・設置場所の建造物に対する補強及び改造等は、お客様にて確認並びに必要な費用の負担をお願いします。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック コネクト株式会社
〒812-8531　福岡県福岡市博多区美野島４丁目１番 62 号

※ この仕様説明書は再生紙を使用しています。